

分类号_____

UDC_____

密 级_____

单位代码 10733

甘肃农业大学

博士学位论文

基于计算机视觉技术的马铃薯病害识别研究

Research on potato disease recognition
based on computer vision technology

张明

指导教师姓名	王生荣 教授	(甘肃农业大学 兰州 730070)
学科专业名称	草地生物多样性	研 究 方 向 草地微生物多样性及其资源利用
论文答辩日期	2018 年 5 月 18 日	学位授予日期 2018 年 12 月

答辩委员会主席: 李春杰 教授

评 阅 人: 姚 霞 教授

袁哲明 教授

樊 东 教授

2018 年 12 月

摘 要

马铃薯是一种重要的粮菜兼用型农作物，成为继小麦、稻谷和玉米之后的又一主粮，其适应性强、产量高、营养丰富，不仅是世界粮食市场上的一种主要食品，而且也是重要的工业原料，极具开发价值。我国是马铃薯生产的第一大国，甘肃省以其独特的自然资源、农田气候和环境资源，已经成为马铃薯的主要产区之一，种植面积和产量均居全国第一位，促进了全省马铃薯产业的蓬勃发展，是农业增收、企业增效、农民致富的重要途径。

我国是一个农业大国，也是一个农业病虫害多发的国家，不仅种类繁多、分布广泛，而且成灾条件复杂。马铃薯病害一直都是制约其可持续发展的主要因素之一，在造成经济损失的同时，还会造成环境污染和食物污染，也会对人类食品安全造成威胁。为了解决马铃薯病害发生严重、产生分散、病虫害专家缺乏等问题，帮助基层技术人员和广大种植用户及时准确地诊断马铃薯病害、把握发生动态、指导开展防控和防治工作，在计算机视觉技术的基础上，结合智能优化算法和深度学习算法，针对马铃薯病害图像的自动识别问题开展了一系列的研究，主要工作如下：

(1) 分别于 2015 年和 2016 年的 7 月至 9 月间，在甘肃省马铃薯的主要种植区域定西市的“国家现代化农业示范区马铃薯模式化攻关一定西市安定区香泉镇示范基地”以及定西市的临洮县、康乐县、岷县、渭源县、漳县和陇西县进行马铃薯病害图像的采集工作，重点采集了马铃薯叶部的病害图像。然后采用计算机视觉技术，在 Adobe Photoshop CS6 x64 简体中文版软件中对采集到的图像进行图像裁剪、调整图像分辨率的预处理，在 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版软件中采用编程的方式进行图像灰度化、灰度图像中值滤波和彩色图像中值滤波的预处理。

(2) 在研究 OTSU 阈值分割算法和 SFLA 智能优化算法的基础上，将 OTSU 算法简单高效的特点与 SFLA 算法高效的计算性能、不易陷入局部最优、优良的全局寻优能力、易于实现的特点相结合，首次提出了一种新的基于混合蛙跳算法的 OTSU 阈值分割算法 (OTSU-Shuffled Frog Leaping Algorithm, 简称 OTSU-SFLA 算法)。首先对预处理好的马铃薯病害图像进行灰度化处理并且计算其直方图，然后采用 OTSU 算法根据直方图对病害图像进行基础分割，最后将 OTSU 算法的分割结果作为 SFLA 算法的优化起点，在 OTSU 算法分割的基础上，利用 SFLA 算法强大的寻优能力与计算

能力做进一步的分割优化,在 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版软件中采用该算法进行编程,从复杂马铃薯病害图像中成功地获取了病斑区域,实现了图像病斑的准确分割。同时,在该算法中首次提出了图像分割紧凑度的概念和具体的计算方法,并且将图像分割紧凑度与交叉熵的加权和作为该算法的适应度函数,在 OTSU-SFLA 算法中引入该适应度函数后,不仅算法收敛速度快,而且还不易陷入局部最优。

(3) 在研究人工神经网络和深度学习算法的基础上,充分利用卷积神经网络在计算机视觉方面的优秀性能以及其强大的建模能力、特征学习能力和模式识别能力,基于 Caffe 开放框架构建了一个 13 层的基于深度卷积神经网络的马铃薯病害识别模型,由 1 个输入层、5 个卷积层、3 个池化层、2 个全连接层、1 个 Softmax 层和 1 个输出层所组成,ReLU 函数作为其激活函数,该模型把特征提取直接纳入到模型的学习训练之中,将病害图像的特征提取和分类识别有机地进行了组合。将 OTSU-SFLA 算法分割之后的二值图像还原为彩色图像,然后将其分成两组样本,一组样本中的每张图像每 45 度逆时针旋转一次,共旋转 7 次,在原样本基础上扩大 8 倍后对模型进行了训练和参数调整;另一组样本对模型进行了识别测试,平均正确率为 95.17%,较好地实现了马铃薯病害图像的特征提取和病害识别。

关键词: 卷积神经网络; 图像识别; 混合蛙跳算法; 图像分割; 马铃薯病害; 计算机视觉

ABSTRACT

Potato is an important food and vegetable crop, which is another staple food after wheat, rice and corn. It has the characteristics of strong adaptability, high output, and rich nutrition, making it not only a major food on the world food market, but also an important industrial raw material, which has great development value. China is the largest production country of potatoes. Gansu Province has become one of the major potato production areas due to its unique natural resources, farmland climate and environmental resources. Its planting area and output rank first in the country, promoting the development of potato industry in the whole province, which is an important way to increase agricultural income, increase the efficiency of enterprises and make farmers become rich.

China is a large agricultural country and a country with many agricultural pests which is not only in variety and widely distributed, but also has complicated disaster conditions. Potato disease has always been one of the major factors that constrain China's sustainable development, while causing economic losses, it also causes environmental pollution and food pollution, and also threatens human food safety. In order to solve the problems of serious potato disease, easy to spread, lack of pest experts and so on, to help grass-roots technicians and the vast planting users to correctly diagnose the potato disease timely and accurately, grasp the occurrence of the dynamic, and guide the prevention and control work, on the basis of computer vision technology, combining intelligent optimization algorithm and deep learning algorithm, a series of studies have been conducted on the automatic identification of potato disease images. The main work is as follows:

1. Between July and September of 2015 and 2016 respectively, the collection work of potato disease images was carried out in the main planting area of potato in Gansu Province, Dingxi City “modeling agricultural demonstration area in the national modern agricultural demonstration zone - the demonstration base of Xiangquan Town in Anding District of Dingxi City”, and Lintao county, Kangle county, Min county, Weiyuan county, Zhang county and Longxi county of Dingxi City. It focused on collecting diseased images of potato leaves, then used computer vision technology to conduct preprocessing of cropping images and adjusting the image resolution in the Adobe Photo-shop CS6 x64 Simplified Chinese version software; conduct preprocessing of image graying, gray image median filter and color image median filter in the MathWorks MATLAB R2016a x64 Simplified

Chinese version software.

2. Based on the study of the OTSU threshold segmentation algorithm and the SFLA intelligent optimization algorithm, the simple and efficient features of OTSU algorithm are combined with the features of high-efficiency computational performance, the inability to fall into local optima, excellent global search capabilities, and easy-to-implement of SFLA, a OTSU - Shuffled Frog Leaping Algorithm (refers to as as OTSU - SFLA algorithm) based on shuffled frog leaping algorithm was proposed for the first time. Firstly, the preprocessed potato disease image was grayed and the histogram was calculated; then used OTSU algorithm to perform basic segmentation of the disease image based on the histogram; finally, the segmentation result of the OTSU algorithm was used as the starting point for the optimization of SFLA algorithm; based on the segmentation of OTSU algorithm, the SFLA algorithm was used to further optimize the segmentation and optimization ability with its powerful optimization and calculation capabilities. Used this algorithm to program in the MathWorks MATLAB R2016a x64 Simplified Chinese version software, and the disease speckle area was successfully obtained from the complex potato disease images and the accurate segmentation of image disease speckle was achieved. Meanwhile, in this algorithm, the concept of image segmentation compactness and calculation method were proposed for the first time, and the weighted sum of image segmentation compactness and cross-entropy was used as the fitness function of the algorithm, after introducing the fitness function in OTSU - SFLA algorithm, not only the algorithm converges quickly, but also it is not easy to fall into the local optimum.

3. Based on the research of artificial neural networks and deep learning algorithms, the Convolutional Neural Network was fully used in the field of computer vision outstanding performance as well as its strong modeling capabilities, characteristics of the learning capabilities and pattern recognition capabilities. Based on Caffe open framework, a 13-layer potato disease recognition model based on deep Convolutional Neural Network was constructed., which consist of one input layer, five convolution layers, three pooled layers, two fully connected layers, one Softmax layer, and one output layer. The ReLU function, as its activation function, integrated feature extraction directly into the learning and training of the model, and combined the feature extraction and classification recognition of the disease images. Restored the binary image after segmentation by OTSU - SFLA algorithm to a color image, then divided it into two groups of samples, each of which rotated counterclockwise every 45 degrees for a total of 7 rotations. After enlarging 8 times

of the original samples, the model was trained and adjusted its parameters; another group of samples were used to identify and test the model, and the average accuracy was 95.17%, which showed that the feature extraction and disease identification of potato disease images were well achieved.

Key words: convolutional neural network; image recognition; shuffled frog leaping algorithm; image segmentation; disease of potato; computer vision

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
目 录	i
第一章 绪 论	1
1.1 选题背景与意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 选题意义	2
1.2 研究目标与内容	4
1.2.1 研究目标	4
1.2.2 研究内容	4
1.3 本文的结构安排	5
第二章 文献综述	7
2.1 国外研究进展	9
2.2 国内研究进展	15
2.3 存在的主要问题	20
第三章 马铃薯病害图像采集和预处理	23
3.1 马铃薯病害图像采集	23
3.1.1 采集对象介绍	23
3.1.2 图像采集	28
3.2 试验环境说明	29
3.3 马铃薯病害图像预处理	30
3.3.1 图像裁剪	30
3.3.2 调整图像分辨率	31
3.3.3 图像灰度化	32
3.3.4 图像滤波	36
第四章 马铃薯病害图像病斑分割	42
4.1 图像分割算法	42

4.2 OTSU-SFLA 算法的提出.....	45
4.3 OTSU 算法.....	47
4.3.1 OTSU 算法的基本思想.....	47
4.3.2 OTSU 算法的基本原理.....	48
4.4 SFLA 算法.....	49
4.4.1 SFLA 算法的基本思想.....	49
4.4.2 SFLA 算法的基本原理.....	49
4.5 OTSU-SFLA 算法实现马铃薯病害图像分割.....	52
4.5.1 马铃薯病害图像灰度化.....	52
4.5.2 马铃薯病害图像中值滤波.....	53
4.5.3 计算马铃薯病害图像的直方图.....	54
4.5.4 马铃薯病害图像 OTSU 算法基础分割.....	55
4.5.5 马铃薯病害图像 OTSU-SFLA 算法实现分割优化.....	56
第五章 马铃薯病害图像特征提取与病害识别.....	65
5.1 病害图像特征提取技术.....	65
5.2 病害图像识别技术.....	66
5.3 卷积神经网络.....	68
5.3.1 人工神经网络.....	68
5.3.2 卷积神经网络.....	69
5.4 基于卷积神经网络的马铃薯病害图像特征提取和病害识别.....	72
5.4.1 设计马铃薯病害图像特征提取和病害识别的结构.....	72
5.4.2 设计马铃薯病害图像特征提取和病害识别的各层功能.....	74
5.4.3 马铃薯病害图像特征提取和病害识别的激活函数.....	78
5.4.4 实现马铃薯病害图像特征提取和病害识别的框架.....	79
第六章 系统及模型训练和识别的可靠性测试.....	81
6.1 系统及模型训练.....	81
6.1.1 马铃薯病害图像样本的来源和选取.....	81
6.1.2 马铃薯图像病斑分割之后图像彩色化还原.....	82
6.1.3 系统及模型的训练.....	84

6.2 马铃薯病害识别的可靠性测试	84
第七章 结论与讨论	86
7.1 结论	86
7.2 讨论	87
7.2.1 创新点	87
7.2.2 不足与展望	88
参考文献	89
致 谢	108
个人简介	109
导师简介	112
原创性声明	113

第一章 绪 论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 选题背景

我国是一个农业大国，也是一个农业病虫害多发的国家，病虫害不仅种类繁多、分布广泛，而且成灾条件复杂。主要农作物病虫害达 1400 余种，每年因病虫害造成的粮食损失 5000 多万吨，棉花 100 多万吨，蔬菜、果树的病虫害则更加严重。全国每年农作物病虫害发生面积达到 53 亿亩次，严重发生面积 3.5 亿亩次，累计防治面积达到 50 多亿亩次。全国每年水产养殖病害发病率达 50%以上，损失率 20%左右，因水产养殖病害问题而造成的直接经济损失就达百亿元之多，并且还有上升的趋势^[1]。

马铃薯（学名：*Solanum tuberosum* L.），又称土豆、洋芋、洋山芋、地蛋和山药蛋等，是我国重要的粮菜兼用型农作物，其适应性强、产量高、营养丰富，素有“地下苹果”、“第二面包”、农民致富的“金蛋蛋”之称，是世界粮食市场上的一种主要食品，而且也是重要的工业原料，具有极大的开发价值^[2]。马铃薯是茄科茄属多年生草本植物，一年生或一年两季栽培，全世界共有 8 个栽培种和 150 多个野生种，是继小麦、稻谷和玉米后的全球第四大重要的粮食作物。马铃薯的野生种早在 14000 年以前就在安第斯山区遍布，由野生逐渐向栽培植物进化则大约发生在公元前 5000 年到 2000 年^[3]，现在所种植的马铃薯原产于南美洲的安第斯山区，人工栽培历史可追溯到秘鲁的南部地区，后经西班牙、葡萄牙传入意大利和欧洲，再传入亚洲各国^[4]。

马铃薯含有淀粉、蛋白质、磷、铁、无机盐以及多种维生素，兼有粮食和蔬菜的双重优点，在马铃薯的全部营养物质中，淀粉含量占第一位，其次是蛋白质。马铃薯含有的蛋白质属于完全蛋白质，能够很好地被人体吸收，它所含的维生素 C 比去皮的苹果高 50%。营养均衡是马铃薯的突出特点之一，它所含有的维生素是小麦和稻米的 7 倍，各类微量元素的含量是稻米、甘薯的两倍左右。与其他主食相比，储存得当的马铃薯营养全面而均衡，富含各类微量元素、维生素，具有低脂肪、低热量的特点，符合现代人的膳食要求。另外，马铃薯加工增值潜力巨大，可以实现加工增值 15 至 20 倍，国外 70%~80%的马铃薯都是依靠加工实现增值。随着马铃薯用途的不断拓宽，为农业的增产增收起到越来越重要的作用^[5]。

目前,全球种植马铃薯的国家有 148 个,总产量约 3 亿吨。马铃薯的主要生产国有中国、俄罗斯、印度、乌克兰和美国等。我国是世界马铃薯生产的第一大国,种植面积约 7000 万亩,约占世界马铃薯总种植面积的 25%,总产量超过 7000 万吨,约占世界总产量的 19%和亚洲总产量的 70%^[6]。据农业部消息,我国将启动马铃薯主粮化战略,推进把马铃薯加工成馒头、面条、米粉等主食,马铃薯将成为小麦、稻谷和玉米之后的又一主粮。预计 2020 年,50%以上的马铃薯将作为主粮消费^[7]。

甘肃省以其独特的自然资源,自身所具备的特有农田气候和环境资源禀赋,为马铃薯产业的发展奠定了良好的基础,提供了广阔的发展空间。由于国内外市场对马铃薯及其加工产品的旺盛需求,甘肃省已经成为马铃薯的主要产区之一,种植面积和产量均居全国第一位,形成了三大优势区域和四个小区域特色马铃薯生产基地,促进了全省马铃薯产业的蓬勃发展,是农业增收、企业增效和农民致富的重要途径。马铃薯产业已经发展成为全省农业产业化最具发展潜力和优势特色的产业之一,被确定为甘肃省的战略主导产业,马铃薯科技创新被列入甘肃省中长期科学和技术发展规划。以打造“中国薯都”长期发展战略为核心,甘肃省积极落实“区域化布局、规范化种植、订单化生产、精深化加工、品牌化营销”的总体思路,通过采取“政府推动、科技驱动、市场拉动、企业主动、农民互动”的多方联动方式,不断扩大马铃薯的种植面积,建立商品交易市场,发展龙头企业,辐射带动种植农户,坚定不移地走农业产业化的经营道路^[8]。

正是由于马铃薯的经济价值、营养价值和在农业农村经济发展中的重要作用,随着马铃薯种植面积的不断扩大,品种单一种植,种薯资源的频繁引进和开发,种植结构调整,气候变暖以及栽培环境条件的改变,马铃薯病虫害的发生频率、危害程度、新病虫害的出现也在不断加重,每年因马铃薯病虫害造成产量损失达 15%-30%,重发地区高达 50%以上^{[9][10]}。马铃薯病虫害发生复杂,对其发生规律研究和认识不足、防控措施不到位,马铃薯病虫害逐年加重,成为限制马铃薯高产、丰产的主要因素之一,严重制约了马铃薯产业的蓬勃发展^{[11][12]}。

1.1.2 选题意义

农业病虫害一直以来都是制约农业可持续发展的主要因素之一,是农业生产上重要的生物灾害,据联合国粮农组织估计,世界粮食生产因病虫害造成的年损失约为总

产量的 10%^[13]。从近 5 年（2011 年—2015 年）全国农业技术推广服务中心对全国农业重大病虫害发生趋势做出的预报来看，我国农业病虫害总体维持多发、重发和频发的态势，全国累计发生面积均在 3.5 亿 hm^2 以上^{[14][15]}。农业病虫害在导致巨大经济损失的同时，也会造成环境污染与食物污染，以及对人类食品安全构成威胁^[16]。病虫害的发生、发展与气候因素、地理因素和植物品种之间有着密切的关系，同时受到多种因素的影响，是一个复杂的非线性系统。影响病虫害发生的内部因子和外部环境之间存在着复杂的相互作用，许多复杂、不确定、模糊、随机的现象交织在一起，若单纯采用传统的数据处理方法，将很难解释并表述复杂病虫害系统的内部规律。然而，我国农业病虫害专家比较缺乏，平均每万名农业人口中科技人员仅有 6.6 人，加上农民的科技素质和科技水平还比较低，对农业病虫害的辨识不强，发生规律认识不足，因此不能科学地防治病虫害，很难适应病虫害的监测、管理及预测防治的要求^[17]。为此，最大限度地解决我国农业病虫害发生严重、病虫害专家缺乏、农民农业科技素质低等一系列现实问题，准确、及时、快捷地监测与诊断病虫害，并提供科学的诊治方法就显得尤其重要，这同时也是有效控制病虫害、保障农业安全的基础性工作^[18]。

马铃薯病虫害的防控问题已成为制约产业发展的瓶颈之一，根据国内外研究报道，危害马铃薯的病虫害很多，尤其是成长期间的叶部病虫害更为突出^[19]。然而，田间病虫害发生情况复杂，给基层技术人员和广大农民诊断、开展预测预报、正确指导防控造成较大困难^[20]。目前，马铃薯病虫害防控方面存在的最大问题是大多数基层技术人员不能准确诊断病害，农民朋友准确诊断的难度就更大，如果不能对病虫害做出准确的诊断，就不可能进行准确的监测预报，也不可能提出切实可行的防治措施和防控方案^[21]。

为了解决马铃薯病虫害发生严重、产生分散、病虫害专家缺乏、农民科技素质不高、科技服务与推广水平较低等现实问题，特别是为了帮助基层技术人员和广大种植用户及时准确地诊断病虫害、把握发生动态、指导开展防控和防治，是保护马铃薯产业，增加“三农”效益的关键。因此，充分利用计算机视觉技术和智能算法，开展基于病症图像进行马铃薯病害自动识别的研究具有重要的指导和现实意义^{[22][23][24]}。

1.2 研究目标与内容

1.2.1 研究目标

学习梳理农业病虫害、植物病理学、计算机视觉技术、智能算法和模式识别的相关理论知识与技术，借鉴学术界前人已有的研究成果，结合农业技术、病虫害技术、图像处理技术、人工智能技术、多媒体技术和计算机网络技术，研究基于病症图像的马铃薯病害的自动识别，主要包括：图像预处理、图像分割、特征提取和病害识别，整个研究过程遵循以下基本原则：

1. 合理性

采用先进合理，适度超前的架构、技术、软件来搭建平台，使整个系统安全、可靠、平稳地运行，并且具备良好的扩展功能，扩展新功能时，只需要添加相应的模块即可实现新的功能，比如说增加新的马铃薯病害。

2. 方便性

系统的服务对象主要是广大农民和基层农业技术人员。因此，系统界面要求设计简单友好，操作快捷方便，基本上满足“傻瓜式”的操作要求。

3. 稳定性

系统要求具有较高的稳定性，具备较强的容错处理能力和反馈能力，系统应具有较强的自保能力。

1.2.2 研究内容

根据上述的研究目标，本文主要包括以下的研究内容。

1. 马铃薯病害理论学习和文献梳理

依据研究目标的要求，进一步学习农业病虫害，特别是马铃薯病虫害的相关理论知识；学习计算机视觉技术中关于图形图像的分辨率、像素、灰度、亮度、直方图、压缩算法、色彩模型、颜色深度（颜色位数）和文件格式的相关理论知识与技术；学习以 OTSU 为代表的图像阈值分割的相关理论知识与技术；学习以神经网络为代表的目标识别的相关理论知识与技术；学习以混合蛙跳算法为代表的智能算法在图像分割和目标识别中优化应用的相关理论知识与技术。

研读国内外相关参考文献，梳理总结学术界前人优秀成熟的理论体系和科研成果，

为后续研究做好基础准备。

2. 建设马铃薯病害数据库信息管理系统

首先,采集、收集、归纳、汇总、整理马铃薯病害资料,包括文字资料和图形图像资料,主要包括病害名称、病因、病症、病原、发病规律、传播途径、监测检疫方法、防治方法和病害诊断图谱等。其次,设计和建设马铃薯病害数据库信息管理系统,将整理之后的马铃薯病害的全部信息录入到数据库。用户可以通过计算机、智能手机、平板电脑等设备查询、浏览马铃薯病害的相关信息,进行诊断和查询防治措施,通过留言板、论坛等互动功能模块进行讨论或得到在线专家的专业协助。

3. 研究基于智能算法优化的马铃薯病害图像分割技术

图像分割是整个病害识别环节中最重要的节点,其结果的优劣直接影响着后续的图像特征提取和目标识别,传统的图像分割技术或多或少地存在过分或者欠分的现象^[25],本文着重研究利用智能算法的强大并行计算能力和寻优能力,实现传统图像分割技术的改进和优化,力争实现较为精确的图像病斑和背景等其它部分的分离。

4. 研究基于卷积神经网络的马铃薯病害图像识别技术

研究马铃薯病害图像中病斑的特点和规律,提取必要的病害特征信息,进而构建基于神经网络的病害自动识别模型,通过反复的样本训练和调试,调整模型的相关参数,最终构建确实可行的马铃薯病害自动识别模型。

本研究主要针对的是马铃薯的叶部病害,相关研究成果也可以对其它农作物的病害识别给予借鉴。

1.3 本文的结构安排

第一章:绪论。本章首先通过选题背景和选题意义的叙述,深入浅出地引出该课题的题目《基于计算机视觉技术的马铃薯病害识别研究》;然后介绍了该课题的研究目标和主要研究内容;最后介绍了该课题论文结构上的总体安排。

第二章:文献综述。本章首先给出了结合计算机技术进行农作物病虫害诊治方面研究的两条主线,即基于病症输入的专家系统和基于计算机视觉技术的智能系统;然后基于这两条主线,分别详细介绍了国内外的研究现状与进展;最后总结了这两条主线目前还存在的问题和不足之处,并且展望了其未来的发展方向。

第三章:马铃薯病害图像采集和预处理。本章首先对采集对象马铃薯的最常见叶部病害—马铃薯晚疫病和马铃薯早疫病做了简要的介绍,同时交待了病害图像采集的

时间段、地点区域、所使用的采集设备以及采集方法；然后介绍了本课题试验中所使用的硬件环境和软件环境；最后对基于计算机视觉技术进行图像预处理环节中的图像裁剪、调整图像分辨率、图像灰度化、灰度图像滤波和彩色图像滤波的基本理论和试验过程进行了详细的说明。

第四章：马铃薯病害图像病斑分割。本章首先对常用的图像分割算法进行了概述，并且将 OTSU 算法和 SFLA 算法相结合提出了一种新的图像分割算法 OTSU-SFLA (OTSU-Shuffled Frog Leaping Algorithm, 基于混合蛙跳算法的 OTSU 阈值分割算法)；然后对 OTSU 算法和 SFLA 算法的基本思想和基本原理进行了介绍；最后在图像灰度化、图像滤波、计算图像直方图、OTSU 算法对马铃薯病害图像分割的基础上，编程实现了 OTSU-SFLA 算法的图像分割优化，从而实现了马铃薯病害图像病斑的准确分割。

第五章：马铃薯病害图像特征提取与病害识别。本章首先对计算机视觉技术中病害图像的特征提取技术和图像识别技术进行了概述；然后在介绍人工神经网络的基础上重点对卷积神经网络的诞生、基本结构、特点以及发展趋势进行了详细的叙述；最后基于卷积神经网络中的 Caffe 开放框架，构建了一个 13 层的基于深度卷积神经网络的马铃薯病害识别模型，并且对模型的设计理念 and 结构特点，模型的各层功能和设计原则，模型中所使用的激活函数以及所使用框架 Caffe 的实现进行了详细的叙述。

第六章：系统及模型训练和识别的可靠性测试。本章首先说明了用于系统训练和识别的马铃薯病害图像样本的来源和选取情况，并且将马铃薯病害图像分割之后的二值图进行了彩色化还原；然后用选取的第一组带有标签信息的马铃薯病害图像样本对模型进行了学习、训练和参数调整；最后用选取的第二组马铃薯病害图像样本对系统进行了识别测试，并且对识别结果进行了可靠性分析。

第七章：结论与讨论。本章对本文的研究工作进行了全面而系统的总结，对研究中的创新点进行了提炼，对研究中还存在的不足之处进行了概括，并且对下一步的研究工作提出了展望。

第二章 文献综述

从 20 世纪 70 年代开始,为了解决农业病虫害发生频繁、危害严重而防治专家缺乏,以及人工进行病虫害诊治存在不及时性、主观性、误判性和随意性等问题,如何结合计算机技术对病虫害进行及时、准确、有效的识别和诊治,国内外许多专家学者对其进行了广泛深入的研究,同时凝练出大量的优秀研究成果。

从发展过程来看,结合计算机技术进行病虫害诊治方面的研究大致上形成了两条主线,即基于病症输入的专家系统和基于计算机视觉技术的智能系统。

1. 基于病症输入的专家系统

基于病症输入的农业病虫害诊治专家系统是指综合应用计算机技术、人工智能技术、农业技术、病虫害技术开发的专家系统^[26]、诊断专家系统^[27]和预测专家系统^[28]等,其主要由知识库、数据库、推理机、解释模块、知识获取模块和用户界面六个部分组成^[29],如图 2-1 所示。

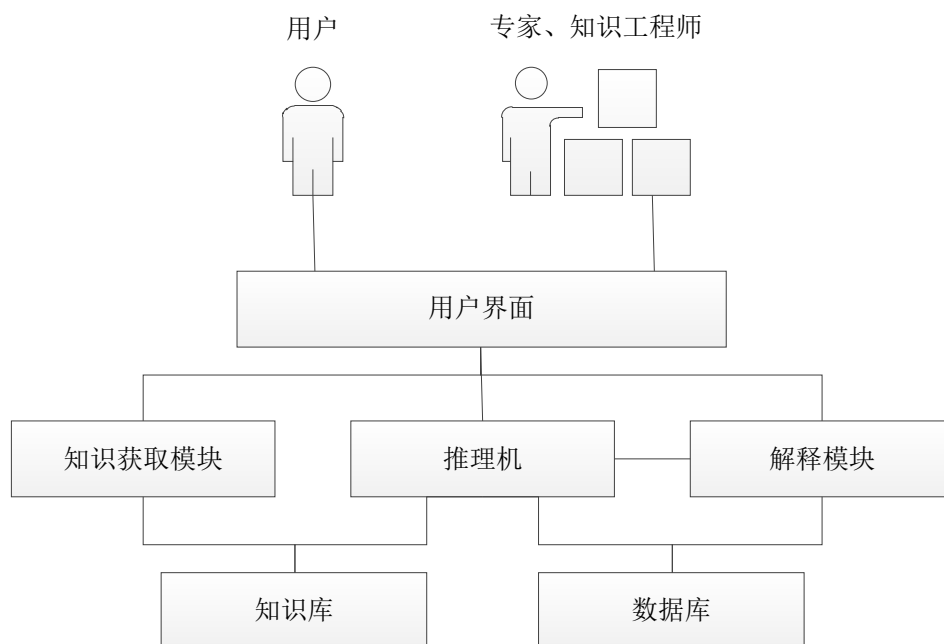


图 2-1 农业专家系统的基本结构

农业专家系统的基本工作原理是基于农业专家知识和模仿农业专家进行推理决策的计算机程序系统,事先将农业专家为解决某类农业问题而长期积累的知识以适当的形式存入计算机,计算机利用这些农业知识和反映当时农情的各种数据和事实表象,模仿农业专家的思维过程进行推理,对需要解决的农业问题进行解答、解释或判断,使计算机在农业活动中起到类似人类专家的作用,该系统是农业专家知识和信息技术

相结合的产物^{[30][31][32]}。专家系统的具体做法是将某一种病害或者某一类病害的病害名称、病因、病症、病原、发病规律、传播途径、监测检疫方法、防治方法、病害诊断图谱等相关内容通过计算机开发的系统进行有机的输入和整合^{[33][34]},用户通过输入精确信息直接查询诊治信息或者输入模糊信息后经过系统的自动诊断和预测,然后输出诊治信息。

农业专家系统主要以小麦、玉米、蔬菜、棉花、果树病虫害专家系统以及畜、禽、鱼虾疾病诊断专家系统为代表,模仿人类专家对病虫害进行诊断和防治^{[35][36][37]}。农业专家系统的发展经历了单功能农业专家系统、多功能农业专家系统、基于模型的农业专家系统、智能农业专家系统四个主要阶段^[38]。

2. 基于计算机视觉技术的智能系统

据统计,人类在接受外界信息时,通过听觉获得的信息占 20%,而通过视觉获得的信息则占到 60%^[39]。图像识别是指利用信息处理技术与计算机技术,采用数学方法,对图像进行处理、分析和理解的过程,它是近 20 年发展起来的一门新兴科学技术。目前,图像识别广泛应用于条码识别、手写识别、人脸识别、智能交通和计算机视觉等领域^[40]。

20 世纪 90 年代中期,随着多媒体技术和人工智能的发展,交叉学科不断涌现,出现了一批新的数学模型理论和优化技术,如聚类分析技术、小波分析技术、支持向量机理论、混沌理论、神经网络技术、智能算法等,这为解决病虫害诊治中的复杂问题提供了有效的解决手段和工具,也使复杂繁琐的数据处理成为可能。基于计算机视觉技术的智能系统是指综合应用农业技术、病虫害技术、图像处理技术、人工智能技术、多媒体技术和计算机网络技术,系统以带有病斑的病害图像为主、辅以其它必要的信息为输入,通过图像采集、图像预处理、图像病斑分割、病斑特征提取、病害识别五个基本步骤,如图 2-2 所示,完成病虫害的及时、准确、有效的识别,再给出对应的防治措施。其中图像采集是在种植地、实验田、实验室进行病害图像的拍摄。图像预处理是为了方便分析图像进行的诸如彩色图像灰度化、二值化等处理,为了减少图像噪声污染进行诸如直方图归一化、低通滤波、均值滤波、中值滤波等处理,为了突显图像细节特征进行的诸如拉普拉斯算子、梯度算子、高通滤波等处理,为了突出图像边缘和轮廓进行的诸如边缘检测、边界检测、区域连接和门限等处理。图像病斑分割是将病斑部分与图像的其它部分分离。病斑特征提取是在保证图像大小、位移及

旋转不变性的前提下提取病斑部分的颜色特征、纹理特征、形态特征等信息^{[41][42]}。病害识别就是识别出具体的病害并给出防治措施。



图 2-2 基于计算机视觉技术的智能系统的基本流程

2.1 国外研究进展

1. 基于病症输入的专家系统

国外农业专家系统的研究始于 20 世纪 70 年代末期的美国，当时的专家系统主要是面向农作物的病虫害诊断系统^[43]。如 1978 年美国伊利诺斯大学 R. S. Michalski 等人开发的 PLANT/ds（大豆病害诊断专家系统）；A. G. Boulanger 等人开发的 PLANT/cd（预测玉米黑地老虎危害的专家系统）；美国弗吉尼亚工学院 J. W. Roach 等人开发的 POMME（农业害虫和果树管理专家系统）等^[44]就是最早的农业专家系统的代表。

20 世纪 80 年代，随着农业专家系统技术的迅速发展，专家系统不论数量还是质量都有了较大的提升，并且逐渐从单一的病虫害诊断转向了生产管理、经济分析与决策、生态环境检测等多个方面^[45]，这一时期的专家系统中，日本、美国和欧洲国家最为突出。如日本千叶大学园艺系开发的智慧型作物病虫害诊断系统可以对草莓的 17 种病害和梨的 15 种病害作出准确诊断并提出有效的防治方法，另外还开发了番茄病

虫害诊断专家系统、茄子病害诊断专家系统、花卉栽培支持系统和庭院景观评价系统等^[46]；东京大学开发了西红柿栽培管理专家咨询系统、培养液管理专家系统^{[47][48]}等。美国农业部和全美棉花委员会开发的用于棉花生产管理的 COMAX/GOSSYM^{[49][50][51]}是当时最具典型性和应用最广泛的综合农业专家系统；加利福尼亚大学戴维斯分校开发了用于棉花生产管理的 CALEX/COTTON 系统，用于桃树园林管理的 CALEX/PEACHES 系统，用于水稻生产管理的 CALEX/RICE 系统^{[52][53]}；另外还有预测玉米螟危害系统（PLANT/CD）和苹果虫害与果园管理系统（POMME）等。埃及 1986 年建立的农作物病虫害诊断模型，用于从农作物收益角度分析病虫害危害损失，判断作物不同生长阶段的耐害力；1987 年研究开发了麦类病害侵染流行预测和损失预测模拟模型，并将其引入到作物生长发育模型（GERES-Modelle）中，无论是单一病害还是多种病害并发，都可作出预测；另外农垦部也开发了黄瓜栽培生产管理专家系统和柑橘栽培生产管理专家系统等。英国开发的水果保鲜系统（ESPRIT）用于水果的存储和运输。德国联邦农业教育研究所开发的小麦蚜虫防治辅助决策模型（LAURA）为农民提供小麦蚜虫防治决策的咨询服务。巴西维考沙联邦大学开发的小型牛奶场管理知识决策支持系统服务于当地牛奶场的智能决策和科学管理。

20 世纪 90 年代以后，农业专家系统的研究在机理性、广泛性、应用性、综合性与高技术性等方面都有了长足的发展。1992 年 8 月，在黄山召开的农业专家系统国际会议上，有来自六大洲 14 个国家的代表分别介绍了各国最新的农业专家系统。1996 年 6 月，在荷兰瓦根宁根召开的国际计算机技术应用于农业学术会议上，西班牙学者奥塞林在大会上对农业专家系统做了一个综述报告，列举国际上的农业专家系统有近百个，广泛应用于作物栽培、灌溉、施肥、品种选择、病虫害防治、杂草控制、森林环保、家畜饲养、食品加工、粮食储存、生产管理、储存管理、市场管理、农业经济效益分析、市场分析、农业机械选择、农业机械故障检测等众多方面，广泛服务于农民、农业技术人员和农业顾问等^[54]。

进入 21 世纪之后，国外农业专家系统的发展主要体现在两个方面，一方面是功能上的全面化和完备化；另一方面是技术手段上的现代化，引入了 3S 技术、光谱技术、电镜检测技术、传感器技术、物联网技术等。如 Zhao 等设计了一个数据驱动模拟专家系统，用来模拟预警日光温室中黄瓜霜霉病的初侵染概率^[55]。Soumou 等利用电子显微镜技术设计了大麦黄矮病毒对植物叶绿体的侵染过程进行检测与防治的专

家系统^[56]。Yoo 等设计了用 DNA 进行病原体检测与诊断的专家系统^[57]。Zhou 等结合水稻生理信息、生化信息和环境信息,以叶绿素荧光光谱为主要手段,构建了基于 S-G-FDT 预处理 PCA-SVC 水稻稻叶瘟病的识别与预警专家系统^[58],Rinehart、Bravo、Jones 等利用可见近红外光谱分析技术分别设计了牧草匍匐翦股颖褐斑病、小麦黄锈病和番茄叶斑病的预测专家系统^{[59][60][61]}。Moshou 等通过高光谱遥感技术,结合迭代自组织与二项式分析,利用作物病害光谱响应,设计了小麦条锈病光谱信息分析专家系统^[62]。Marques 等利用遥感技术,通过气象卫星来获取地表温度,构建了番茄病虫害的风险地图,有效提高了病害的预测结果^[63]。

2. 基于计算机视觉技术的智能系统

国外基于计算机视觉技术的农业病害识别技术的研究始于 20 世纪 80 年代,且主要集中在病害图像的图像分割、特征提取和病害识别三个方面。

(1) 图像分割

图像分割是将病斑部分从整个图像中分离出来,也是进行特征提取和病害识别的前提和基础,其质量的优劣直接决定着最终的识别结果。因此,在整个系统中占有重要的地位,是技术最困难的环节之一,也是国内外研究的难点和热点。图像分割常用的技术方法有阈值分割法、边缘检测法、数学形态学法、模糊聚类法等。

阈值分割法是农业病虫害图像识别研究中使用最早的方法,也是一种简单高效的方法,其基本原理是用一个或多个阈值根据图像的灰度级将图像划分为几个部分。1989 年,日本学者穗波信雄等利用图像处理技术对茨菇缺素症进行了研究,首次利用阈值分割法对茨菇缺素的病态叶片通过 RGB 直方图的形状特征进行了分割,用来诊断茨菇缺乏铜、钙、镁、铁等微量营养元素的情况,由于提取的颜色特征及位置特征并不具备代表性,所以分割的效果并不是十分理想^[64]。2009 年,英国学者 Camargo A 和 Smith J S 设计了植物病害分类识别系统,并且以香蕉叶黑斑病为例,采用最优门限直方图阈值分割法成功地将病叶中的病斑与背景进行了分割,并且效果较好^[65]。阈值分割法原理简单、容易实现、执行效率高,得到了广泛的使用,但是阈值的合理选取上一直是个研究难点^[66]。

边缘检测法是一种经典的图像分割方法,其基本原理是图像不同区域之间的边缘上,像素灰度值的变化比较剧烈和明显^[67],边缘检测需要借助边缘检测算子来完成,常用的边缘检测算子有 Roberts 算子、Laplace 算子、Prewitt 算子、Sobel 算子、Robinson

算子、Kirsch 算子和 Canny 算子等。2011 年, Baum T 采用 Sobel 边缘检测算子, 把大麦菌斑从叶片背景中成功地进行了分离^[68]。边缘检测法操作上简单易行, 对边缘灰度值过渡比较尖锐, 噪声较小并且不太复杂的图像, 可以取得较好的效果, 但是分割效果的优劣过分依赖于所使用的边缘检测算子, 鲁棒性相对较差。

数学形态学法的基本原理是用具有一定数学形态结构的元素去适配并提取图像中的相似形状, 利用膨胀、腐蚀、开启和闭合四个基本运算进行推导和组合可以产生各种形态学实用算法^[69], 用来分离和简化图像, 只保留所需要的基本形状信息。1996 年, Casady W W 等使用数学形态学方法对水稻稻冠图像进行了分割, 并且结合灰度中值法提取了水稻稻冠的高度、面积等特征信息, 获得了较好的效果^[70]。数学形态学法进行图像分割时对边界噪声比较敏感, 因此它适用于噪声较小的图像, 而且分割得到的形态具有较强的几何特征, 与实际的病斑形态有一定的差异。

聚类法是模式识别中的无监督学习, 其基本原理是图像中每个像素的隶属都具有模糊性^[71]。2012 年, Jaware T H 等首先使用 OTSU 算法计算病害图像绿色像素的阈值, 然后将消除置零后的 RGB (Red: 红色, Green: 绿色, Blue: 蓝色) 像素和边缘特征采用优化的 K-均值聚类法进行了图像分割, 通过实验验证是一种高效、高精度的分割方法^[72]。模糊技术在图像分割应用中有一个显著特点, 就是可以和现有的许多图像分割方法相结合, 形成集成模糊分割技术, 如模糊聚类、模糊阈值、模糊边缘检测技术等。

(2) 特征提取

病害图像的特征提取是图像处理中的关键步骤, 直接影响接下来病害识别的准确性和执行效率。在农业病害识别研究中, 常用的特征提取方法有颜色特征提取、纹理特征提取、形态特征提取以及颜色、纹理、形态相结合的提取方法。

颜色特征提取法是农业病害图像特征提取中最常使用的方法, 是一种基于像素点的全局特征的提取方法。1995 年, Panigrahi S 等对害虫危害后的玉米棒图像进行研究, 根据受害后缺陷部位灰度的变化情况, 成功地识别出受虫害的玉米穗^[73]。2004 年, Jafari A 等通过提取分析杂草图像中 R、G、B 三种颜色分量的不同比例特征来区分八种杂草, 获得了不错的效果^[74]。颜色特征提取法简单、直观、高效, 但是对图像大小、方向等的变化不敏感, 单独使用具有一定的局限性。

纹理特征是指图像中反复出现的局部模式以及它们有规律的排列, 也是一种全局

特征^[75]。2006 年,Pydipati R 等利用基于 HSI(Hue: 色调, Saturation: 饱和度, Intensity: 亮度)色度空间的颜色共生矩阵法,提取柑橘黑变病、疤痕、油脂点图像病斑的纹理特征,结合广义二乘矩阵构建识别分类器进行病害的识别,精度达到了 96%^[76]。纹理特征的提取不但比较困难而且运算量大,但是抗噪声能力强且具有旋转不变性,因此,具有重要的研究价值。

形态特征是指图像中的区域特征和轮廓特征,是一种局部特征,也是最早采用的特征提取方法。1995 年,Woebbecke D M 等在杂草识别的研究中,通过提取杂草冠层的圆度、伸长度、周长、朝向、初始不变中心矩等形态特征进行杂草的分类,成功识别出多种单子叶杂草和双子叶杂草^[77]。2003 年,Chosmore D 等提取了小麦孢子图像中的表面积、周长、突起数、突起的大小、最大半径、最小半径、圆形度等形态特征,实现了小麦印度腥黑穗病和黑麦草腥黑穗病孢子的分类^[78]。形态特征提取法运算量小、容易实现、应用广泛,但是实际的病斑形态与数学形态之间有一定的差别,所以有效性受到影响。

近年来,也出现了基于颜色、纹理、形态相结合的特征提取方法。2012 年,Patil J K 等通过计算玉米病叶图像直方图矩阵提取了其颜色特征,通过计算灰度级共生矩阵提取了其相关性、能量值、惯性、同质性等纹理特征,并且构建分类器来识别玉米病害,获得较好的效果^[79]。

(3) 病害识别

病害识别是指在图像分割和特征提取的基础上,通过构建分类器和样本训练从而实现病害准确识别的过程。根据分类判别规则的不同,有基于形状的分类识别、基于纹理的分类识别和基于统计的分类识别等;根据结果分类数量的不同,有两类分类器和多类分类器,常用的多类分类器有支持向量机法、神经网络法和模糊聚类法等^[80]。

早期所使用的识别方法是基于视觉系统的直观性,精度比较低。1985 年,日本学者安冈善文等对农作物叶片受到有害气体污染后的红外图像进行研究时发现,被污染区域在红外图像中有很清晰的呈现,并首次提出以此作为识别农作物病害的依据^[81]。1998 年,Zayas I Y 等利用多光谱分析和模式识别技术来识别农作物的病害^[82]。1999 年,Sasaki Y 等采用遗传算法,通过分光反射和形状特性建立了识别参数,实现了黄瓜炭疽病害图像的识别,由于没有充分利用颜色特征和纹理特征,因此识别精度并不高^[83];2003 年,Sasaki Y 等对其作出改进,在原来的基础上引入了形状特征,建立了

更加适合的病害诊断模型，识别精度有所提升^[84]。

支持向量机分类识别法是一种基于统计学习理论的机器学习方法，基本思想是在样本空间内构建最优分类面，以分类间隔最大化进行统计分类^[85]。20 世纪 90 年代初，Vipnik 等提出支持向量机学习方法^[86]，在有限样本情况下能够达到很好的分类推广能力，是解决分类问题的有效方法之一。2010 年，Rumpf T 等在基于高光谱反射率支持向量机的植物病害早期检测与分类研究中，对甜菜叶斑病、叶锈病和白粉病进行分类识别检测，甜菜的健康叶和患病叶之间的分类精度高达 97%，健康叶与三种病害的多重分类精度高于 86%^[87]。支持向量机分类识别法在样本空间较少的情况下可取得较好的分类效果，具有良好的分类能力和泛化能力，并且分类的图像边缘带有良好的统计特性，应用前景好，但是对核函数和样本训练速度比较依赖。

神经网络分类识别法是一种用计算机模拟生物神经网络结构和功能的数学模型方法，基本思想是通过对多层感知和样本进行训练之后建立线性决策函数，再利用决策函数对未知图像进行识别。2003 年-2004 年，El-Helly M 等利用神经网络作为分类识别器设计开发了综合图像处理系统，用来自动检测叶片病斑的病害类型，能较好地识别黄瓜白粉病、霜霉病和受潜叶虫危害的叶片^{[88][89][90]}。2007 年，Gassoumi H 等设计的模糊神经网络分类识别器，对常见的 12 种棉田昆虫进行分类识别，其中 11 种分类精度达到 90% 以上^[91]。神经网络分类识别法分类精度高、抗噪声能力强，但是在识别前需要进行大量的样本训练，且计算量较大、运行效率低。

模糊聚类分类识别法是通过构建分类器进行病害图像的分类识别。2007 年，Feng D C 等针对植物病害图像中病斑排列无规则且成分复杂这一问题，提出了一种改进的模糊聚类算法，采用耦合的方法，将马尔可夫随机场和模糊聚类算法相结合，该算法避免了植物病害检测中的模糊性和随机性，具有较好的鲁棒性和植物病斑的自适应检测^[92]的可实现性。模糊聚类分类识别法工作原理简单，计算速度快，但是在分类前需要确定分类数等条件参数，并且收敛速度较慢。

在研究发展过程中，也出现将上述方法进行综合应用的研究。2006 年-2007 年，Sammany M 等一方面利用遗传算法优化神经网络的参数和结构，提高了分类精度^{[93][94]}。另一方面把支持向量机和神经网络两种分类方法相结合应用于植物病害的识别，同时利用粗糙集来减少神经网络分类器的输入特征向量，提高了分类效率^[95]。

2.2 国内研究进展

1. 基于病症输入的专家系统

国内农业专家系统的研究始于 20 世纪 80 年代初期,也是国际上研究起步较早的国家之一。1981 年,中科院合肥智能所的熊范纶作为首批访问学者,到美国马里兰大学学习人工智能和模式识别,1983 年回国后开始立项研制并且于 1985 年 10 月成功开发出砂姜黑土小麦施肥专家咨询系统,这是中国第一个电脑农业专家系统^[96]。

20 世纪 80 年代后期,国内出现了大量的农业专家系统,其中也包括农业病虫害专家系统,如东海大学利用模糊控制理论开发的草地病虫害专家系统可以应用到高尔夫球场、草地、牧场和运动场等。中国农业科学院植物保护研究所研制的粘虫测报专家系统,气象研究所研制的玉米低温冷害防御专家系统,作物研究所研制的品种选育专家系统和土壤肥料研究所研制的禹城施肥专家系统等。还有宁夏农林科学院开发的春小麦条锈病预测专家系统,北京农业大学开发的作物病虫害预测专家系统和农作制度专家系统,南京农业大学与安徽农业科学院联合开发的水稻主要病害诊断防治专家系统,安徽省计算中心和安徽农学院合作开发的水稻病虫害专家系统^[97],中国农业大学和中国农业科学院合作开发的农作物病害诊断系统,哈尔滨工业大学开发的玉米病虫害诊断专家系统、大豆病虫害诊断专家系统,河北农业大学开发的面向果园的苹果、梨病虫害防治决策支持系统、基于 GIS 的农作物病虫害防治决策支持系统等。

20 世纪 90 年代,国际上召开了多次有关农业专家系统的会议。1998 年 12 月,国家科技部召开的全国农业信息化技术工作会议明确提出:农业专家系统是农业信息技术的突破口,我国农业专家系统的研究更是蓬勃发展,出现了许多有代表性的农业病虫害专家系统,如唐乐尘等的作物病虫害处方生成专家系统^[98],王亚等的大豆病虫害诊断专家系统^[99],姚运生等的人参病害专家系统^[100],孙亮等人基于 Internet 果蔬病害检索系统^[101],蒋文科等的作物病虫害防治地理信息系统^[102],杨怀卿等的棉田有害生物综合治理多媒体辅助系统^[103],彭海燕等的玉米病虫害诊治专家系统^[104],刘月仙等的农业害虫辅助鉴定与防治咨询系统^[105]等。另外,在动物疾病诊治方面,也开发出鸡、猪、牛、羊等畜禽的疾病诊断专家系统和鱼病诊断专家系统等。

进入 21 世纪,我国的农业专家系统不论广度还是深度,均有了很大的进展与提高,并且将案例推理、面向对象、神经网络、模糊数学、数据挖掘、智能算法等技术应用于专家系统中。如李佐华等应用面向对象设计方法开发的温室番茄病虫害、缺素

诊断与防治系统, 可以针对温室番茄疾病及时地做出诊断和防治^[106]。朱卫霞用 UML 建模, 用 SQL Server 2008 进行数据管理, 利用 .NET 框架设计的水稻病虫害专家系统, 结合根部、茎部、叶部、穗部的症状特征和植株发病时的整株病症来诊断水稻病害^[107]。张浩应用物联网技术和 WebGIS 技术, 设计开发的水稻病虫害监测与预警专家系统, 可实时显示采集数据和其位置信息, 若有预警, 则在地图上标注, 并以短信的形式发送到农户手机上, 让农户及时做出预防措施^[108]。陈洪涛设计的基于概念格的水稻病虫害诊断系统, 根据病虫害在水稻各个生长部位的性状特征建立相应的概念格和属性约简, 利用反馈技术更新数据库中各个案例的权重值, 构造动态的案例库^[109]。石盼设计的农作物病虫害诊断系统, 其综合应用了物联网技术、无线通信技术、嵌入式技术、智能专家系统技术、无线传感器技术及视频监控技术^[110]。罗世亮等设计的基于物联网技术的脐橙园病虫害防治专家系统, 能够对脐橙树及脐橙果品生长情况进行全天候监测, 对脐橙病虫害的发生、发展情况进行跟踪分析, 并根据系统的诊断意见进行早期预防, 降低了脐橙树病虫害的发生率^[111]。赵中华等利用物联网技术, 用传感器自动采集环境因子数据, 并结合马铃薯生产环境气象因子与晚疫病病害发生的关系模型, 构建了马铃薯晚疫病监测预警与防控决策系统, 对监测地的马铃薯晚疫病信息进行实时监测、预警、诊断及科学防控指导^[112]。这些农业专家系统促进了农业科技成果的转化, 为发展高产、优质、高效农业作出了积极的贡献^[113]。

2. 基于计算机视觉技术的智能系统

国内基于计算机视觉技术的农业病害智能系统方面的研究相对其它国家而言起步较晚, 始于 21 世纪的初期。

(1) 图像分割

在阈值分割方面, 2001 年, 陈佳娟等利用局部门限法提取了棉花病害图像直方图的形状特征, 然后在实验室环境下采用阈值分割法完成了棉花虫害图像与背景的分割, 实现了棉花虫害程度级别的自动判定^[114]。

在边缘检测方面, 2012 年, 何丹丹等在水稻叶片图像的分割研究中, 综合应用最小外接矩形法、中值滤波法以及 Canny 算子, 设计了一种基于多策略融合技术的水稻叶片边缘检测算法, 实验验证该算法具备高效、准确、鲁棒等特性^[115]。

在数学形态学方面, 2012 年, 王萍等在对植物叶片图像的分割研究中, 将线性的数学形态学分割法和非线性的边缘检测法相结合, 分割效果较好^[116]。2012 年, 任磊

等在分水岭算法进行棉花图像分割的研究中,利用鲁棒中值估计法对形态学多尺度梯度图像进行梯度修正,有效地解决了因光线等因素而造成的棉花图像分割精度低、效果差的问题^[117]。

在聚类方面,2009 年,王守志等在玉米病害彩色图像中提取纹理特征和颜色特征,利用 Mercer 核的 K-均值聚类法完成了对玉米叶部病害病斑特征的分割和病害的识别,正确率达 82.5%^[118]。2012 年,李震等为快速检测果园中的红蜘蛛虫害,采用基于 Lab 颜色模型中 a(红/绿)、b(黄/蓝)层信息和基于 Sobel 边缘检测算子的 K-means 聚类法成功识别出彩色图像中的红蜘蛛虫害^[119]。

在研究发展过程中,除了上述常规方法外也不断涌现出一些新方法和新技术。2010 年,赖军臣等在图像灰度信息和空间信息的基础上,建立了高斯模型的 Markov 随机场分割模型(G-MRF),对玉米大斑病、小斑病、灰斑病和弯孢菌叶斑病进行分割测试,并且与基于阈值和基于 Gauss 的分割算法进行比较,其目标区域一致性和边缘清晰度均明显提高,平均正确分类率达 96.35%^[120]。2011 年,袁媛等设计了一种基于先验信息的水平集模型,能够准确地对复杂背景下的黄瓜病叶图像进行分割,为后续的病斑提取、识别和诊断奠定前期基础^[121]。2012 年,虎晓红等提出了一种基于多示例图的分割模型,将作物病害的分割问题转化为在多示例框架下图的分割问题,通过对小麦锈病和白斑病图像的分割试验表明,该模型具有较好的鲁棒性,并且分割效果明显高于传统的分割方法^[122]。

(2) 特征提取

在颜色特征提取方面,2002 年,徐贵力等提出了用百分率直方图法提取番茄缺素叶片图像的颜色特征,此方法不但解决了叶片大小对颜色特征提取的影响,而且能理想地识别缺素番茄叶片,准确率在 70%以上^[123]。2010 年,朱虹等通过对 RGB 和 HSI 两种颜色系统中的 R、G、B、H、S、I 和 L 进行直方图统计量的计算,提取出用于表达小麦自返青后 7 个主要生育时期冠层的颜色特征,可以有效表达小麦在不同氮营养水平下的冠层颜色,尤其在表达低氮水平和中高氮水平上效果更好^[124]。2010 年,崔艳丽等以色调 H 作为颜色特征,以色调直方图统计特征参数的计算和百分率直方图区间值特征作为区分病变叶片与正常叶片的重要依据,对温室中常见的两种黄瓜病作了研究,结果发现色调 H 偏度可以较为明显的区分不同病变情况^[125]。

在纹理特征提取方面,2003 年,徐贵力等在无土栽培番茄缺乏营养元素智能识别

研究中,提出了用差分百分率直方图法提取缺素叶片的纹理特征,特征有效性不受叶片大小、形状差异和图像中叶片周边白色背景的影响,然后利用 K 近邻模式识别法进行模式识别,准确率在 80%以上^[126]。2008 年,谷庆魁在玉米叶部病害识别系统的研究中,提出了基于提升小波变换和空间灰度共生矩阵法提取病害的纹理特征,该方法提取的特征维数较低,计算量较小且具有较强的纹理分析能力^[127]。

在形态特征提取方面,2009 年,张红涛等在储粮害虫图像识别系统的研究中,针对粮虫的二值化图像提取出 17 个形态学特征,归一化处理后运用蚁群优化算法从 17 维形态学特征中自动提取出面积、周长等 7 个特征的最优特征子空间,然后采用支持向量机分类器法对 9 类粮虫进行分类,识别率达 95%^[128]。2012 年,刁智华等在设计小麦病害智能识别系统时,定义了七个 Hu 不变矩的瞬间参数,利用不变矩理论进行形状特征的提取,提取了小麦叶部病害图像的形态特征,识别率较高^[129]。

在颜色、纹理、形态综合特征提取方面,2003 年,毛罕平等在番茄缺素智能识别系统的研究中,根据提取的番茄叶片上的颜色和纹理特征,利用遗传算法对提取的特征进行组合优化,建立了分类识别器对番茄缺氮、钾进行了识别研究,分类精度达到 92.5%^[130]。2011 年,梁佳熙在黄瓜霜霉病的研究中,不但用 RGB 和 HSI 色度系统提取病叶的颜色特征,用灰度共生矩阵提取病叶的纹理特征,而且对病斑部位提取了形态特征,综合应用颜色、纹理、形态特征进行实验,结果表明了所提取特征的有效性^[131]。

(3) 病害识别

在支持向量机分类识别方面,2004 年,田有文、张芳等根据植物病害图像的颜色特征和纹理特征提出统计模式识别方法、支持向量机和色度矩分析方法应用于病斑的识别,实验于玉米和黄瓜病害的识别,实验表明径向基核函数适合于玉米病害的识别,线性函数适合于黄瓜病害的识别^{[132][133]},后来也对葡萄、苹果的叶部病害进行了相关研究^[134]。2010 年,刁智华在大田小麦病害智能诊断系统中,提出了一种基于平衡决策树结构的支持向量机多分类算法,分类效果较好^[135]。2011 年,张建华等针对棉花受棉蚜、棉叶螨、棉盲蝽、斜纹夜蛾和烟粉虱等害虫危害后叶片表面的不同症状,提取颜色特征和纹理特征后,利用径向基支持向量机进行识别,试验结果表明,当径向基参数 σ 为 3 时,识别正确率达 88.1%^[136]。

在神经网络分类识别方面,2005 年,王克如综合运用人工智能和网络技术,实现

了农作物病害的远程图像识别与诊断,并能较好地识别玉米六种叶部病害图像^[137]。毛罕平等通过提取番茄的颜色和纹理特征,设计开发了 BP 神经网络识别器,对番茄叶片中缺氮、铁、镁进行识别,系统对正常中叶、正常新叶、缺铁新叶、缺氮中叶、缺镁中叶的识别准确率分别为 95%、92.5%、92.5%、87%、87%,后来针对黄瓜缺素叶片也进行了相关的研究^[138]。2009 年,祁广云等建立了基于改进遗传算法的神经网络分类识别模型,对大豆叶片病害图像进行识别,准确率在 90%以上^[139]。2012 年,温芝元等为了开发脐橙不同病虫害的通用机器识别技术,提取了病害图像的颜色特征和形状特征,建立了补偿模糊神经网络脐橙病虫害识别模型,病虫害及机械损伤果的平均正确识别率为 85.51%^[140]。

在模糊聚类分类识别方向,2003 年,毛罕平等提取了番茄的颜色和纹理特征,在三叉树分类的基础上,应用棋类 K-邻近法建立了识别分类器,对番茄缺氮、钾、铁元素的叶片进行了识别,获得了较好的效果^[141]。2006 年,杜瑞卿等根据昆虫图像,对半翅目、鳞翅目、鞘翅目的 28 种昆虫提取的形状参数、叶状性、球状性等 7 项数学形态特征进行了粗糙集模糊聚类分析,结果表明粗糙集过滤指标后再进行模糊聚类法分析在昆虫分类研究上具有重要意义^[142]。2009 年,赵进辉等建立了模糊 C-means 聚类分类识别模型对甘蔗棉蚜虫进行识别,准确率达到 85%^[143]。

在分类识别方法综合应用与新方法新技术方面,2004 年,马骏等在植物病虫害识别研究中,采用膨胀和腐蚀快速算法提取病虫骨架特征,根据不同种类病虫骨架的几何矩特征,对神经网络进行病虫的分类识别^[144]。2006 年,齐龙从算法理论研究入手,采用 BP 神经网络和模糊 C 均值算法成功的分割了番茄叶霉病和玉米大斑病的病害图像,通过比较 BP 神经网络、PNN 神经网络和最小二乘支持向量机三种方法的分类精度,发现最小二乘支持向量机的分类精度最高,适合玉米大斑病的分类诊断^[145]。2010 年,管泽鑫等在对水稻 3 种常见病害的识别研究中,利用颜色特征与病斑外轮廓分割病斑,提取病斑形态、颜色、纹理特征共 63 个参数,应用逐步判别分析法筛选出最有效的识别参数后,利用贝叶斯判别法进行分类识别,识别准确率最高为 97.2%^[146]。2012 年张红涛等为了准确统计出仓储害虫的密度,对储粮活虫和死虫进行有效判别而研究开发了一个 900~1700nm 的近红外高光谱成像系统来检测仓储小麦活虫,提出双区域连通阈值面积比的区域生长法粮虫活虫判别方法,结果表明自粮虫死亡后的第 2.0 天开始,储粮活虫与死虫的训练样本和检验样本全部被识别正确^[147]。

2.3 存在的主要问题

1. 基于病症输入的专家系统存在的主要问题

农业专家系统具有启发性、透明性、灵活性、非时空限制性、权威性^[148]等特性，以“3S”（GPS、GIS、RS）技术^{[149][150][151]}、虚拟作物技术^[152]、数据挖掘技术为发展方向，不断提高其系统应用网络化、系统数据动态化、系统功能综合化、系统知识专业化^[153]、系统界面友好化^[154]、系统技术集成化^[155]的水平，广泛服务于农业病虫害的诊断和防治等方面，但是也存在诸多现实问题^[156]。

（1）农业专家系统的知识获取困难^[157]、存储方式落后^[158]、综合水平偏低、专家知识匮乏、应用与开发脱节^[159]、适用对象受限^[160]、开发工具尚不完善等实际问题导致了目前的专家系统还存在技术水平参差不齐，综合性水平偏低等问题；性能较差，达不到“专家”的要求；技术的智能化程度达不到开发要求等现象^[161]。

（2）计算机和计算机网络在大部分农村的普及程度还不高，农民和基层农业工作者对病虫害知识的掌握还不足，从实际应用中获取知识的能力很有限，导致了各种病虫害专家系统的应用普及程度都比较低，降低了专家系统的实际应用效果。

（3）大多数病虫害诊断专家系统和预测专家系统是由农民或基层农业工作者根据作物发病时的病症现象来估计病害的发生原因，目测估计受害的严重程度作为专家系统直接输入，使用者个体素质的不同以及一些主观经验性因素的影响使得专家系统的输入并没有与实际病害状况相一致，从而影响了系统的准确判断和预测，降低了专家系统的准确性和实效性^[162]。

2. 基于计算机视觉技术的智能系统存在的主要问题

（1）图像分割

图像分割是计算机视觉技术中的重要内容之一，是实现图像分析和模式识别的前提条件，也是图像处理中的经典难题之一。图像分割的质量优劣和区域边界定位的精确程度直接影响着后续的图像分析和理解，是图像处理、分析、理解中一个十分重要的技术环节^[163]，综观近年来图像分割领域的文献资料，发现主要存在如下问题。

其一：图像分割的算法复杂、计算量大，截止目前，大部分的研究成果都是针对某一类型的图像或者某一类具体应用的分割，给出一个一般的解决方案至少在目前看来还是一个无法实现的难题。目前的研究重点是图像分割在某些特定领域中的应用，主要是针对这些领域中的特殊问题，利用特有的领域知识来辅助解决图像分割问题，

通用的图像分割策略和方法仍在探索和发展过程中^[164]，但是图像分割始终会朝着智能化、精确化、高效化和实用化的方向发展。

其二：现有的任何一种单独的图像分割算法都难以对一般图像的分割取得令人满意的效果，研究者在继续致力于研究图像分割领域的新理论、新方法和新技术的同时，更加重视多种分割算法的有效结合以及经典分割算法与其它理论技术的综合应用，通过与各种新理论和新技术相结合不断取得突破和创新^[165]。

其三：农作物生长环境复杂、受气候和光照条件影响大，农作物病虫害图像的获取难度也较大。因此，如何在真实复杂的环境条件下，如叶片互相重叠和遮挡、叶片倾斜和变形、背景杂草和泥土、拍照光线和角度因素等，进行高效准确的图像分割，将识别目标和背景分离开来，不但是农作物病虫害图像分割算法研究的重点和难点，也是今后的重点研究方向。

其四：图像分割性能的评估还缺乏统一的标准，研究建立全方位、多角度的图像分割性能综合评估模型也是一个值得深入研究的课题。

（2）特征提取

目前在农作物病害图像的特征提取研究方面，主要存在如下问题。

其一：特征提取方法单一，大部分病虫害图像的特征提取都是单一地使用某种方法来提取图像特征，如利用直方图法进行颜色特征的提取、利用灰度矩阵法进行纹理特征的提取等，这就会造成对特征参量的分析和优化力度不够，特征提取效率较低。综合应用多种特征提取方法，加强对特征参量分析和优化的研究力度，引入新的理论技术和数学工具来分析、优化、提取特征值是未来的研究趋势。

其二：特征提取目标单一，大部分图像处理的研究人员都是信息技术类的工作者，只是单纯地从图像处理的角度出发，特征提取的主要对象是病虫害的叶片图像，没有结合农作物病理学知识进行特征提取。一般情况下，发生病虫害的农作物会在多个方面都有病症体现，如农作物的根、茎、花、果等部位都可能蕴含着丰富的病状信息，因此特征的提取应该结合农作物病理学知识进行多元化、多角度的提取特征。

其三：特征提取时间点单一，大多数的特征提取都是在农作物病虫害症状十分明显的时候才进行的，这就严重影响了病虫害的及时防治工作，只有定义多个提取时间节点或者利用物联网技术进行实时的图像采集和特征提取，在农作物病虫害爆发的不同时期都能及时准确地提取所需要的特征信息，才能为早预防、早识别、早防治提供

可靠的依据。

(3) 病害识别

目前在农作物病害图像的分类识别研究方面，主要存在如下问题。

其一：由于农作物病害本身所具有的复杂性和隐蔽性等特点使得农作物病害图像的识别问题变得异常困难，因此，农作物病害图像的识别技术相对于其它图像识别技术的研究发展较慢，相关的研究文献也较少。研究理论多，实用技术少，还达不到实际应用的要求。

其二：农作物类目众多以及农作物病虫害种类繁多且存在变化，同一种病害在不同作物品种、不同时期、不同气候、不同环境下也会表现出不同的症状，目前的病害分类识别算法局限性都很强，大多都是针对同类病害在特定时期、特定作物上的分类识别，其鲁棒性较差。

其三：现有的农作物病害分类识别系统大多数是首先在实验田或者田地采集图像，然后在实验室等进行线下的静态识别，其实时性差、识别精度低，从而导致了实际应用效果差、效率低。截止目前还没有稳定的、高效的、识别精度高的通用分类识别算法，更没有结合“3S”技术或物联网技术，实现农作物病害的实时、动态、高效、准确的自动检测、识别、上报和诊断，这也是未来农作物病害图像识别技术的研究重点和难点所在。

综上所述，目前农作物病害识别研究中的图像分割、特征提取、分类识别都是针对某一类植物、某一类型病害而进行的研究，还没有一个及时、准确、高效的客观通用模型适用于所有植物和所有病害，这方面的研究将是目前和今后相当长一段时间内的研究热点和难点。由于图像分割问题本身的复杂性和其所在整个图像识别过程中的关键性，因此复杂环境下作物病害图像的分割问题是领域内公认的研究难点，也只有解决好图像分割问题，才能更好地完成病害图像的特征提取和分类识别。任何单一的农作物病害图像识别模型都存在这样或那样的不足，引入新的学科理论，结合新的科学技术，多学科的交叉研究，多种方法的综合应用以寻求最优的图像识别策略是主流的研究趋势。现有的农作物病害识别系统主要以玉米、水稻、小麦、大麦、蔬菜、水果为主，关于马铃薯的病害识别还处于空白状况，因此，进行基于计算机视觉技术的马铃薯病害识别方面的研究具有重要意义和远大前景。

第三章 马铃薯病害图像采集和预处理

基于计算机视觉技术的农作物病害诊治智能系统的工作流程主要包括图像采集、图像预处理、图像病斑分割、病斑特征提取和病害识别，其中图像采集和图像预处理是整个流程中的基础性工作。图像采集是指在农作物种植地、实验田、实验室等进行作物病害图像的拍摄。图像预处理是指为了方便分析图像进行的诸如彩色图像灰度化、二值化等处理，为了减少图像噪声污染进行的诸如直方图归一化、低通滤波、均值滤波、中值滤波等处理，为了突显图像细节特征进行的诸如拉普拉斯算子、梯度算子、高通滤波等处理，为了突出图像边缘和轮廓进行的诸如边缘检测、边界检测、区域连接和门限等处理。

3.1 马铃薯病害图像采集

图像采集是指在农作物种植地、实验田或实验室等进行作物病害图像的拍摄、收集、分类与整理。

3.1.1 采集对象介绍

马铃薯不但是世界和我国第四大粮食作物，也是重要的工业原料。由于它的经济价值、营养价值以及在农村经济发展中的重要作用，其种植面积不断扩大，中国已成为世界上马铃薯生产第一大国。甘肃省是全国马铃薯生产大省，是国内马铃薯的主要种植区域之一，种植面积和产量均居全国第一位，是最具发展潜力的特色优势产业，被确定为甘肃省的主导产业，马铃薯科技创新被列入甘肃省中长期科学和技术发展规划^[166]。伴随着马铃薯种植面积的不断扩大，病害发生的频率和危害程度也在不断地上升，马铃薯病害防控问题也成为制约产业发展的瓶颈。

马铃薯的病害繁多且分布广泛，相关资料显示，马铃薯的真菌性病害大约有 30 余种，在我国普遍发生且危害严重的病害主要有晚疫病、早疫病和干腐病。马铃薯的细菌性病害主要有 5 种，青枯病、环腐病、软腐病、疮痂病和黑胫病。马铃薯的病毒性病害有 30 多种，普遍存在的主要有两种，一种是皱缩花叶病，由马铃薯 X 病毒和 Y 病毒复合侵染所引起；另一种是卷叶病，由马铃薯卷叶病毒 PLRV 所引起。马铃薯病害日益增多，成为限制马铃薯生产的主要障碍，防治马铃薯病害的为害也变得格外重要。

在此，选择了甘肃省马铃薯主产区定西市的马铃薯作为主要研究对象，并且重点

以马铃薯叶部比较常见的病害—马铃薯晚疫病、马铃薯早疫病、马铃薯黄化卷叶型病毒病、马铃薯枯萎病、马铃薯炭疽病作为试验对象。

1. 马铃薯晚疫病

马铃薯晚疫病又叫疫病或马铃薯瘟，是一种暴发性毁灭性的病害，也是一种较为常见且损害最严重的真菌性病害，在全国马铃薯的产区都有发生，已被列为世界粮食作物第一大病害。晚疫病在高湿、多雨、冷凉的条件下，病害会迅速扩散蔓延，7~10d 之内可使马铃薯植株的地上部分全部枯死，造成 10%~50%的减产，严重时可能造成薯块大量携带病菌，窖藏期间可引起烂窖，减产 5~35%^[2]。

晚疫病可侵染马铃薯的叶片、茎和薯块，其病菌属于专性寄生菌，只能在活的植物体上存活，侵染之后叶片症状明显。一般先从植株下部或中部的叶片开始发病，然后逐渐向上扩展。被侵染后的叶片最初在叶尖、叶缘或叶片凹陷处产生暗绿色的小病斑，在潮湿条件下，病斑会迅速扩大，呈水渍状不规则暗绿色或褐色的形状。病斑周围病健组织的交界处有较为明显的黄色晕圈，边缘可见由菌丝形成的白色霜霉层，并且叶片背面多于叶片正面，如图 3-1 所示。晚疫病发生严重时，病斑会逐渐扩展到主脉、叶柄和茎部，茎叶呈黑褐色，叶片枯死下垂，茎秆倒伏。在高温干旱的气候条件下，病斑会停止扩大，并形成坏死区和症状表现并不明显。



图 3-1 马铃薯晚疫病叶片

晚疫病侵染的薯块表面有褐色的小斑点，并且会逐渐扩大形成轻度凹陷的淡褐色至灰紫色的不规则病斑，切开之后可观察到由表向里扩展 1cm 左右的一层锈褐色坏死斑，与健康组织的界限不整齐，如图 3-2 所示。病薯在高温多湿的条件下，常伴随着其他病菌的侵染而腐烂。薯块在田间发病，严重时在收获期就开始出现腐烂，也会在田间被侵染而入窖后大批腐烂^[167]。



图 3-2 马铃薯晚疫病薯块

2. 马铃薯早疫病

马铃薯早疫病又叫轮纹病或夏疫病，也是马铃薯普遍发生的真菌性病害之一，在种植区域普遍发生。早疫病在马铃薯任何生育期均有发生，发病较早，发病速度快，流行性强，并且发生为害的程度呈上升趋势。干燥高温条件下，早疫病经常发生，特别是在干旱地区或瘠薄地块更为常见，其为害所造成的损失不亚于晚疫病。早疫病潜育期短，侵染速度快，除为害马铃薯外，还可危害茄子、辣椒、番茄、烟草等其他茄属植物。

早疫病在苗期至成株期均可发生，主要侵染马铃薯的叶片，也可侵染茎和薯块。马铃薯蕾期以后一般从植株下部的叶片开始发病，然后逐渐向上蔓延，被侵染之后的叶片最初出现黑褐色水浸状的小斑点，然后逐渐扩大形成褐色有同心轮纹或同心圈的病斑，大小 3~4mm，病斑边缘有淡黄色的晕圈，病健组织界限分明。病斑多为圆形或卵圆形，有的病斑受叶脉限制而呈现多角形，湿度大时叶片上产生黑色绒毛状的霉层，如图 3-3 所示。茎和叶柄的侵染多发生在分枝处，病斑呈褐色，线条形，稍凹陷，扩大后呈灰褐色长椭圆形轮纹斑。早疫病发生严重时，病斑相连形成不规则的大斑，并且会形成穿孔，导致整个叶片干枯，落叶并早死，田间一片枯黄。早疫病侵染的薯块

薯皮上呈现暗褐色略微凹陷的圆形、近似圆形或不规则形状的病斑，其大小不一，病斑边缘清晰并微微隆起，有的老病斑会出现裂缝，皮下浅褐色呈海绵状干腐，如图 3-4 所示。



图 3-3 马铃薯早疫病叶片



图 3-4 马铃薯早疫病薯块

3. 马铃薯黄化卷叶型病毒病

马铃薯黄化卷叶型病是一种病毒病，发病比较普遍，主要由蚜虫传播感染所引起。马铃薯感染黄化卷叶型病毒病后会从植株的顶部开始，自顶向下，叶片呈黄绿色，沿中脉叶缘向上卷曲，严重时叶片卷成筒型，但是并无皱缩现象，如图 3-5 所示。染病叶片比正常的叶片要厚、僵直、质地脆且易折断。感染严重时马铃薯的植株矮小并且

伴有早期枯死的现象，可造成减产 40%至 70%。感染黄化卷叶型病毒病的马铃薯薯块一般无明显的异常变化，但是严重时薯块的切面有褐色网状坏死的症状。



图 3-5 马铃薯黄化卷叶型病毒病

4. 马铃薯枯萎病

马铃薯枯萎病是一种真菌性的土传病害，病菌复杂，遗传变异性较大，抗逆性较强，发病普遍，分布广泛，低洼地较易发病，重茬地发病较为严重。马铃薯感染枯萎病后植株逐渐萎蔫，如图 3-6 所示。薯块切面维管束变褐，当湿度较大时，病变部分会出现白色至粉红色的菌丝。



图 3-6 马铃薯枯萎病

5. 马铃薯炭疽病

马铃薯炭疽病是一种真菌性病害，主要在种子里或病残体上越冬，翌春产生分生孢子，借助雨水的飞溅进行传播和蔓延，经伤口或直接侵入，在高温或高湿气候条件下发病更为严重。马铃薯感染炭疽病初期叶片颜色变淡，位于顶端的叶片会有轻微的反卷现象，如图 3-7 所示。染病后期植株萎蔫变成褐色，严重时全株枯死和根茎腐烂。染病的薯块皮层组织腐朽并且易剥落，茎部染病产生许多灰色的小粒点，茎基部的空腔内有很多黑色粒状的菌核。



图 3-7 马铃薯炭疽病

3.1.2 图像采集

分别于 2015 年和 2016 年的 7 月至 9 月期间，在甘肃省马铃薯的主要种植地区定西市的“国家现代化农业示范区马铃薯模式化攻关-定西市安定区香泉镇示范基地”以及定西市的临洮县、康乐县、岷县、渭源县、漳县和陇西县进行马铃薯病害图像的采集工作，重点采集的是马铃薯的叶部病害图像。采集工具使用的是 Sony-HX300（索尼）数码相机，其有效像素为 2040 万像素，在自然光照条件下采用自动曝光模式以 5184×2920 像素分辨率大小进行直接拍摄采集，照片以 JPEG（Joint Photographic Experts Group，联合图像专家小组）格式进行保存，采集到的原始图像（部分）如图

3-8 所示。

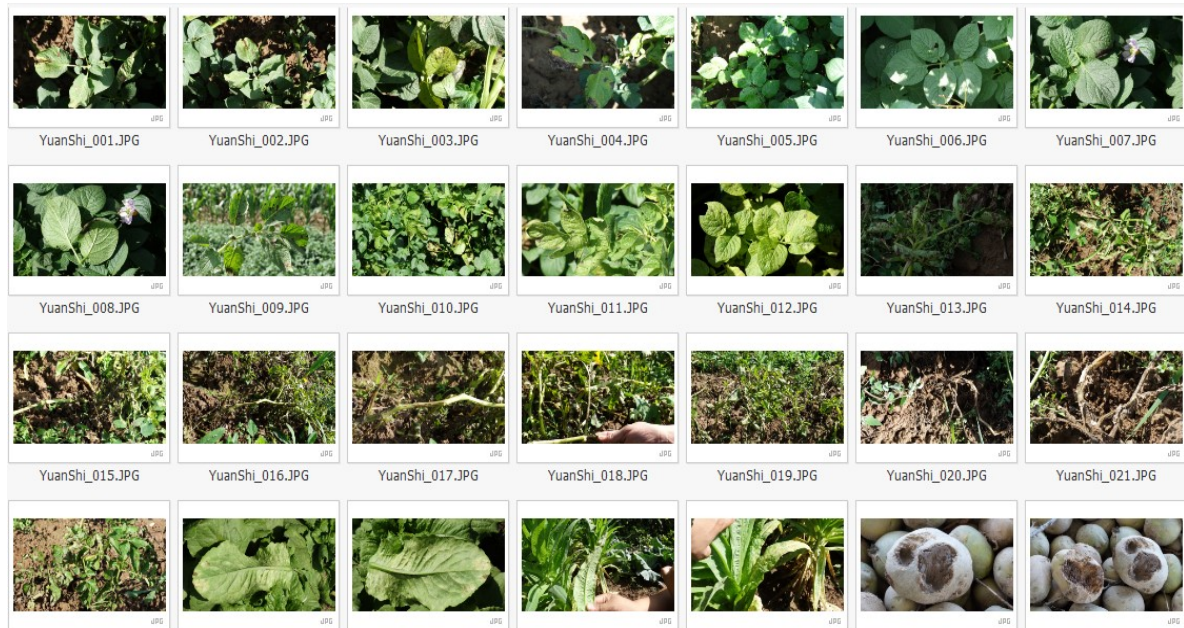


图 3-8 采集的原始图像（部分）

3.2 试验环境说明

在接下来的数字图像处理中，试验所使用计算机的硬件和软件环境如下：

1. 硬件环境

所使用计算机的主要配置为 Intel(R) Core (TM) i5-3230M CPU @ 2.60 GHz，8 GB 内存，Samsung SSD 840 EVO 250G 固态硬盘。

2. 软件环境

(1) 操作系统：Microsoft Windows 10 64 位简体中文版操作系统。

(2) 应用软件：Adobe Photoshop CS6 x64 简体中文版、MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版。

Adobe Photoshop CS6 简体中文版是美国 Adobe 公司旗下最为出名的图像处理软件之一，也是 Adobe 公司历史上最大规模的一次产品升级。Photoshop CS6 是集图像扫描、编辑修改、图像制作、广告创意、图像输入与输出于一体的图形图像处理软件，深受广大平面设计人员和电脑美术爱好者的喜爱。Photoshop CS6 中整合了 Adobe 专有的 Mercury 图像引擎，通过显卡核心 GPU 提供了强悍的图片编辑能力；Content-Aware Patch 能够帮助用户更为轻松方便地选取区域和进行抠图等操作；Blur Gallery 则允许用户在图片和文件内容上进行渲染模糊特效等操作。

MathWorks MATLAB R2016a 是由美国 MathWorks 公司出品的一款功能强大的数

学软件, 该软件提供了算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中, 为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一套全面的解决方案。目前主要运用在工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等诸多领域。MATLAB 自带的图像处理工具箱 (Image Processing Tool-box, IPT) 封装了一系列常用的图像处理算法, 其通过直接或间接调用 MATLAB 中的矩阵运算和数值运算函数完成图像的处理任务。在使用 MATLAB 的图像处理工具箱时, 不必在意图像的格式、显示以及内容等细节, 专心致力于图像处理算法本身的研究, 提高了工作效率^[168]。另外, MATLAB 强大的编程功能还可以实现图像处理工具箱中所没有的算法, 或者在原始算法的基础上进行改进, 灵活方便。

3.3 马铃薯病害图像预处理

在实际环境中进行图像采集时, 由于采集环境和采集时间的限制, 采集设备性能的差异, 以及采集者自身拍照水平的不同, 经常会导致初始采集到的病害图像往往存在着诸如图像不清晰、亮度不够、对比度不高、背景杂乱、主体不突出、明显存在噪声等缺点, 这会对后期的图像分割、特征提取和病害识别或多或少地造成不利影响。图像的预处理工作就是通过对采集到的原始图像进行必要的处理, 从而突出某些有用的信息, 去除或削弱某些无用的信息^[169]。

3.3.1 图像裁剪

通过观察发现, 初始采集到的大部分图像中, 所要研究的目标主体, 即图像中的病害部分只占整个图像中很小的一部分。为了减少后期处理中的数据量从而提高处理效率以及尽量排除非主体部分造成的干扰, 在图像预处理环节中, 进行图像裁剪是非常必要的, 通过图像裁剪只保留研究的主体部分而去除多余的部分。

在图像裁剪时, 所使用的工具为 Adobe Photoshop CS6 x64 简体中文版, 裁剪的基本原则有三条:

1. 尽量只保留病害部分所在整个叶片的完整轮廓, 裁剪掉其它多余的部分。
2. 如果一个原始图像中有多个感染病害的叶片, 则分别裁剪为多个目标图像。
3. 尽量保持裁剪后图像的宽高比例为 4: 3 或者 3: 4。

如图 3-9 所示的图像裁剪示例中, 图 (a) 为采集到的原始图像, 而图 (b) 和图

(c) 分别为从原始图像 (a) 中裁剪得到的图像。



(a) 采集的原始图像



(b) 裁剪得到的图像 1



(c) 裁剪得到的图像 2

图 3-9 图像裁剪

3.3.2 调整图像分辨率

随着数码相机和手机、平板摄像头有效像素的逐渐提升，所拍摄图像的分辨率越来越高，同时文件所占用的存储空间也越来越多。譬如 Sony-HX300（索尼）数码相机，其有效像素为 2040 万像素，如采用 5184×2920 像素分辨率大小，则所拍摄图像的大小约为 4~6MB（即使同一像素分辨率下，所要拍摄的对象不同，图像大小也会不同。一般而言，所要拍摄的对象越单一，则图像就越小；所要拍摄的对象越复杂，则图像就越大），共有 $5184 \times 2920 = 15137280$ 个像素。在数字图像处理技术中，都是针

对图像一个一个的像素进行处理的，如果像素数太大，会给计算机的处理速度和处理效率带来很大的压力，特别是如果将计算机端的系统迁移到移动端的手机或平板中，问题会变得更为突出。另外，在数字图像处理中，太大的分辨率也不会带来太多的技术上的贡献。因此，在图像预处理环节中，一般都要将裁剪后的图像进行分辨率的调整，将其缩小到一个合适的范围即可。

在调整图像分辨率时，所使用的工具为 Adobe Photoshop CS6 x64 简体中文版中的“图像”→“图像大小”菜单命令，如图 3-10 所示，调整的基本原则有三条：

1. 图像宽度和高度的比例要保持不变，仍然保持为 4:3 或者 3:4，即不能让图像产生变形。
2. 图像的 DPI (Dots Per Inch, 每英寸点数。是一个量度单位，用于点阵数码影像，指每一英寸长度中取样、可显示或输出点的数目^[170]) 保持不变。
3. 将原图像调整为 800×600 或 600×800 像素分辨率的大小。

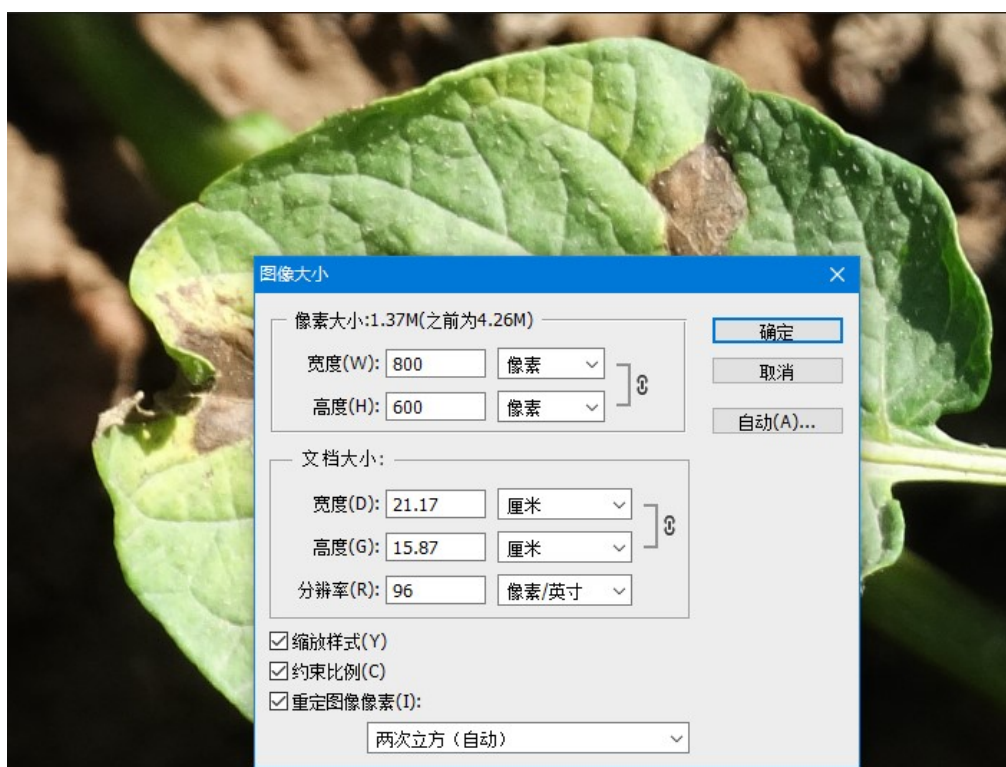


图 3-10 调整图像分辨率

3.3.3 图像灰度化

1. 灰度图像

所谓图像灰度化就是指将彩色图像转化成灰度图像，以便为下一步的处理做好准

备。譬如最为常见的 RGB 颜色空间 24 位深度的彩色图像，每个像素点的颜色由 R（Red）、G（Green）、B（Blue）三个分量共同决定，而每个分量又有 256（0~255）个可取的值。因此，每个像素点就有 $256 \times 256 \times 256 = 16777216$ 种颜色的变化范围，每个像素点就需要使用三个字节来表示（每个分量各占用一个字节），而灰度图像是 R、G、B 三个分量都相同的一种特殊的图像，其每个像素点的变化范围为 256（0~255）种，只需要使用一个字节就可以表示。

在数字图像处理中，一般先将各种格式的彩色图像转化成灰度图像，这样做的好处有两点。一方面是使后续图像处理的计算量变得少很多，提高了处理效率；另一方面是灰度图像虽然丢失了一些颜色等级，但是从图像整体和局部的色度以及亮度等级的分布特征来看，灰度图像的描述与彩色图像的描述是一致的，并且对后续的图像处理不会带来本质上的影响。

2. 图像灰度化的理论

对于常用的 RGB 颜色空间的图像，图像灰度化的方法主要有以下几种^{[171][172]}。

（1）用彩色图像 R、G、B 三个分量中的任意一个分量作为该像素点的灰度值，如（公式 3-1）所示。

$$Gray = R \text{ 或 } G \text{ 或 } B \quad (\text{公式 3-1})$$

（2）用彩色图像中 R、G、B 三个分量中最大的一个作为该像素点的灰度值，也叫最大值法，如（公式 3-2）所示，用这种方法转化后的灰度图像亮度很高。

$$Gray = \text{Max}(R, G, B) \quad (\text{公式 3-2})$$

（3）用彩色图像中 R、G、B 三个分量的平均值作为该像素点的灰度值，也叫平均值法，如（公式 3-3）所示，用这种方法转化后的灰度图像比较柔和。

$$Gray = \frac{R + G + B}{3} \quad (\text{公式 3-3})$$

（4）用彩色图像中 R、G、B 三个分量的加权和作为该像素点的灰度值，也叫加权平均法，常用的如（公式 3-4）和（公式 3-5）所示。其中（公式 3-4）是 OpenCV（Open Source Computer Vision Library，开源计算机视觉库）的开放库所采用的加权方法，而（公式 3-5）是从人体生理学的角度出发所提出的一种加权方法，即人眼对

绿色的敏感度最高，红色次之，对蓝色的敏感度最低，这种方法转化后的灰度图像效果最好，也是目前使用最为广泛的方法。

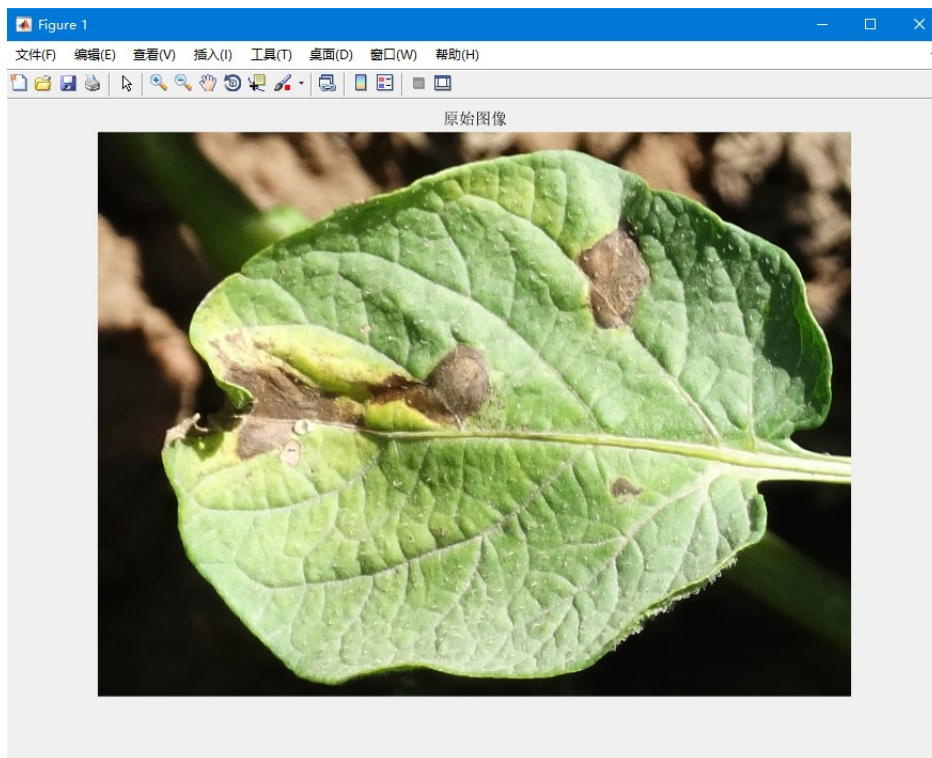
$$Gray = 0.212671R + 0.715160G + 0.072169B \quad (\text{公式 3-4})$$

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad (\text{公式 3-5})$$

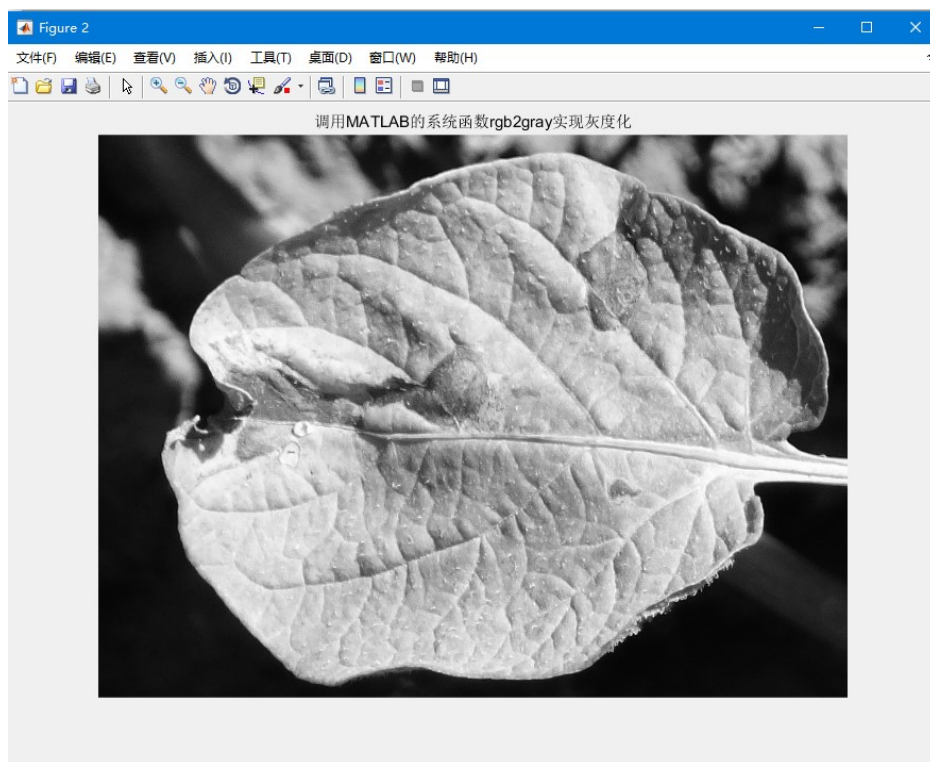
3. 图像灰度化的实现

使用 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版可以很方便地实现彩色图像到灰度图像的转化，既可以使用 MATLAB 自带的图像灰度化系统函数 `rgb2gray()` 来直接实现，也可以通过编制程序的方式间接实现上述公式所描述的方法。

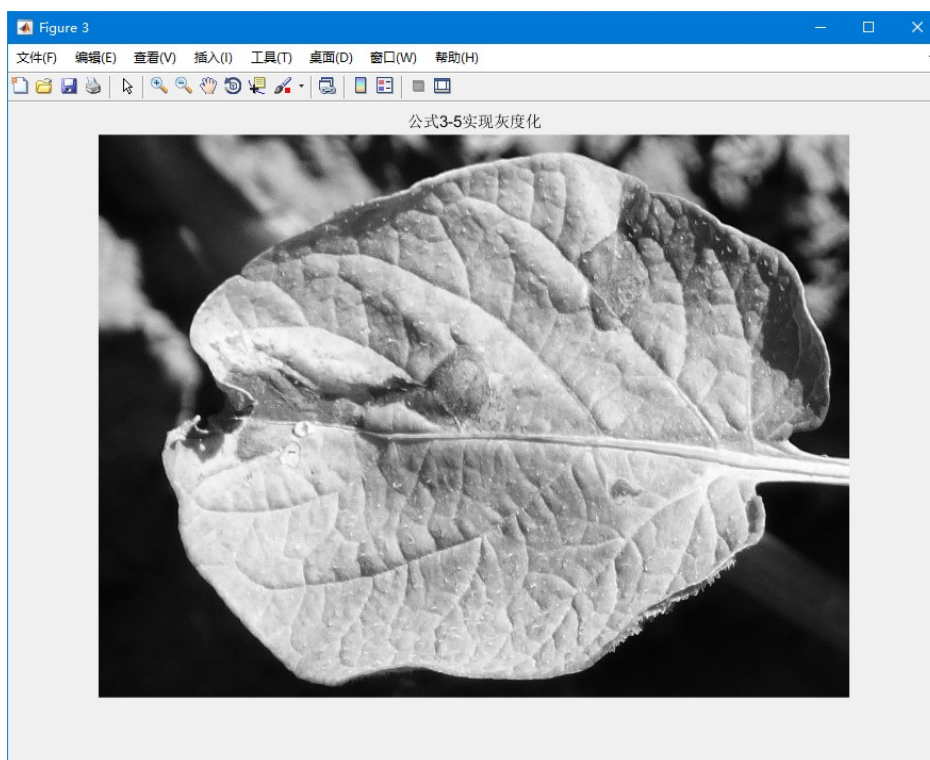
分别使用 MATLAB 自带的图像灰度化系统函数 `rgb2gray()` 和编制程序的方式实现（公式 3-5）中的方法进行图像灰度化的试验，如图 3-11 所示。通过对比可以发现，（公式 3-5）实现的效果优于系统函数 `rgb2gray()` 实现的效果。因此，在接下来的处理中，全部使用（公式 3-5）所描述的方法进行图像灰度化处理。



(a) RGB 原图



(b) 系统函数 `rgb2gray()` 生成的灰度图



(c) 公式 3-5 生成的灰度图

图 3-11 彩色图像灰度化

3.3.4 图像滤波

一个典型的图像处理系统中主要包括图像的获取、处理、传输、接收、输出等环节,然而在每个环节中图像都有可能受到噪声的影响和干扰,使图像质量有所降低。图像滤波是一种数字图像处理技术中进行去噪平滑的预处理技术,主要功能是尽量减少噪声对后期处理所带来的干扰和影响。在图像滤波的同时,或多或少地会造成图像的模糊,因此,在数字图像处理研究领域,如何有效地抑制图像中的噪声并使图像的边缘和细节不被模糊一直是图像预处理的研究热点之一。一个好的滤波算法既能消除图像中的噪声,又不会使图像的边缘轮廓和线条变得模糊,这也是数字图像去噪平滑处理技术所追求的目标^[173]。

1. 图像滤波算法

现有的图像滤波算法众多,可以划分为空间域滤波算法、频域滤波算法、基于偏微分方程的滤波算法三大类^[174]。空间域滤波是在图像的二维空间中借助模板或掩模进行邻域操作来实现的,常用的方法有均值滤波器、中值滤波器以及在其基础上改进的滤波器等。频域滤波器是基于傅立叶变换和卷积定理来实现的,其基本原理是图像中的噪声一般存在于图像频域中的高频部分,因此通过低通滤波减弱图像中的高频分量即可达到滤除噪声的目的,常用的方法有 Butterworth 低通滤波器、指数低通滤波器和梯形低通滤波器等。基于偏微分方程的图像滤波算法目前正处于发展和完善阶段,常用的有 P-M 模型和 TV 模型等^[175]。

均值滤波器算法简单、运行速度快,但会造成图像一定程度上的模糊,而且图像边缘和细节也会丢失。中值滤波器设计简单、易于实现、执行效率高,去噪的同时又能较好地保持图像的边缘和细节,但是对随机噪声的处理能力较弱。频域滤波器对噪声的依赖性小,比较适合低信噪比的信号,但是算法复杂、计算速度慢。基于偏微分方程的滤波器在去噪的同时能很好地保持图像的边缘和细节,但是计算复杂、运行慢,并且有时会将噪声错当成边缘^[176]。

图像滤波算法众多,各有优劣,一方面,现在的图像采集设备的性能和功能越来越强,拍摄的图像质量越来越好;另一方面,考虑到今后的系统应用会逐渐向移动终端方向发展,要求算法设计尽量简单、所占用存储空间尽量小、系统运行效率尽量高。因此,基于空间域的均值滤波算法和中值滤波算法就成了各种实际应用中的首选算法。

(1) 均值滤波算法

均值滤波算法是一种线性图像处理方法，其基本原理是用当前待处理像素周围的若干个邻域像素构成一个领域空间，用领域空间中所有像素（不包括中心点像素）灰度值的均值，取代原图像中当前待处理像素的灰度值。依次对图像中的每个像素进行相同的处理，便形成了滤波后的新图像^[177]。

设原图像为 g ，大小为 $M \times N$ ， $g(i, j)$ 为图像 g 中坐标为 (i, j) 的像素点的灰度值，以该像素为中心点，用给定的模板取其周围的 K 个像素（不包括中心点像素）构成其领域空间 S ，则该像素 $g(i, j)$ 的均值滤波就是将其领域空间 S 中 K 个像素的灰度值求和取平均值后取代原来的灰度值 $g(i, j)$ 得到新的灰度值 $g'(i, j)$ ，如（公式 3-6）所示，依次对图像 g 中的每个像素都进行均值滤波后便可得到滤波后的新图像 g' 。

$$g'(i, j) = \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S} g(x, y) \quad (\text{公式 3-6})$$

在均值滤波算法中，领域空间 S 的选取方法很多，有线状、圆形、十字形和圆环形等等，但是最为常用的有两种方式，一种是以单位距离为半径，另一种是以单位距离的 $\sqrt{2}$ 倍为半径。

譬如当单位距离为 1 时，如果以单位距离为半径，则领域空间 S 如图 3-12 所示，此时 $K = 4$ ，红色块表示中心点像素，周围的 4 个绿色块表示领域空间 S 中的 4 个像素，因此 S 的数学表示如（公式 3-7）所示，

$$S = \{(i, j - 1), (i - 1, j), (i, j + 1), (i + 1, j)\} \quad (\text{公式 3-7})$$

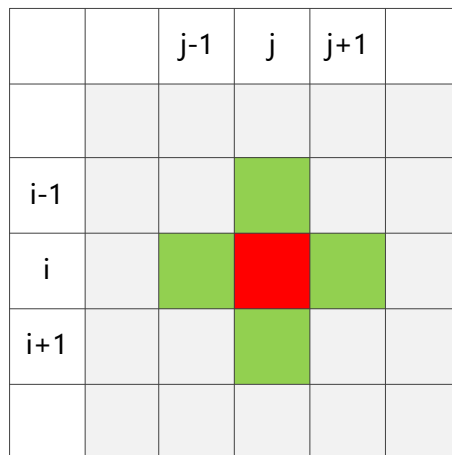


图 3-12 单位距离为半径时的示意图

而当单位距离仍为 1，如果以单位距离的 $\sqrt{2}$ 倍为半径时，则领域空间 S 如图 3-13

所示, 此时 $K = 8$, 红色块表示中心点像素, 周围的 8 个绿色块表示领域空间 S 中的 8 个像素, 因此 S 的数学表示如 (公式 3-8) 所示。

$$S = \{(i, j-1), (i-1, j-1), (i-1, j), (i-1, j+1), (i, j+1), (i+1, j+1), (i+1, j), (i+1, j-1)\} \quad (\text{公式 3-8})$$

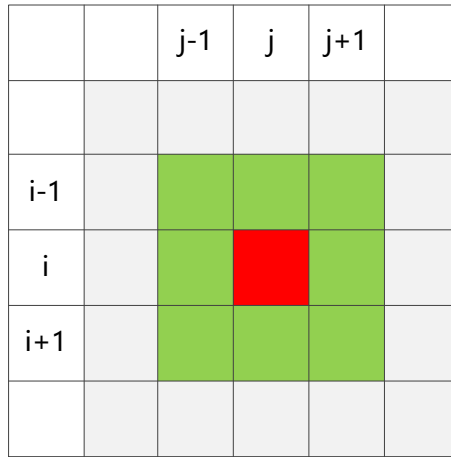


图 3-13 单位距离的 $\sqrt{2}$ 倍为半径时的示意图

(2) 中值滤波算法

中值滤波算法是一种非线性图像处理方法, 其基本原理类似于均值滤波算法, 也是用当前待处理像素周围的若干个邻域像素构成一个领域空间, 将领域空间中所有像素 (也包括中心点像素) 的灰度值从小到大或从大到小排成一个序列, 然后将该序列中的中间值作为中心点像素的灰度值, 如下式所示。依次对图像中的每个像素进行相同的处理, 便可得到中值滤波后的新图像。

$$g'(i, j) = \text{Med}\{g(x, y), (x, y) \in S\} \quad (\text{公式 3-9})$$

在上式中, 如果领域空间 S 中有奇数个像素, 则取排序后最中间的那个像素的灰度值作为中心点像素的灰度值; 如果领域空间 S 中有偶数个像素, 则取排序后最中间两个像素灰度值的平均值作为中心点像素的灰度值。

2. 灰度图像的滤波实现

使用 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版可以方便地实现图像滤波, 其基本步骤如下:

- (1) `imread()` 函数导入一幅 RGB 图像;
- (2) 应用 3.3.3 中的方法对图像进行灰度化处理得到灰度图像;

(3) 为了便于观察图像滤波前后的效果对比, 人为地使用 `imnoise()` 函数给灰度图像加入一些噪声干扰;

(4) `imfilter()` 函数实现均值滤波;

(5) `medfilt2()` 函数实现中值滤波。

如图 3-14 所示, 其中 a 为原始图像的灰度图像, b 为人为加入噪声干扰后的图像, c 为均值滤波后的图像, d 为中值滤波后的图像。通过对比发现, 均值滤波只是简单地计算像素周围的相邻像素灰度值的平均值, 然后用平均值代替该像素的灰度值, 并没有考虑该像素与周围像素的关系, 在滤波去噪的同时破坏了图像的边缘和细节部分, 使图像变得模糊。而中值滤波是让与周围像素灰度值的差比较大的像素改为与周围像素灰度接近的值, 从而消除了孤立的噪声点, 在一定程度上降低了线性滤波对图像进行滤波处理后边缘变模糊的负面影响, 去除图像中噪声的同时又能最大限度地保护图像的边缘和轮廓。

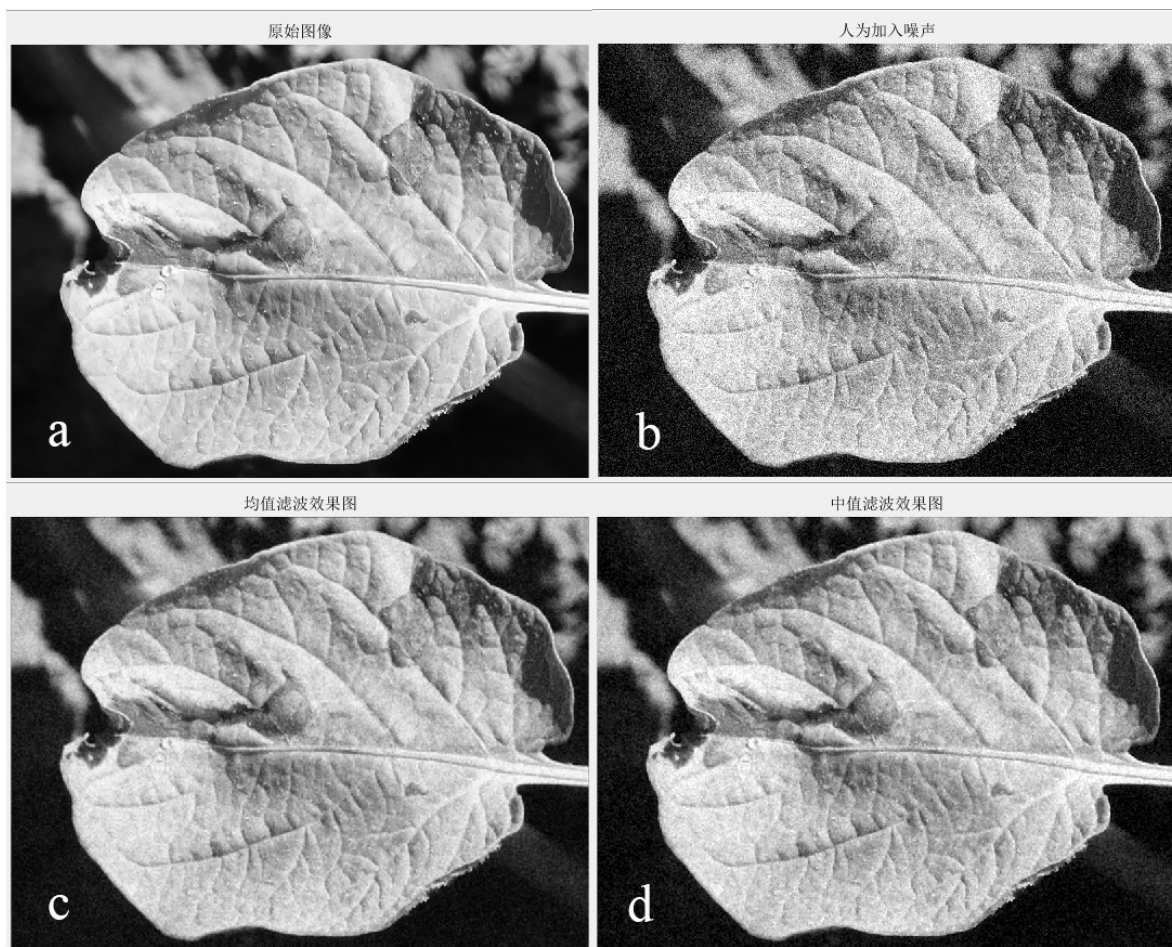


图 3-14 灰度图像滤波

不论均值滤波还是中值滤波, 领域空间单位距离的选取一直是一个难点。如果单

位距离太小，则达不到去噪的功能；如果单位距离太大，则模糊程度就越大。抑制噪声与保持图像中的细节往往不能兼顾，并且不同算法针对不同噪声的滤波效果也不尽相同，这一直是图像去噪处理中尚未解决的难题。

综合而言，在接下来的处理中，图像滤波均采用中值滤波算法，单位距离的选取则根据实际问题进行动态调整。

3. 彩色图像的滤波实现

在大部分的数字图像处理系统中，为了减少计算量，提高系统运行效率，都会在图像预处理环节中先将彩色图像灰度化，然后再进行其它的处理。然而，彩色图像灰度化之后，会丢失一部分图像的细节信息，特别是病害部分的颜色特征几乎全部丢失，纹理特征和轮廓特征也会丢失部分信息。因此，信息的缺失会对后期的病斑特征提取和病害识别造成不利影响。随着计算机和终端设备硬件性能的逐年提高，目前，不论是计算机还是手机等终端设备基本上都可以胜任复杂计算和复杂信息处理，所以在某些情况下，进行彩色图像的处理是非常必要和关键的。同理，在图像预处理环节中，也需要进行彩色图像的滤波，尽量减少不必要的噪声干扰。

均值滤波算法和中值滤波算法都是在二维空间中进行的，也就是说只能在灰度图像上实施，无法直接在彩色图像的三维空间中进行，使用 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版实现彩色图像中值滤波的基本步骤如下。

(1) `imread()` 函数导入一幅 RGB 图像；

(2) 为了便于观察图像滤波前后的效果对比，人为地使用 `imnoise()` 函数给 RGB 图像加入一些噪声干扰；

(3) 单独提取 RGB 图像的 RED 通道图像，灰度化处理，进行中值滤波，如图 3-15 所示。



图 3-15 RED 通道图像中值滤波

(4) 单独提取 RGB 图像的 GREEN 通道图像，灰度化处理，进行中值滤波，如

图 3-16 所示。



图 3-16 GREEN 通道图像中值滤波

(5) 单独提取 RGB 图像的 BLUE 通道图像，灰度化处理，进行中值滤波，如图 3-17 所示。



图 3-17 BLUE 通道图像中值滤波

(6) 将中值滤波后的 RED 通道图像、GREEN 通道图像和 BLUE 通道图像重新合并为 RGB 图像，即可得到中值滤波后新的 RGB 图像，如图 3-18 所示。



图 3-18 彩色图像中值滤波

至此，原始图像采集之后，通过图像裁剪、调整图像分辨率、图像灰度化和图像滤波等必要的处理，整个图像预处理环节完成，接下来将进行图像病斑的分割。

第四章 马铃薯病害图像病斑分割

图像分割是图像处理的重要步骤,是指将图像中感兴趣的目标区域和背景分割开,是后续其他处理的前提。图像病斑分割是指通过一定的方法和技术手段,将图像中的病斑部分与图像的其它部分相分离,即在图像裁剪等预处理的基础上进一步剔除无关的部分,只保留病害部分。图像病斑的分割结果直接影响后续特征提取与病害识别的准确性与精确度,是病害及时、准确、有效地进行识别和诊断的关键因素,也是目前基于计算机视觉技术领域中的重点和难点研究课题之一^[178]。

4.1 图像分割算法

通用意义上的图像分割是数字图像处理技术中的基础技术之一,是进行后续特征提取和模式识别的基础,主要工作是将一幅图像分割成连续不连通的非空子集合,便于进行图像某些特征属性的提取与处理^[179]。现阶段图像分割所使用的主要技术有阈值分割法、边缘检测法、区域分割法、数学形态学法、模糊聚类法、神经网络法、遗传算法等。

1. 阈值分割法

阈值分割算法的主要思想是首先确定一个处于图像灰度取值范围内的灰度阈值,然后将待分图像中所有像素的灰度值与这个阈值做比较,并且根据比较结果将图像像素划分为两类,灰度值大于或等于阈值的像素为一类,灰度值小于阈值的像素为另一类,从而实现图像的分割。在实际应用中,阈值分割法以图像的特征作为基础,通过选取合适的阈值,将图像分为若干个区域,从而把目标从背景中分割出来,是一种经典的、广泛使用的方法,并且被公认为简单且有效的方法,阈值分割法可分为全局阈值法、动态阈值法^[180]。全局阈值法是在整个图像中将灰度阈值设置为一个固定的常数,如果背景的灰度值在整个图像中变化不大,并且所有物体与背景都具有几乎具有相同的对比度,那么全局阈值法一般会有较好的效果。然而在许多实际情况中,背景的灰度值并不是一个常数,物体和背景的对比度也是有变化的,这种情况下,图像中某一区域内效果较好的阈值在其它区域可能效果就很差,因此就可以考虑根据不同区域而选取一系列不同的阈值来对图像进行分割,这就叫做动态阈值法。

阈值分割算法中最具代表性的是 OTSU 阈值分割法^[181],OTSU 是利用图像的灰度直方图,以目标与背景之间的灰度方差最大而动态地确定图像的分割阈值,因为计

算简洁、稳定、自适应性强的特点,因此被广泛地运用到图像分割中^[182]。虽然 OTSU 解决了阈值分割门限的选取问题,但是没有考虑图像像素点之间的关联关系,且当图像中有噪点时,分割效果并不理想,易造成噪声干扰和过分割等现象^[183]。当待分图像呈现双峰直方图时,分割效果较好,而当图像呈现多峰多谷直方图时,会存在过分或欠分现象。

2. 边缘检测法

边缘检测法是一种检测结构突变、灰度等级的方法,虽然不同的图像具有不同的灰度,但是在边界或边缘部分一般都具有明显的灰度差,这在一定意义上就代表一个区域的结束和另一个区域的开始。边缘检测法就是充分利用边缘是由灰度的不连续性造成的,也就是图像中灰度突变点的集合这一特性进行图像的分割,依据执行方式的不同,可分为串行边缘检测技术和并行边缘检测技术。在具体的图像分割算法上常利用一阶微分算子,如 Roberts 算子、Sobel 算子、Prewitt 算子等,或者二阶微分算子,如 Kirsh 算子、Laplace 算子等^[184]进行数学上的实现,边缘检测法对噪声的敏感性偏高,一般只适用于噪声小且简单的图像分割。

3. 区域分割法

区域分割法是根据图像的区域特征进行的一种分割技术,以像素与其邻接像素的相似度作为分割的依据,有区域生长法和分裂合并法两种基本的形式,分水岭算法也属于区域分割算法中的一种^[185]。其中区域生长法是从单个像素出发,逐渐生长合并而形成需要的分割区域,即首先在每个需要分割的区域内找一个种子像素作为生长的起点,然后将种子像素领域内与其像素具有相似性的像素合并到种子像素集合中去,依此原则重复进行,直到再没有满足条件的像素可以被合并为止,这样一个分割区域就形成了。分裂合并法是从整个图像出发,逐渐分裂或合并从而形成需要的分割区域,即首先将整个图像进行多次分裂而形成多个区域,然后将相邻的并且具有相似性的区域进行合并进而得到分割结果。分水岭算法的思想来源于自然界中洼地积水的过程^[186],通过求图像的梯度将图像看作一个高低起伏的地形图,原图像中较平坦的部分其梯度值较小,形象地比喻为盆地,原图像中的边界部分其梯度值较大,形象地比喻为分割盆地的山脊。将水从盆地内最低的洼地开始渗入,随着水位的不断上涨,有些洼地将被水域连通。为了防止相邻的洼地被连通就在山脊上筑起水坝,随着水位越涨越高,水坝也就越筑越高,当水坝达到最高山脊的高度时算法结束,此时每一个孤立

的积水盆地就对应图像中的一个分割区域^[187]。区域分割法不但考虑了像素的相似性，而且考虑了像素在空间中的邻接属性，因此可以有效地消除孤立噪声的干扰，算法具有较强的鲁棒性。区域生长法中种子像素的选择，生长准则和终止条件的制定，均具有人为因素，直接影响最终的分割效果，分裂合并法的算法复杂，计算工作量大，分水岭算法虽然有着较好的鲁棒性，但是经常也会造成过分割的现象。

4. 数学形态学

数学形态学是由法国的 Serra 和 Matheron 于 1964 年提出的^[188]，最初只用来处理二值图像，后来逐渐扩展到灰度图像，基本思想是用数学上具有一定形态的结构元素来获取图像的相关信息，通过结构元素在图像上的不断移动，检测图像中各个部分之间的关系以及图像的结构，最终达到对图像分析和处理的目的。数学形态学主要研究的是空间方面的数学理论，使用集合论作为描述语言，基本运算有腐蚀、膨胀、开启和闭合。其中腐蚀运算是用预先定义好的结构元素在图像中进行移动，检测能够完全容纳这一元素的区域，对于不同类型的图像可以采用不同的结构元素，膨胀运算与腐蚀运算基本相似，它们之间存在着互补关系。开启运算和闭合运算是在腐蚀运算和膨胀运算的基础上建立起来的，开启运算是先对图像进行腐蚀运算再进行膨胀运算，而闭合运算是先对图像进行膨胀再进行腐蚀运算^[189]。在图像分割应用中，就是联合使用腐蚀、膨胀、开启和闭合四种运算达到图像分割的目的，这种方法最主要的难点是结构元素的选取还没有形成一个统一的标准，另外需要进行大量的数学运算，因此处理速度较慢。

5. 与其它技术相结合的方法

图像分割技术在发展过程中，也诞生了一批与其它技术相结合的方法，如模糊聚类法、神经网络法、遗传算法等。

模糊聚类法的基本思路是在图像处理中，存在着一定的不确定性，即模糊性，如图像的边缘、拐角、区域之间的关系就难以精确地加以描述，具有模糊性和不确定性。图像中的一个像素是隶属于目标、边缘还是背景，可以用像素的隶属度来表示，隶属度越高表示这个像素属于对应区域的期望也就越高^[190]。依此原则，根据像素的隶属度可以将像素分成不同的等级，对应于图像中的不同区域，从而间接地实现图像的分割。主要算法有模糊阈值分割、模糊聚类分割和模糊连接度分割等^[191]，其中模糊 C-均值聚类分割算法最为常用。

神经网络是一种模仿动物神经网络的行为特征,进行信息分布式并行处理的算法数学模型,这种网络根据系统的复杂程度,通过调整内部大量节点之间相互连接的关系,从而达到处理信息的目的,按照拓扑结构的不同可分为前向神经网络、反馈网络和自组织神经网络。神经网络用于图像分割是指通过大量的具有自适应性的简单单元组成相互连接的网络模型,作为训练分类器,通过大量样本的训练来确定权重,之后就可以利用这个神经网络进行图像判断了,其实质是一个分类和标记图像的过程。利用神经网络进行图像分割其实是将图像的分割问题转化为能量函数、分类等问题,通过大量的训练样本进行学习,修正节点之间的连接关系以及权值,达到更好地对新图像进行分割的目的^[192]。

遗传算法是由美国的 J.Holland 教授在 1975 年第一次提出的,是一种模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理生物进化过程的计算模型,与自然选择中的优胜劣汰原则类似,在处理复杂搜索最优解的问题上具有优越性。遗传算法的基本原理是首先随机地产生一组初始解,称之为群体,群体中的每个个体表示问题的一个可能解,称之为染色体。接着群体中的染色体通过交叉、变异和选择等运算进行进化,生成下一代的染色体,称之为后代。染色体的优劣用适应度来衡量,计算适应度的函数称之为适应度函数,其定义与具体求解的问题有关。根据适应度的大小从上一代和后代中选择一定数量的个体形成下一代群体再继续进化,这样经过若干代迭代之后,算法收敛于最好的染色体,就代表问题的最优解或次优解^[193]。基于遗传算法的图像分割是将自然界生物的进化发展规律引入到图像分割算法中的一类方法,一个像素就代表一个染色体,在像素级别进行交叉、变异和选择等运算,从而实现图像的分割进化,具有并行性、统计性、不易于陷入局部最优、随机化等特点。

4.2 OTSU-SFLA 算法的提出

通过上述现阶段常用图像分割算法的介绍可知,阈值分割算法仍然是最简单、最经典的图像分割基础算法,而其中的 OTSU 阈值分割算法是最行之有效且在实践中广泛采用的图像分割算法。但是如果直接使用 OTSU 算法,对于图像灰度直方图表现为明显的双峰形态时,分割效果好,而对于图像灰度直方图无明显的双峰形态,表现为多峰多谷等形态时,分割效果不理想,易造成过分或欠分现象^[194]。然而在 OTSU 算法基础上的改进算法或者与其它技术相结合的算法则得到了大力的发展和广泛的使用,并且其分割效果明显优于其它算法的分割效果,如 OTSU 算法和遗传算法相结合

的定量识别阈值分割算法^[195]、基于遗传算法的二维 OTSU 改进算法^[196]、OTSU 算法与形态学相结合的自适应修正图像分割算法^[197]、OTSU 算法和水平集算法相结合的非接触图像分割算法^[198]、基于二维 OTSU 算法和局部增强法的小波边缘检测图像分割算法^[199]等等。

从 20 世纪 90 年代开始,受自然界中群居方式生活动物活动规律的启发,诞生了群智能优化算法,其充分利用群体优势,对问题本身的数学描述不要求满足可微、凸性等条件,在没有集中控制,也不能提供全局模型的前提条件下,为寻找复杂问题的解决方案提供了一种新的迭代搜索智能优化算法。群智能优化算法作为一种新兴的演化计算技术,与人工生命、进化策略、遗传算法、人工智能有着极为特殊的联系,已成为许多学者们的关注焦点和研究重点。群智能优化理论研究领域主要有两种基本的算法,即粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization, PSO)和蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO),粒子群优化算法模拟鸟群觅食的过程,蚁群算法模拟蚂蚁群落采集食物的过程^[200]。

SFLA(Shuffled Frog Leaping Algorithm, 混合蛙跳算法)是一种结合了基于遗传基因的模因演算算法和基于群体觅食行为的粒子群优化算法的亚启发式协同搜索群智能算法^[201],具有概念简单、参数个数少、高效的计算性能、不易陷入局部最优、优良的全局寻优能力和易于实现等特点^{[202][203]},受到国内外学者们的广泛关注,在车间作业流程安排、装配线排序、水资源网络优化、PID(Proportion Integral Derivative, 比例 积分 导数)控制器参数优化等解决多目标优化问题研究领域得到了成功的应用。

在研究 OTSU 算法和 SFLA 算法的基础上,为了更好地进行马铃薯病害图像的病斑分割,为后续的特征提取和病害识别打下良好的基础,将 OTSU 阈值分割算法和 SFLA 智能优化算法相结合应用于病害图像的分割中,首次提出了 OTSU-SFLA 算法(基于混合蛙跳算法的 OTSU 阈值分割法)。算法的基本思路如图 4-1 所示,首先对预处理好的病害图像进行灰度化处理并且计算直方图,然后采用 OTSU 阈值分割算法根据图像的直方图进行基础分割,最后将 OTSU 算法的分割结果作为 SFLA 算法的优化起点,在 OTSU 算法分割的基础上,利用 SFLA 较强的寻优能力与计算能力做进一步的分割优化,用来准确提取病害图像中的病斑区域,克服了 OTSU 算法的不足。试验证明 OTSU-SFLA 算法不但可以对普通的马铃薯病害图像进行有效地分割,而且还可以有效地从复杂马铃薯病害图像中成功地获取病斑区域。



图 4-1 OTSU-SFLA 算法的基本思想

4.3 OTSU 算法

OTSU 算法，也叫最大类间方差法，是阈值分割算法中的一种经典算法，因为是由日本人大津于 1979 年首先提出来的，所以又称为大津阈值分割法。

4.3.1 OTSU 算法的基本思想

所谓图像的直方图是指一幅图像全部或部分亮度值相同的像素的统计分布图^[204]，横向代表亮度，纵向代表像素数量，通过直方图可以看出图像的亮度和对比度，以及图像像素值的动态分布范围等一系列重要的特征信息。

OTSU 算法的基本思想就是利用图像的灰度直方图信息，在直方图取值范围内，任意灰度值都可以将直方图分成左右两个部分，如果这两部分内部的灰度值相近，而两部分之间的灰度值差别最大，则该灰度值就是一个合适的分割阈值。如果一幅图像中的目标物体与背景对比明显，则其直方图呈现双峰形态，两个尖峰分别对应于物体内部和外部较多数目的像素点，而双峰间的低谷对应于物体边缘附近相对少数目的像素点。

OTSU 算法根据类间距离极大准则确定区域分割的阈值，根据阈值将图像分成背景和目标两个部分，背景和目标之间的类间方差越大，说明构成图像的两部分的差别

就越大, 不论是部分目标错分为背景还是部分背景错分为目标, 都会导致这两部分之间的差别变小, 因此使类间方差最大的分割意味着错分概率尽量达到最小值。

4.3.2 OTSU 算法的基本原理

设原图像为 g , 大小为 $M \times N$, $g(i, j)$ 为图像 g 中坐标为 (i, j) 的像素点 PX_{ij} 的灰度值。

设图像的总灰度级为 L , 则任意灰度值 l 出现的概率 $P(l)$ 如 (公式 4-1) 所示。

$$P(l) = \frac{1}{M \times N} \sum_{g(i,j)=l} g(i, j) \quad l \in L \quad (\text{公式 4-1})$$

设图像的分割阈值 $t \in (0, 1, 2, \dots, L-1)$ 把原图像分割成目标区域 $O(0 \leq g(i, j) \leq t)$ 和背景区域 $B(t < g(i, j) \leq L-1)$ 两个区域。

再设 $w_O(t)$ 为目标区域所占图像的比例, $w_B(t)$ 为背景区域所占图像的比例, $\mu_O(t)$ 为目标区域的灰度均值, $\mu_B(t)$ 为背景区域的灰度均值, μ 为总的灰度值, 则 $w_O(t)$ 如 (公式 4-2) 所示, $w_B(t)$ 如 (公式 4-3) 所示, $\mu_O(t)$ 如 (公式 4-4) 所示, $\mu_B(t)$ 如 (公式 4-5) 所示, μ 如 (公式 4-6) 所示。

$$w_O(t) = \sum_{0 \leq x \leq t} P(x) \quad (\text{公式 4-2})$$

$$w_B(t) = \sum_{t < x \leq L-1} P(x) \quad (\text{公式 4-3})$$

$$\mu_O(t) = \sum_{0 \leq x \leq t} \frac{xP(x)}{w_O(t)} \quad (\text{公式 4-4})$$

$$\mu_B(t) = \sum_{t < x \leq L-1} \frac{xP(x)}{w_B(t)} \quad (\text{公式 4-5})$$

$$\mu = w_O(t)\mu_O(t) + w_B(t)\mu_B(t) \quad (\text{公式 4-6})$$

设 $t = T_h$ 时为最佳分割阈值, 则 T_h 如 (公式 4-7) 所示。

$$T_h = \operatorname{arccmax}[w_O(t)(\mu_O(t) - \mu)^2 + w_B(t)(\mu_B(t) - \mu)^2] \quad (\text{公式 4-7})$$

4.4 SFLA 算法

SFLA 是 2003 年由 Eusuff 和 Lansey 为解决组合优化问题而提出的一种新型的仿生物学智能优化算法^[205], SFLA 结合了基于模因进化的模因演算算法和基于群体行为的粒子群算法两种智能优化算法的优点, 主要应用于解决多目标优化方面。骆剑平等采用 Markov 链模型对 SFLA 的收敛性进行了分析, 证明了青蛙族群状态序列是齐次 Markov 链, 并且混合蛙跳算法满足随机搜索算法全局收敛的两个条件, 从而保证全局收敛^[206]。Huynh 通过 SFLA 对多变量 PID 控制器参数调节问题进行求解, 证明了 SFLA 的优化性能优于其它遗传算法的优化性能^[207]。

4.4.1 SFLA 算法的基本思想

SFLA 的基本思想是: 在一片湿地中生活着一群青蛙, 湿地内分布着许多离散的石头, 青蛙需要在不同的石头间进行跳跃去寻找食物较多的地方。湿地中的所有青蛙群体被划分为不同的子种群, 每个子种群有自己的文化, 子种群中的青蛙在影响其它个体的同时, 也受其它个体的影响, 并随着子种群的进化而不断进化(局部信息交换)。对子种群内的青蛙借鉴粒子群优化算法中的方法进行局部搜索, 最差的青蛙以一定的步长进行更新。当每个子种群进化到一定阶段后, 子种群之间再进行文化交流(全局信息交换)。整个青蛙群体借鉴模因演算算法中的方法, 周期性地混合和重新分组, 进行全局信息交换, 从而使信息在全局与个体之间进行交换, 以便更好地寻优。深度局部搜索和全局信息交换循环进行, 从而使整个青蛙群体均得到进化^[208]。

4.4.2 SFLA 算法的基本原理

1. 初始化

(1) 设定青蛙群体中青蛙的总数为 F , 青蛙子种群的个数为 m , 每个子种群中青蛙的个数为 n , 且满足 $F = m \times n$ 。

(2) 设定全局最大进化代数 G_{max} , 子种群内的最大进化代数为 L_{max} 。

2. 全局搜索

(1) 在搜索空间随机生成 F 只初始青蛙;

(2) 根据适应度函数计算每只青蛙的适应度值;

(3) 根据适应度值将所有的青蛙进行排序, 并且设全局最优青蛙为 P_g , 适应度值为 X_g ;

(4) 将 F 只青蛙分成 m 个子种群, 每个子种群中有 n 只青蛙。第 1 只青蛙分入第 1

个子种群,第2只青蛙分入第2个子种群,...,第 m 只青蛙分入第 m 个子种群,第 $m+1$ 只青蛙又分入第1个子种群,以此类推;

(5) 每个子种群内执行局部搜索;

(6) 将所有子种群中的青蛙重新混合在一起;

(7) 如果优化代数达到最大进化代数 G_{max} ,则中止搜索,此时的全局最优青蛙 P_g 则为最优解,否则跳转到第(2)步,整体流程如图4-2所示。

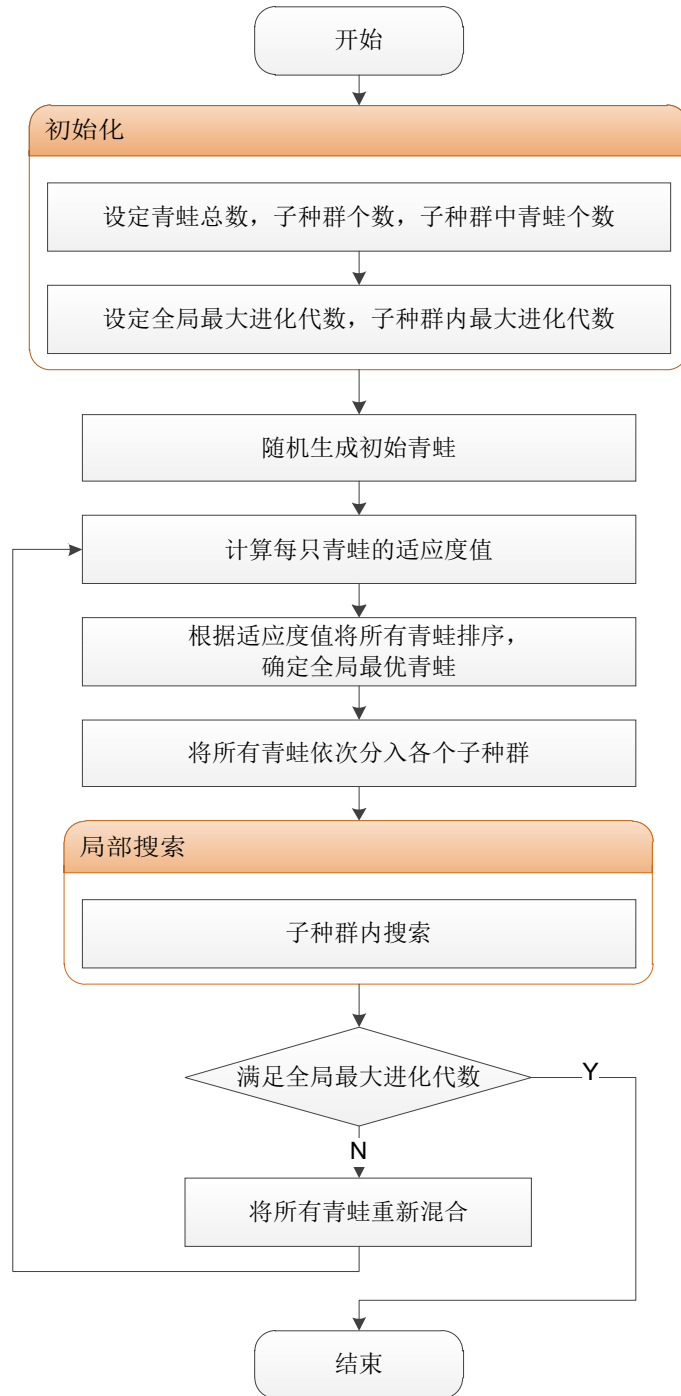


图 4-2 全局搜索流程图

3. 局部搜索

局部搜索流程如图 4-3 所示。

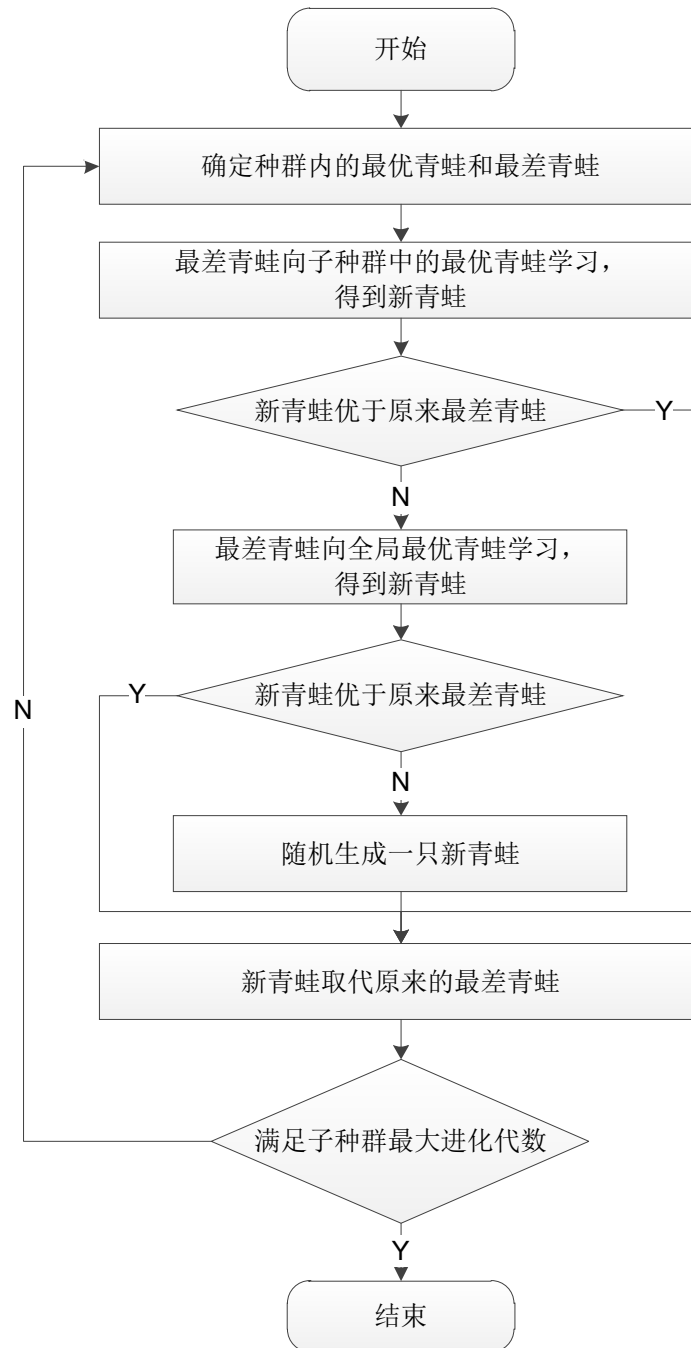


图 4-3 局部搜索流程图

(1) 在每个子种群中, 根据适应度值确定最优青蛙 P_b 和最差青蛙 P_w , 其适应度值分别为 X_b 和 X_w ;

(2) 最差青蛙 P_w 向最优青蛙 P_b 学习, 生成新的青蛙 P'_w , 适应度值为 X'_w 。学习策略^[209]如(公式 4-8)和(公式 4-9)所示, 其中 $Min()$ 是取最小值, $Max()$ 是取最大

值, $Rand()$ 是取 0~1 的随机数, S_{max} 是允许青蛙跳跃的最大步长;

$$S = \begin{cases} \text{Min}(Rand() \times (P_b - P_w), S_{max}) & P_b - P_w \geq 0 \\ \text{Max}(Rand() \times (P_b - P_w), -S_{max}) & P_b - P_w < 0 \end{cases} \quad (\text{公式 4-8})$$

$$P'_w = P_w + S \quad (\text{公式 4-9})$$

(3) 比较 P'_w 和 P_w 的适应度值, 如果 $\|X'_w\| > \|X_w\|$, 即 P'_w 优于 P_w , 则 $P_w = P'_w$, 即用新生成的青蛙 P'_w 取代原来的最差青蛙 P_w , 然后跳转到第 (6) 步, 否则进入下一步;

(4) 最差青蛙 P_w 向全局最优青蛙 P_g 学习得到新的青蛙 P'_w , 适应度值为 X'_w , 学习策略与第 (2) 步中的完全相同;

(5) 比较 P'_w 和 P_w 的适应度值, 如果 $\|X'_w\| > \|X_w\|$, 则 $P_w = P'_w$, 然后跳转到第 (6) 步, 否则随机生成一只青蛙代替原来的最差青蛙 P_w ;

(6) 如果进化代数达到子种群最大进化代数 L_{max} , 则中止局部搜索, 否则跳转到第 (1) 步,

4.5 OTSU-SFLA 算法实现马铃薯病害图像分割

根据图 4-1 中 OTSU-SFLA 算法的基本思想可知, OTSU-SFLA 算法在实现图像分割时主要由彩色图像灰度化处理、图像中值滤波、求图像的直方图、OTSU 算法进行基础分割、SFLA 算法进行分割优化五个环节所组成。

因为彩色图像进行灰度化处理、图像滤波、图像的直方图、OTSU 算法的基础理论和技术实现已经在前面的章节中进行了详细的介绍, 所以在接下来的部分, 只是简要地介绍其实现流程, 重点介绍的是 SFLA 算法的分割优化。

4.5.1 马铃薯病害图像灰度化

下式所示的图像灰度化的方法是从人体生理学的角度出发所提出的一种加权方法, 基于人眼对绿色的敏感度最高, 对红色次之, 对蓝色的敏感度最低的原理, 图像灰度化的效果好, 因此被广泛地采用。

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad (\text{公式 4-10})$$

通过 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版采用上述方法进行图像的灰度化实现, 原图如图 4-4 所示, 灰度图如图 4-5 所示。

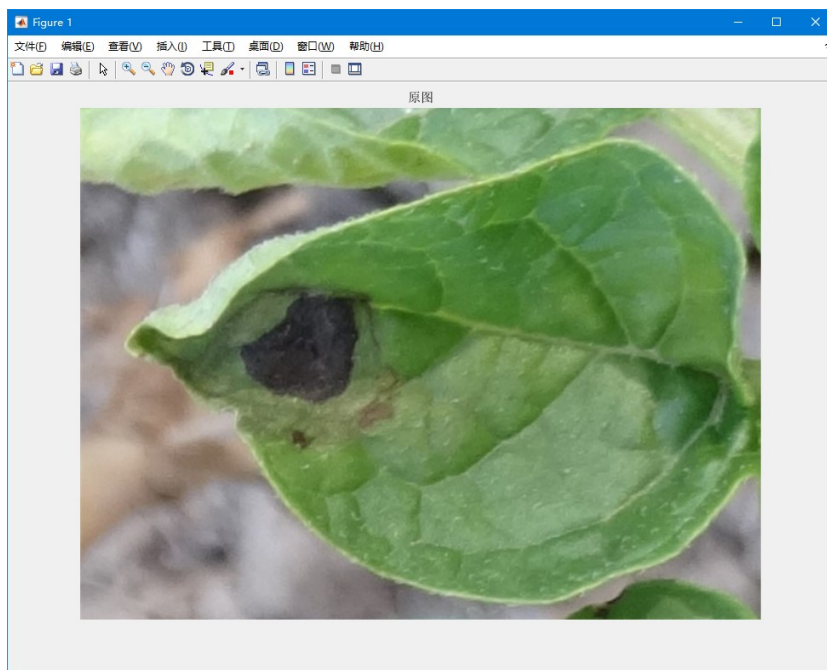


图 4-4 原图

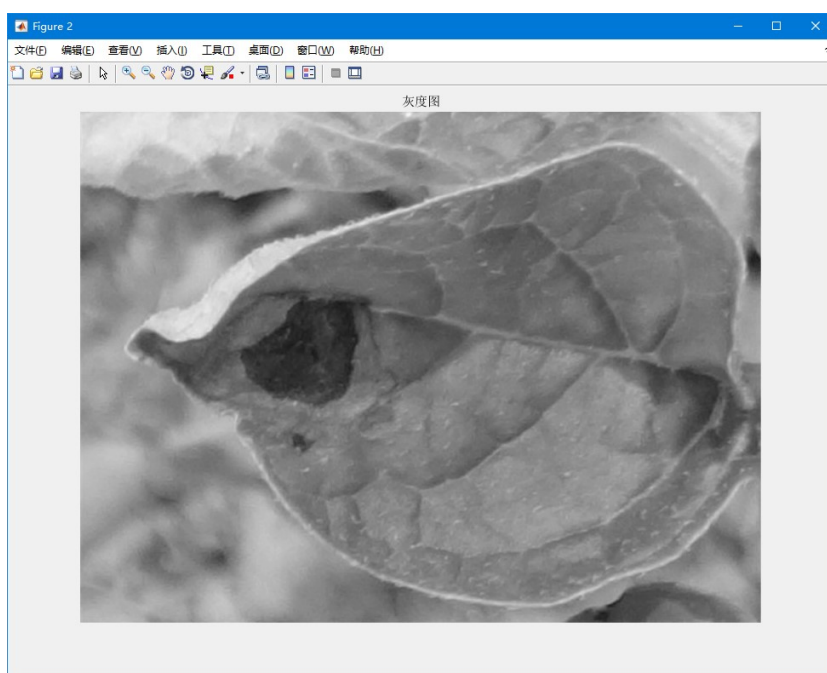
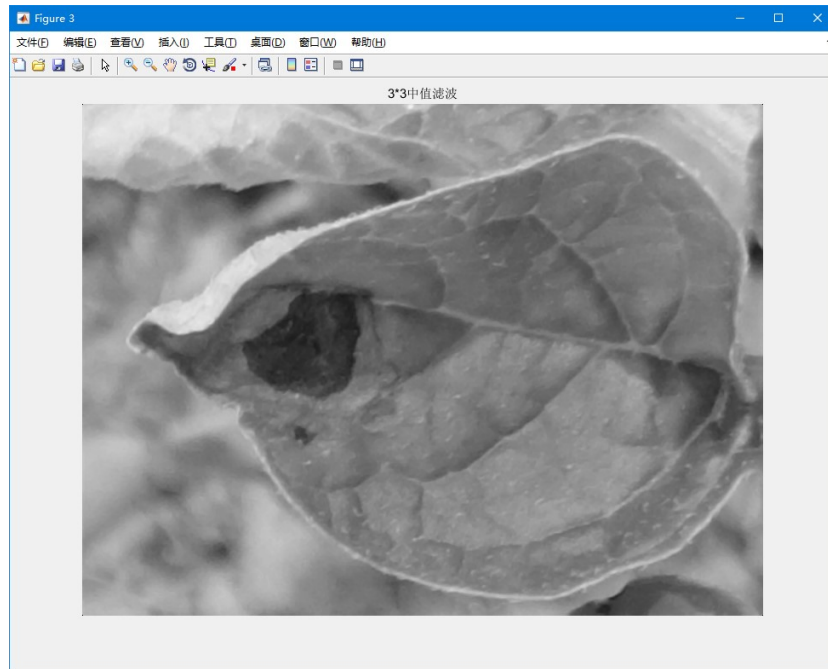


图 4-5 灰度图

4.5.2 马铃薯病害图像中值滤波

为了减少噪声对数字图像处理过程中所造成的干扰和影响，需要进行必要的滤波处理。在此，通过 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版采用 3×3 模板的中值滤波来实现，滤波后的图像如图 4-6 所示。

图 4-6 3×3 模板中值滤波

4.5.3 计算马铃薯病害图像的直方图

灰度图像的直方图，其横轴表示图像的灰度值（默认为 0~255），也就是亮度，纵轴表示对应灰度值的像素统计值。直方图的计算代价较小，并且具有图像平移、旋转、缩放不变性等优点，因此被广泛地应用于图像处理的各个领域，特别是灰度图像的阈值分割、基于颜色的图像检索、图像分类等。

MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版中提供了函数 `imhist()`，专门用来生成灰度图像的直方图，生成的直方图分别如图 4-7 和图 4-8 所示。

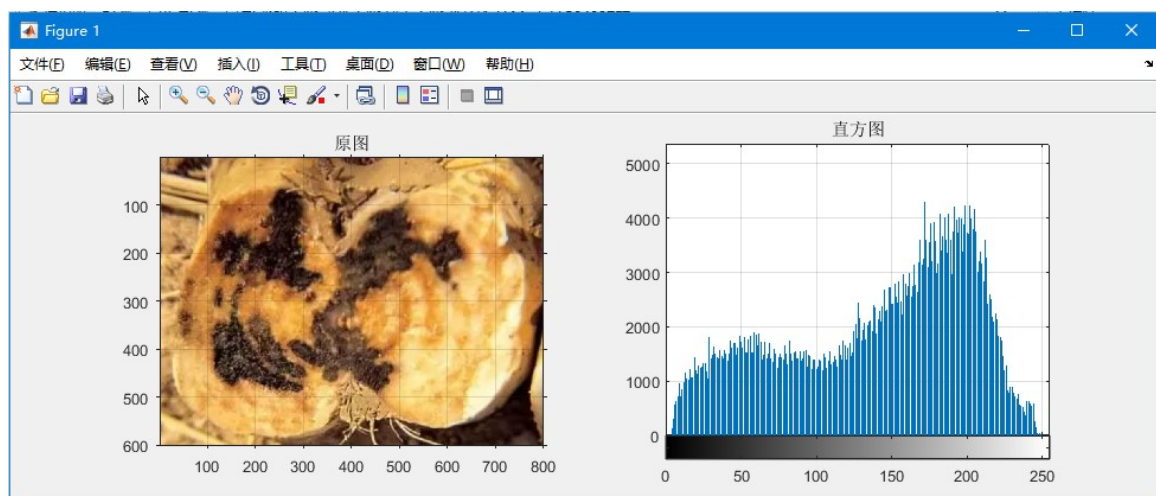


图 4-7 简单背景图像的直方图

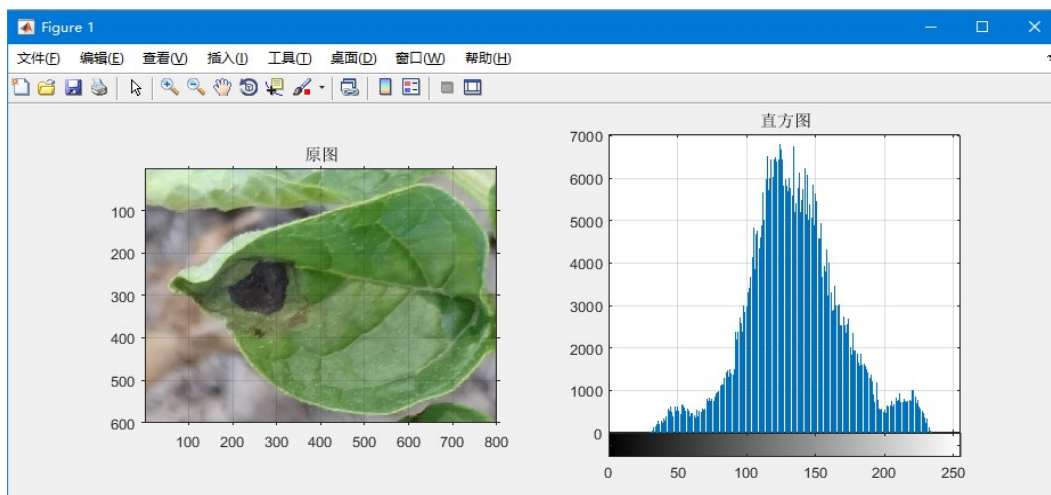


图 4-8 复杂背景图像的直方图

在图 4-7 中，原图背景单一、病害部分与其它部分颜色差异较大，生成的直方图呈现明显的双波峰单波谷现象，而在图 4-8 中，原图背景复杂、病害部分与其它部分颜色差异不明显，生成的直方图呈现明显的多波峰多波谷（此图为三波峰两波谷）现象。

4.5.4 马铃薯病害图像 OTSU 算法基础分割

OTSU 算法是一种基于阈值分割的算法，它的基本思想是利用图像的灰度直方图，以目标和背景之间的灰度方差最大来动态地确定图像的分割阈值，从而实现图像的分割。通过选取适当的阈值，将原始图像中的目标与背景进行分割，最优阈值的选取决定着分割效果的优劣^[210]，也是阈值分割的重点与难点^[211]。

MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版中通过编程的方式来实现 OTSU 算法对图像的基础分割，分割结果如图 4-9 和图 4-10 所示。

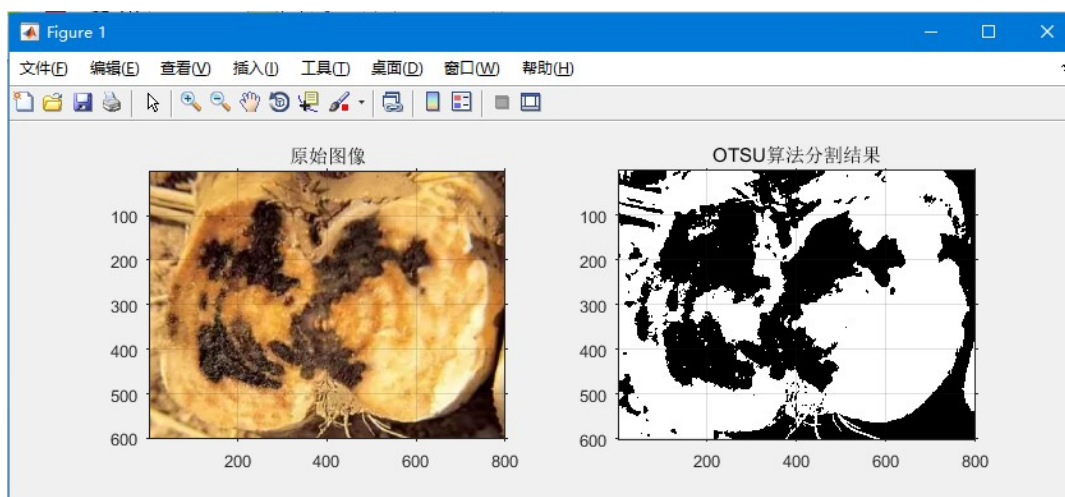


图 4-9 简单背景图像 OTSU 算法分割结果

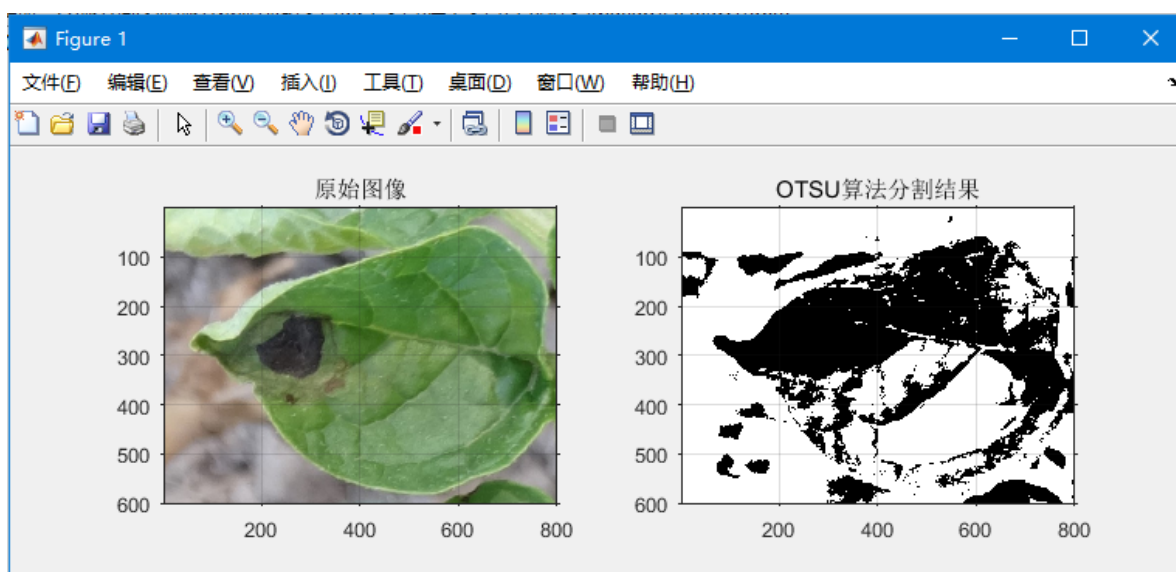


图 4-10 复杂背景图像 OTSU 算法分割结果

图 4-9 中,求得 OTSU 算法的分割阈值为 136,由于原图背景单一,直方图为双波峰单波谷形状^[212],最优分割阈值就在波谷附近,因此分割效果较好^[213]。而在图 4-10 中,求得 OTSU 算法的分割阈值为 121,由于原图中有其它叶片和土壤等内容,显得背景复杂,直方图为三波峰两波谷形状,分割效果明显存在着过分现象^[214]。

总之,OTSU 算法是一种基于图像灰度统计直方图特征的阈值分割算法,具有计算复杂度小,分割速度快等特点,适合双波峰直方图特征的图像分割,但是对多波峰多波谷的图像易造成过分或欠分的现象,对后续病斑特征的提取和病害识别带来不利的影响,下面将通过 OTSU-SFLA 算法对 OTSU 的分割结果做进一步的分割优化,提高图像病斑分割的准确性。

4.5.5 马铃薯病害图像 OTSU-SFLA 算法实现分割优化

1. 算法的总体思路

设原图像为 g , 大小为 $M \times N$, $g(i, j)$ 为图像 g 中坐标为 (i, j) 的像素点 PX_{ij} 的灰度值, 图像的总灰度级为 $L \in [0, 255]$ 。首先将待分割图像灰度化和中值滤波, 并且计算其直方图。然后应用 OTSU 算法进行初始分割, 生成二值化的图像, 每个像素点的灰度值为 0 或 1, 分别代表图像的背景区域和目标区域。最后利用 SFLA 算法在 OTSU 算法初始分割的基础上做进一步的分割优化, 从而实现图像病斑的准确分割。

应用 SFLA 算法进行分割优化时, 每种可能的分割优化方案对应于 SFLA 算法中的一只青蛙, 取图像的像素点 PX_{ij} 作为基本的操作单元, 称作青蛙基因, 那么每只青

蛙则由 $M \times N$ 个取值为 0 或 1 的基因序列所组成，搜索最优青蛙的过程也就是寻找最优分割结果的过程。青蛙的优劣由适应度函数决定，适应度函数也对应优化问题的目标函数。

2. 构造适应度函数

适应度函数 (Fitness Function, FF) 是用来评判群体中个体优劣程度的指标，遗传算法利用适应度值指标来指导进化搜索方向。因为遗传算法在进化搜索过程中基本上不利用外部的信息，仅以适应度函数作为依据，利用每个个体的适应度值进行搜索，所以适应度函数的选取直接影响遗传算法的收敛速度以及能否找到最优的解。另外，适应度函数的复杂度是遗传算法复杂度的主要组成部分，因此，适应度函数的设计应尽可能简单，使计算的时间复杂度尽可能小^[215]。

(1) 交叉熵

交叉熵通常用来度量 2 个概率分布之间的信息量的差异^[216]，在 OTSU-SFLA 算法中，可将其定义为原始图像和分割后图像之间的差异。分割前后的交叉熵越小，说明分割后与原始图像相比，图像的信息量差异越小^[217]，对于分割后二值化图像的交叉熵可定义为：

$$H = p_1 \log_2 \frac{p_0}{p_1} + p_0 \log_2 \frac{p_1}{p_0} \quad (\text{公式 4-11})$$

上式中， H 表示图像的交叉熵， p_1, p_0 分别表示分割后图像像素点的灰度值为 1, 0 的概率。

(2) 图像分割紧凑度

为了保证分割后图像信息的完整性，防止图像分割过于破碎而丢失信息，本文提出了利用图像分割紧凑度的方法来度量图像分割的完整性。一幅大小为 $M \times N$ 的图像，分割后得到灰度值为 0, 1 的二值化图像，像素点的灰度值为 1 代表目标区域，为 0 代表背景区域，如图 4-11 所示。

	...	j-1	j	j+1	...
...	1	0	0	1	0
i-1	0	0	1	1	0
i	0	1	0	1	0
i+1	1	0	0	0	1
...	0	0	1	0	1

图 4-11 二值化图像灰度分布情况

对于每一个像素点 PX_{ij} 而言，像素点的紧凑度 c_{ij} 与其周围相邻的 8 个像素点 $PX_{i-1j-1}, PX_{i-1j}, PX_{i-1j+1}, PX_{ij+1}, PX_{i+1j+1}, PX_{i+1j}, PX_{i+1j-1}, PX_{i,j-1}$ 的灰度值相关（图像边界上的像素点，与其周围相邻的像素点个数小于 8 个）。设当它们的灰度值与像素点 PX_{ij} 的灰度值相同时， $cp_{xy} = 1$ ，否则 $cp_{xy} = 0$ ， PX_{xy} 与 PX_{ij} 相邻，因此，像素点 PX_{ij} 的紧凑度 c_{ij} 的计算方法如下式所示。

$$c_{ij} = \sum cp_{xy}, \quad PX_{xy} \text{ 与 } PX_{ij} \text{ 相邻} \quad (\text{公式 4-12})$$

而图像的分割紧凑度 C 定义为分割后整幅图像的每个像素点的紧凑度之和，图像分割紧凑度的计算方法如下式所示。图像分割紧凑度越高，则说明其信息保留越完整，分割效果越好。

$$C = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N c_{ij} \quad (\text{公式 4-13})$$

(3) OTSU-SFLA 算法的适应度函数

为了使 OTSU-SFLA 算法分割优化后的图像与原图像的信息差异尽可能地小，同时图像分割紧凑度又尽可能地大，本文设计的适应度函数 F 如下式所示。

$$FF = -w_1 f_{norm}(H) + w_2 f_{norm}(C) \quad (\text{公式 4-14})$$

FF 为适应度函数， w_1, w_2 分别为交叉熵和图像分割紧凑度的权重系数， $f_{norm}(H)$ 为交叉熵 H 的标准化函数， $f_{norm}(C)$ 为图像分割紧凑度 C 的标准化函数，其计算方法分别如（公式 4-15）和（公式 4-16）所示。

$$f_{norm}(H) = \frac{H - H_{min}}{H_{max} - H_{min}} \quad (\text{公式 4-15})$$

$$f_{norm}(C) = \frac{C - C_{min}}{C_{max} - C_{min}} \quad (\text{公式 4-16})$$

上式中, H_{min} 与 H_{max} 分别为交叉熵的最小值与最大值, 而 C_{min} 与 C_{max} 分别为图像分割紧凑度的最小值与最大值。

3. 对种群进行初始化

在 OTSU-SFLA 算法中, 设原图像为 g , 大小为 $M \times N$, 则种群中的每只青蛙可表示为 $P(x_{ij}), (i \in [1, M], j \in [1, N])$, 其中 x_{ij} 为青蛙的基因序列, 长度为 $M \times N$ 。对于一幅大小为 $M \times N$ 的二值化图像来说, x_{ij} 的取值只能为 0 或 1, 因此, 其解空间的总容量为 $2^{M \times N}$ 。

在进行优化前, 首先需要在解空间中生成初始青蛙种群, 也就是初始解, 作为搜索的起点。为保证初始解尽可能地接近优化结果从而提高搜索效率, 又防止算法提前收敛从而陷入局部最优, 本文以上述 OTSU 算法分割后的二值化图像 GB_{OTSU} 为基础, 随机选取 GB_{OTSU} 中的 u 个像素点进行 F 轮基础变异, 从而生成 F 只青蛙作为初始种群。基础变异的规则为: 若原像素点的灰度值为 0, 则变异为 1, 若原像素点的灰度值为 1, 则变异为 0, 变异前后分别如图 4-12 和图 4-13 所示。

	...	j-1	j	j+1	...
...	1	0	0	1	0
i-1	0	0	1	1	0
i	0	1	0	1	0
i+1	1	0	0	0	1
...	0	0	1	0	1

图 4-12 基础变异之前

	...	j-1	j	j+1	...
...	1	0	1	1	0
i-1	1	0	0	1	0
i	0	0	0	1	1
i+1	1	0	1	1	1
...	1	0	1	0	1

图 4-13 基础变异之后

(1) 根据设定的适应度函数 FF 计算种群中 F 只青蛙的适应度值 X ，首先按照适应度值 X 将种群中的 F 只青蛙进行降序排列，然后将 F 只青蛙依次平均分成 m 个子种群，每个子种群中有 n 只青蛙，即满足 $F = m \times n$ 。

(2) 这样就生成了一个包含 m 个子种群，每个子种群中有 n 只青蛙，共计 F 只青蛙的一个初始解。

(3) 设全局最优青蛙为 $P_g(x_{ij})$ ，其适应度值为 $X_g(x_{ij})$ ，当然 $X_g(x_{ij})$ 为种群内适应度值 X 的最大值，即满足（公式 4-17）。

$$X_g(x_{ij}) = \max_{1 \leq k \leq F} (X_k(x_{ij})) \quad (\text{公式 4-17})$$

(4) 设全局最大进化代数为 G_{max} ，子种群内的最大进化代数为 L_{max} 。

4. 局部优化

局部优化在每个子种群内单独进行。

(1) 根据适应度值 X 的大小确定子群组内的最优青蛙 $P_b(x_{ij})$ 、最差青蛙 $P_w(x_{ij})$ 以及全局最优青蛙 $P_g(x_{ij})$ ，它们的适应度值分别为 $X_b(x_{ij})$ 、 $X_w(x_{ij})$ 和 $X_g(x_{ij})$ ，

(2) 最差青蛙 $P_w(x_{ij})$ 向最优青蛙 $P_b(x_{ij})$ 学习，以提升自身的适应度值^[218]，得到新的青蛙 $P'_w(x_{ij})$ ，其适应度值为 $X'_w(x_{ij})$ 。

学习策略采用区域覆盖算子的方式，方法是随机选取学习目标青蛙 $P_b(x_{ij})$ 中 v 个大小为 $e_1 \times e_2$, $e_1 \in [1, M]$, $e_2 \in [1, N]$ 的区域，用区域中像素点的灰度值完全替换学习青蛙 $P_w(x_{ij})$ 中对应区域位置上像素点的灰度值，从而产生新的青蛙 $P'_w(x_{ij})$ ，分别如图 4-14、图 4-15、图 4-16 所示。

	...	j-1	j	j+1	...
...	1	0	0	1	0
i-1	0	0	1	1	1
i	0	1	0	1	0
i+1	1	0	0	0	1
...	0	0	1	0	1

图 4-14 学习目标青蛙

	...	j-1	j	j+1	...
...	0	1	0	1	0
i-1	1	1	1	1	0
i	1	1	0	1	0
i+1	0	0	1	0	0
...	0	0	0	1	0

图 4-15 学习之前的学习青蛙

	...	j-1	j	j+1	...
...	0	1	0	1	0
i-1	0	1	1	1	1
i	0	1	0	1	0
i+1	0	0	1	0	0
...	0	0	1	1	0

图 4-16 学习之后的学习青蛙

(3) 比较 $P_w(x_{ij})$ 和 $P'_w(x_{ij})$ 的适应度值, 如果 $X'_w(x_{ij}) > X_w(x_{ij})$, 说明最差青蛙向局部最优青蛙学习之后优于学习之前, 则 $P_w(x_{ij}) = P'_w(x_{ij})$, 即用学习之后的新青蛙 $P'_w(x_{ij})$ 取代原来的最差青蛙 $P_w(x_{ij})$, 然后跳转到第(6)步。

如果 $X'_w(x_{ij}) \leq X_w(x_{ij})$ ，说明学习之后，原来的最差青蛙并没有得到提升，此时需要进入下一步继续学习。

(4) 最差青蛙 $P_w(x_{ij})$ 向全局最优青蛙 $P_g(x_{ij})$ 学习，得到新的青蛙 $P'_w(x_{ij})$ ，其适应度值为 $X'_w(x_{ij})$ ，学习策略与第(2)步中的策略相同。

(5) 比较 $P_w(x_{ij})$ 和 $P'_w(x_{ij})$ 的适应度值，如果 $X'_w(x_{ij}) > X_w(x_{ij})$ ，说明最差青蛙向全局最好青蛙学习之后优于学习之前，则 $P_w(x_{ij}) = P'_w(x_{ij})$ ，即用学习之后的新青蛙 $P'_w(x_{ij})$ 取代原来的最差青蛙 $P_w(x_{ij})$ ，然后跳转到第(6)步。

如果 $X'_w(x_{ij}) \leq X_w(x_{ij})$ ，说明学习之后，原来的最差青蛙还是没有得到提升，此时采用变异算子^[219]的方式生成一只新青蛙取代原来的最差青蛙 $P_w(x_{ij})$ ，方法是随机选取 $P_w(x_{ij})$ 中 $w \in [1, M \times N]$ 个青蛙基因（像素点）进行变异。变异的规则是将被选中像素点的灰度值进行反向突变，如果原像素点的灰度值为 1，则变异为 0；如果原像素点的灰度值为 0，则变异为 1，如图 4-17 和图 4-18 所示。

	...	j-1	j	j+1	...
...	0	1	0	1	0
i-1	1	1	1	1	0
i	1	1	0	1	0
i+1	0	0	1	0	0
...	0	0	0	1	0

图 4-17 变异之前

	...	j-1	j	j+1	...
...	0	1	0	1	1
i-1	1	0	1	1	0
i	1	1	1	1	1
i+1	1	0	1	0	0
...	0	0	1	1	0

图 4-18 变异之后

(6) 判断进化代数是否达到了子种群内最大进化代数 L_{max} ，如果达到，则中止局部优化，否则跳转到第(1)步继续进行局部优化。

5. 全局优化

(1) 将所有子种群中的青蛙合并得到 F 只青蛙。

(2) 根据适应度函数 FF 计算种群中 F 只青蛙的适应度值 X 。

(3) 按照适应度值 X 将种群中的 F 只青蛙进行降序排列，然后依次平均分成 m 个子种群，每个子种群中有 n 只青蛙，即满足 $F = m \times n$ 。

(4) 每个子种群内执行局部优化。

(5) 判断进化代数是否达到了全局最大进化代数 G_{max} ，如果达到，则中止全局优化，并且此时的全局最优青蛙 $P_g(x_{ij})$ 则为最优解^[220]，否则跳转到第(1)步继续进行全局优化。

青蛙局部优化行为实现了组内交流，全局优化行为使其能够在整个种群中进行交流^[221]，青蛙局部优化与全局优化交替进行的行为既可保证寻优效率，又可避免其陷入局部最优。

6. 参数的选定和设置

OTSU-SFLA 算法中采用交叉熵较小与图像分割紧凑度较大作为优化目标，两者为适应度函数做出了同等重要的贡献，因此取交叉熵权重系数 $w_1 = 0.5$ ，图像分割紧凑度权重系数 $w_2 = 0.5$ 。

利用 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版软件进行算法的程序实现，经过反复的迭代试验，观察最优结果的变化情况确定了青蛙的子种群数 $m=30$ ，每个子种群内的青蛙个数 $n=25$ ，青蛙的种群规模为 $F = m \times n = 30 \times 25 = 750$ 。局部优化最大迭代次数 $L_{max} = 100$ ，全局优化最大迭代次数 $G_{max} = 1500$ 。区域覆盖算子中随机选择区域的个数 $v=6$ ，变异算子中 $u=w=200$ 。OTSU-SFLA 算法的分割优化结果如图 4-19 所示，从图中可以看出，OTSU-SFLA 算法基本上实现了图像病斑的精确分割，为后续的病斑特征提取和病害识别奠定了良好的基础。

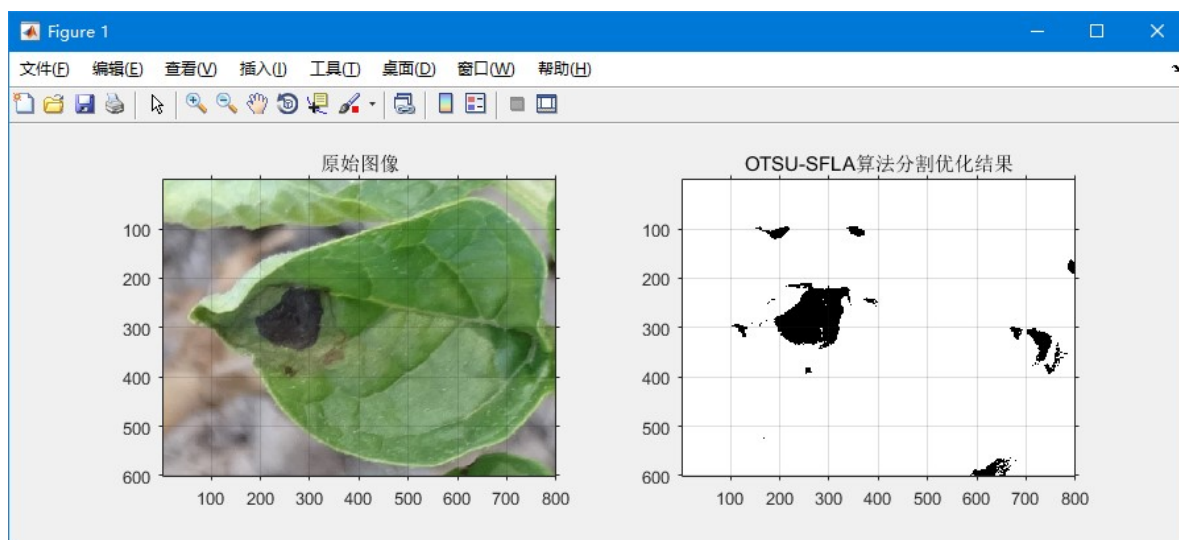


图 4-19 OTSU-SFLA 算法分割优化结果

第五章 马铃薯病害图像特征提取与病害识别

图像中病斑的特征提取是指在图像病斑分割之后,在保证图像大小、位移及旋转不变性的前提下所提取的病斑部分的具有较强表示能力的颜色特征、纹理特征、形态特征等信息,图像特征提取的效果直接决定着图像识别的效果,而病害识别是指根据所提取的特征信息和识别系统中已有的信息作对比,从而识别出具体的病害并提供必要的防治措施。

5.1 病害图像特征提取技术

图像特征提取是一门交叉性的学科,既有计算机视觉技术,也有图像处理技术,涉及计算机科学、数学、物理学、控制理论等多个方面的专业知识,通过计算机的分析和处理来提取图像中的不变特征。图像的特征提取主要是指提取其颜色特征、纹理特征、形态特征等^[222],图像处理专家 Boykov Y 教授^[223]通过对彩色图像目标识别方法的研究结果也表明,综合颜色、纹理和形态等图像特征信息进行目标识别的准确率远大于仅仅使用单一图像特征的识别结果。

颜色特征是通过图像或图像区域的颜色来描述的,是一种整体性的特征。颜色特征的提取多在 RGB 颜色空间或 HSI 颜色空间中进行,常用的有颜色直方图、颜色集、 n 阶颜色矩、矩不变量^[224]、正交矩、小波矩等^[225]。纹理特征也是图像的一种整体性特征,常用的有灰度共生矩阵^[226]以及由其为基础得到的角二阶矩、对比度、灰度相关、熵、逆差矩、最大概率、相异、反差、粗糙度、规则性、方向性等^[227]。形态特征的表示方法有两类,一类是区域特征,主要针对图像的整体形状区域;另一类是轮廓特征,主要针对图像中物体的外边界^[228]。形态特征常用的有纵横轴比、矩形度、圆形度、凹凸比、偏心率、球状性等^[229]。

在实际应用过程中,为了取得好的识别效果,一般都会提取若干个图像特征。由于每个图像特征的表示方法和参数设置都不尽相同,因此一般会对所提取的图像特征进行主成分分析(Principal Component Analysis, PCA),实现多特征的选择和优化^[230]。主成分分析是一种统计分析的方法,通过公式变换将多个特征映射成少数几个综合特征,用来代表原来大量的特征,使得这些综合特征尽可能地反映原来的特征信息,并且互不相关,最终实现特征表示的简化,同时提高处理效率。

5.2 病害图像识别技术

图像识别技术是指利用计算机系统对输入的图像进行处理、分析和理解,从而识别出各种不同模式、感兴趣的目标和对象的技术。图像识别的基本原理是首先对目标图像进行特征点的检测,然后再对特征点进行描述和表示,最后通过特征点的匹配来确定目标图像对应样本库中最相似的图像^[231]。图像识别技术在航空航天工程、医学生物工程、通信工程、建筑工程、商务业务、文学艺术、影视技术等科学研究领域得到了广泛的应用,为我国的经济的发展带来了重大的影响。

1. 图像识别技术的发展

图像识别技术的发展经历了文字识别、数字处理和物体识别三个主要阶段。20 世纪 50 年代,文字识别的对象主要是字母、数字和特殊符号,出现了许多专用的识别硬件。20 世纪 60 年代,数字图像开始运用在图像处理和图像识别的研究领域,由于数字化的图像具有存储量大、可以压缩和方便传输等特点,因此为图像识别技术的发展提供了广阔的发展空间。物体识别是在文字识别和数字处理的基础上,借助人工智能算法将其探索和研究成果广泛地运用到各行各业中去。

2. 图像识别技术的特点

基于计算机视觉的智能化图像识别技术具有如下特点:

(1) 图像精确度高:不论是数码相机、手机、平板电脑或者摄像头所拍摄的图像,还是通过扫描仪将纸质图像扫描而得到的图像,都可以实现较高的像素数和分辨率,完全可以满足数字图像处理的需求。

(2) 图像处理灵活性好:基于计算机视觉的智能化图像识别系统在对图像进行处理和识别时,可以根据需要对图像进行简单的裁剪、缩放、旋转和调整分辨率等操作,也可以对图像进行复杂的线性运算和非线性运算,实现诸如灰度化、滤波、膨胀、腐蚀等操作,对图像的处理变得非常灵活和方便。

(3) 图像的表现性强:基于计算机视觉的智能化图像处理不但可以准确地处理影响图像处理的相关因素,还可以对图像的存储状况、图像输入过程中出现的问题和故障进行必要的处理。同时,系统能够在任何情况下对图像进行还原和再现,从而保证了图像在经过计算机处理和识别时的回退和重新选择。

(4) 处理信息量大:计算机对图像信息的处理主要采用的是以像素为基本单元的二维信息组织方式,再加上 RGB 颜色空间的信息,因此在处理和识别时,信息量

较大,在必要时可以采用降低图像分辨率、图像裁剪、图像灰度化、图像滤波等预处理策略。

(5) 信息相关性大:基于计算机视觉的智能化图像处理和识别系统中,一幅实际图像的各个像素之间往往存在一定的关联性,因此在处理过程中需要综合考虑诸如邻域像素、一定步长的邻域像素、具有同一特征的像素,而不能简单地孤立处理单个像素。

(6) 人为因素大:基于计算机视觉的智能化图像处理和识别系统中,在有些环节中,对图像的处理结果需要进行人为的评价,而人的眼睛总是会受到周围环境、知识兴趣爱好以及情绪的影响,并且不同的人对同一结果也有不同的评价结果。

3. 常用的病害图像识别技术

目前的图像识别技术主要有统计识别法、句法识别法和神经网络识别法等,这些方法具有各自的特点,在实际应用中,可以根据图像识别的实际需要,针对性地进行选择,也可以几种方法融合使用,提高识别的准确率。

(1) 统计识别法:以数学中的决策理论作为基础,建立起统计学的识别模型,并且通过识别模型对输入的图像作出分析与统计,建立图像中的规律性,最后利用图像的本质特征来实现识别。由于在实际使用中,图像的背景与目标的线性是不可分割的,所以统计识别法是具有最小分类误差的一种方法。

(2) 句法识别法:是统计识别法的一种补充方法,对图像特征的描述主要使用的是符号。句法识别法借鉴了语言学中句法层次的结构排列,所以能够通过分层表述的方式将一张复杂的图像简化成多层简单的子图像或单层图像,能够有效突出被识别图像中的结构信息。

(3) 神经网络识别法:是指利用神经网络中计算的方法首先进行大量样本的分类学习,然后再对输入的图像作出分类识别的一种方法。因为神经网络具有分布式处理与存储能力、自适应与自组织能力、大规模并行运行能力,因此在处理需要同时对模糊与不精确的诸多因素和条件作出考虑的图像进行识别处理时尤为有效,所以得到了大力的发展和广泛的使用。

以前的图像识别系统,主要是利用尺度不变特征变换^[232](Scale-invariant feature transform, SIFT)和方向梯度直方图^[233](Histogram of oriented gradients, HOG)等特征提取方法,然而这些特征在本质上是一种手工设计的特征,针对不同的识别需求,

所提取的特征效果对系统性能有着直接的影响,因此需要对所要解决的问题进行深入的研究,设计出更好的特征,才能提高识别系统的性能。因此,这个阶段的图像识别系统都是针对某一个问题或某一类问题单独设计的系统,并没有通用性的识别系统,直到卷积神经网络的出现,才改变了这一格局。

5.3 卷积神经网络

自从图灵提出人工智能以来,伴随着机器学习和深度学习的发展,人工神经网络和卷积神经网络技术相继诞生,并且在计算机视觉、语音识别以及自然语言处理等方面表现出优越的功能和性能,并且取得了重大的突破。

5.3.1 人工神经网络

人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN),简称为神经网络,也称为类神经网络,连接模型,是一种由大量的、简单的节点—神经元广泛地互相连接,通过模拟人的大脑神经处理信息的方式,进行信息并行处理和非线性转换的一种复杂的网络系统^[234]。每个节点代表一种特定的输出函数,称为激励函数。每两个节点间的连接都代表一个对于通过该连接信号的加权值,称之为权重,这相当于人工神经网络的记忆。网络的输出则由连接方式、激励函数和权重所决定。而网络本身通常都是对自然界某种算法或者函数的模拟和逼近,也可能是对一种逻辑策略的表达。人工神经网络具有非线性、非局限性、非常定性、非凸性基本特征,反映了人脑功能的许多基本特征,可以模拟大脑的许多基本功能和简单的思维方式,是一个高度复杂的非线性动力学系统。

1943年,心理学家 Warren McCulloch^[235]和数学家 Walter Pitts^[236]在他们的论文中首次提出了一种模拟大脑神经元的网络数学模型:莫克罗-彼特氏神经模型(简称 M-P 模型),从此拉开了人工神经网络的帷幕。人工神经网络的发展经历了 20 世纪 40 年代到 60 年代的初期阶段,这个时期的主要特点是多种网络模型的产生和学习算法的提出;20 世纪 60 年代到 70 年代的停滞期,这个时期由于遇到了电子线路交叉极限的本质困难,导致神经网络的发展处于一个低潮时期;20 世纪 80 年代至今为黄金时期,这个时期神经网络成了发展热点,多种模型和算法以及应用问题被提出。

人工神经网络的一般模型如图 5-1 所示,根据神经元之间连接方式的不同,人工神经网络可分为前向网络和反馈网络,根据性能的不同可分为连续型网络和离散型网络,或者确定型网络和随机型网络。人工神经网络的学习训练是指通过神经网络所在

环境的刺激作用调整神经网络的参数,使神经网络以一种新的方式对外部环境做出反应的一个过程。能够从环境中学习和在学习中提高自身的性能是神经网络最本质的特征,根据学习过程的组织方式不同,可分为有监督学习和无监督学习两种类型,而常用的神经网络学习规则有 Hebb 规则、Delta 规则和相近学习规则等。

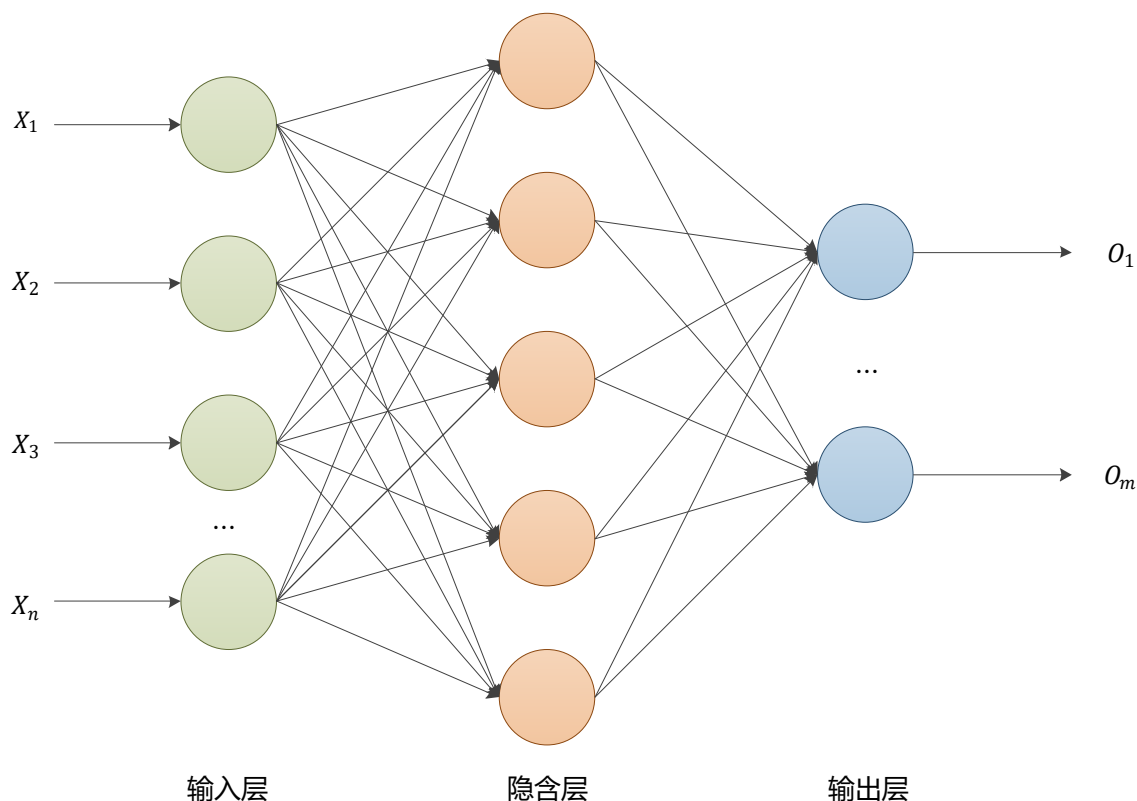


图 5-1 人工神经网络的一般模型

人工神经网络具有大规模并行能力、分布式存储和处理能力、联想存储能力、自组织、自适应、自学习能力、高速寻找优化解能力等众多优点,而且特别适合于处理需要同时考虑许多因素和条件、不精确和模糊信息处理的问题^[237]。近年来,随着人工神经网络研究的不断发展和深入,已经取得了实质性的进展,在模式识别、自动控制、优化控制、智能机器人、预测估计、生物学、医学、地质学、经济等领域成功地解决了许多以前传统方法无法解决的实际问题,表现出良好的智能特性。

5.3.2 卷积神经网络

1. 卷积神经网络简介

自从 1943 年首次提出 M-P 神经模型拉开神经网络的序幕之后,相继诞生了 BP (Back Propagation, 反向传播网络学习算法) 神经网络^[238]、支持向量机、最大熵等一系列神经网络方面的算法和分类器,但是这些算法大多数只包含一个隐藏层,属于

浅层学习的模型，与人类大脑的深度学习结构还存在着很大的差距。另外，全连接的神经网络模型结构复杂，训练时间长，参数的设定主要依靠经验和技巧，容易出现过拟合和陷入局部最优解的情况，导致神经网络技术的发展一度进入瓶颈期，直到卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）的出现，又一次推动了神经网络的发展。

卷积神经网络是在 Hubel 和 Wiesel 等^[239]受到猫的视觉系统结构启发提出的感受野，Fukushima 和 Miyake 等^[240]基于感受野提出的神经认知机，Waibel 和 Hanazawa 等提出的时延神经网络^[241]（Time-delay neural networks, TDNNs），Ruck 和 Rogers 等^[242]提出的多层感知器的基础上发展而形成的一种新型的人工神经网络模型。卷积神经网络是为了处理二维输入数据而进行特殊设计的一种多层人工神经网络，网络中的每一层都由多个二维平面所组成，每个平面又由多个独立的神经元所组成，相邻两层的神经元之间相互连接，而同一层的神经元之间则没有连接^[243]。

卷积神经网络是深度学习^[244]（Deep Learning, DL）和深度神经网络（Deep Neural Network, DNN）发展的产物，其局部感受野、权值共享和降采样三个重要特点^[245]使其成为智能机器视觉研究领域的热点课题。卷积神经网络强大的建模和特征学习能力，为模式识别的瓶颈问题提供了高效可靠的思路和途径，可以应用于多种模式分类问题之中，训练之后可以有效地捕获到隐藏的数据内部结构，获取大量具有代表性的特征信息，进而实现对样本更高精度的分类、预测和识别。

2. 卷积神经网络的基本结构

卷积神经网络的基本结构如图 5-2 所示，包括卷积层、池化层（也称子采样层）、全连接层三部分所组成^[246]，它前向传播计算输出值，反向传播调整权重和偏置。

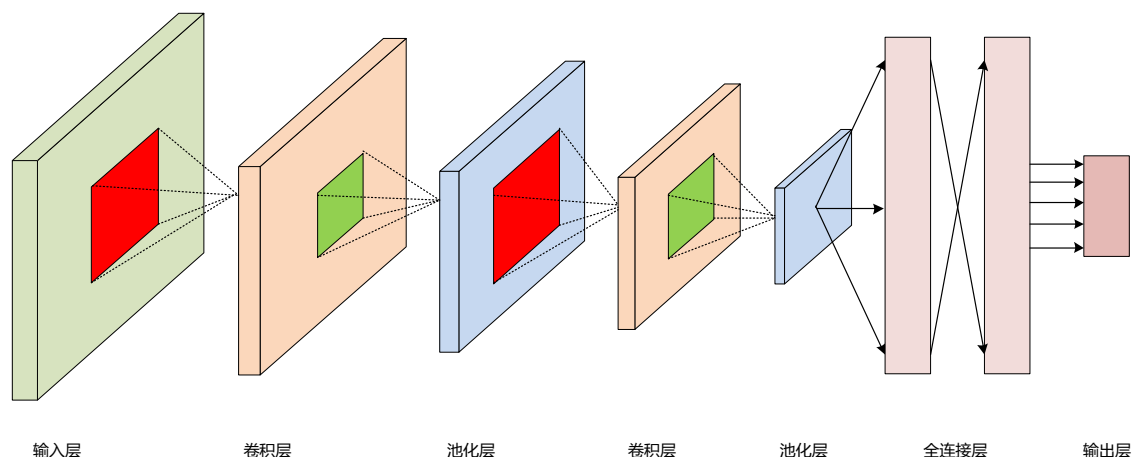


图 5-2 卷积神经网络的基本结构

卷积层的卷积核相当于特征提取器,配合使用深度网络模型可以自动提取输入信号的深层信息;采样层实现特征的采样处理,可以在减少数据量的同时保留有用的信息,这一功能使得卷积神经网络具有较强的抗畸变能力;全连接层通常位于整个网络的末端,一方面可以用来对前面逐层变换和映射提取的特征进行回归分类等处理,另一方面也可以作为输出层,把前期训练得到的特征汇总成特征向量,作为输入信号的另一种信息表示。

3. 卷积神经网络的特点

(1) 国际上,为了测试图像识别算法的性能和准确率,建立了一个准确的并且足够庞大的图像数据库-ImageNet,以这个图像数据库作为测试平台,每年都会举办一次“大规模视觉识别挑战赛”(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenges, ILSVRC),这是国际上规模最大的图像识别比赛,也代表计算机视觉领域的最高水准。2012 年以前,图像识别的错误率一般在 26%左右,ILSVRC-2012, Alex Krizhevsky 等提出的 AlexNet 模型是一个 8 层的卷积神经网络^[247],取得了历史性的好成绩,错误率为 16.4%。ILSVRC-2013, 获胜团队 Clarifai 提出了一套卷积神经网络的可视化方法^[248]和改进的卷积神经网络模型,错误率为 11.7%。ILSVRC-2014,几乎所有的参赛队伍都直接或间接地采用了卷积神经网络及其变形方法,获胜的 Google 团队所提出的 GoogleNet 是一个 22 层的卷积神经网络^[249],错误率为 6.7%。2015 年 9 月,微软亚洲研究院所提出的 152 层的“深层残差网络”(Deep Residual Networks, DRN)在 ILSVRC-2015 中获得了图像分类、定位以及检测全部项目的冠军,首次将分类方面的错误率降至 4.94%,超越了人眼辨识分类的错误率 5.1%^[250]。从此以后,几乎所有的参赛队伍都或多或少地使用了卷积神经网络技术,而且图像识别所能够取得的最好成绩也是由基于深度卷积神经网络的相关算法所创造的,使得卷积神经网络成为这一比赛的主流算法,这也反映出深度卷积神经网络在计算机视觉方面的优秀性能^[251]。

(2) 卷积神经网络把特征提取归入模型学习之中,将特征学习和分类学习有机地结合起来,能够更加有效地实现对图像的识别。因为卷积神经网络可以通过对训练数据的学习进行特征的检测和提取,所以在使用卷积神经网络进行模式识别时就避免了显式的特征提取,而是隐式地从训练数据中学习获得。

(3) 与传统的人工设计特征如 SIFT (Scale-invariant Feature Transform, 尺度不变特征变换)、HOG (Histogram of Oriented Gradient, 方向梯度直方图)相比,通过

卷积神经网络学习而得到的特征的判别能力和泛化能力更强。

(4) 卷积神经网络中处于同一特征映射面上的神经元的权值相同, 可以并行学习, 这也是卷积神经网络相对于其它神经网络的一大特点。

(5) 卷积神经网络中权值共享, 不但使其更接近于生物神经网络, 降低了网络的复杂性, 提高了运算效率, 而且以前需要多维输入的图像现在可以直接输入网络, 避免了特征提取和模式识别过程中数据重建的复杂度。

(6) 卷积神经网络模型的容量可以通过改变网络的广度和深度进行调整, 与每层具有相当大小的全连接网络模型相比, 具有更少的网络连接数和权值参数, 降低了网络模型学习的复杂度, 从而更容易训练。

4. 卷积神经网络的发展趋势

目前, 尽管卷积神经网络还存在着诸如训练时间长、依赖标签数据、系统复杂等缺点, 但是卷积神经网络在机器学习和图像处理方面的成功应用, 已经取得了突破性的进展。今后卷积神经网络会在多输入卷积神经网络、提高卷积神经网络的泛化能力、神经网络的结构先验约束^[252]、高层输出对低层输出的反馈、卷积神经网络应用的扩展等方面继续探索和发展, 其应用研究中心也将转移到模式识别以外更广阔的其它领域, 甚至探索一些人类现在难以完成的任务。

总之, 卷积神经网络不论在语音识别、图像识别, 还是人脸识别、手写字体识别、图像去噪、图像反卷积、图像修复等方面都取得了成功的应用, 同时展示出广阔的应用前景, 可以说, 卷积神经网络是目前用于图像识别的最好算法。因此, 本文将在前期数字图像处理的基础上通过卷积神经网络进行马铃薯病害的特征提取和病害识别。

5.4 基于卷积神经网络的马铃薯病害图像特征提取和病害识别

5.4.1 设计马铃薯病害图像特征提取和病害识别的结构

在研究人工神经网络、深度学习和卷积神经网络的基础上, 借鉴前人的相关研究成果, 并且在反复试验的基础上, 专门针对马铃薯病害图像的特点, 对经典卷积神经网络的结构进行改造, 设计了马铃薯病害特征提取和病害识别的深度卷积神经网络的结构, 如图 5-3 所示。

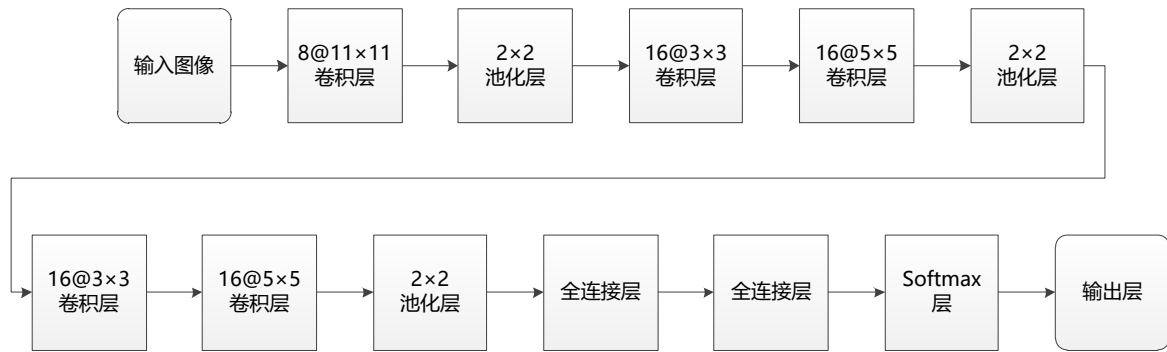


图 5-3 设计的深度卷积神经网络的结构

这是一个共 13 层的深度卷积神经网络结构，既考虑了整个系统的开销大小，尽量减少权值参数数目、内存占用大小和系统的训练时间，又保证了马铃薯病害特征提取和病害识别的准确性。

(1) 第一层是输入层，用来输入需要进行学习训练的样本图像和需要进行识别的目标图像。

(2) 第二层是 8 个卷积核为 11×11 的卷积层，用来初次进行特征提取。

(3) 第三层是一个 2×2 的最大值池化层，用来对第二层提取的特征进行采样。

(4) 第四层是 16 个卷积核为 3×3 的卷积层，第五层是 16 个卷积核为 5×5 的卷积层，第六层为 2×2 的最大值池化层，实现更加抽象和更加准确的特征提取和特征采样。

(5) 第七层、第八层、第九层的结构与第四层、第五层、第六层的结构相同。

(6) 第十层和第十一层是两个全连接层，用来对提取和采样之后的特征进行向量表征和整合。

(7) 第十二层是 Softmax 层，用来实现分类学习训练以及目标图像的分类。

(8) 第十三层是输出层，用来输出分类之后的概率分布结果。

在系统的实际测试和运行过程中，有一些细节需要注意。

(1) 为了节省系统开销，在输入前将图像的分辨率再次调整，降至原来的四分之一，即调整为 200×150 分辨率的大小。

(2) 虽然基于深度卷积神经网络对输入的图像没有任何要求，即不进行任何预处理就可以输入图像进行学习训练或识别，但是为了提高识别的效率和准确性，在此输入的是经过上一章 OTSU-SFLA 算法进行图像分割之后的图像。

(3) OTSU-SFLA 算法分割之后的图像是二值图，不利于特征提取，因此需要在

输入之前将病害病斑还原为彩色图像。

(4) 在输入层用彩色图像作为输入时, 输入的不是一个二维矩阵, 而是 Red、Green、Blue 三个通道, 即 $200 \times 150 \times 3$ 的张量, 因此卷积层上的卷积核对应的也是 $11 \times 11 \times 3$ 的张量。

5.4.2 设计马铃薯病害图像特征提取和病害识别的各层功能

1. 卷积层 (Convolutional Layer)

在卷积神经网络的结构中, 卷积层的主要功能是用来进行特征的学习和提取。

(1) 局部感受野

传统的人工神经网络的结构是一种全连接的类型, 不仅权值数目庞大, 而且系统开销也很高。在卷积神经网络中, 为了减少权值的数目, 引入了局部感受野的概念。局部感受野基于的基本原理是人的视觉对外界环境的认知, 是从部分到整体的一个过程, 对应到一幅图像上, 局部的像素集之间有着紧密的联系, 距离较远的像素集之间则联系较弱, 甚至没有联系。将局部感受野原理引入到卷积神经网络中后就形成了每个神经元无需对一幅图像中的所有像素进行感知, 而只对部分像素进行感知即可, 进行相关的处理后再将图像的部分信息综合起来得到图像的整体信息。

比如有一幅 100×100 分辨率大小的图像, 共 10^4 个像素。如果采用全连接的方式, 每个神经元和每个像素都要连接, 因此共需要 10^8 个权值。如果采用局部感受野的原理, 假如每个神经元只和 $10 \times 10 = 100$ 个像素进行连接, 这样就只需要 10^6 个权值。

(2) 权值共享

就上述的例子而言, 每个神经元要和 100 个像素进行连接, 就相当于每个神经元需要 100 个权值, 那么共需要 10^6 个权值, 权值的数目还是有些多, 如果是高清图像则更加庞大。而所谓的权值共享就是指同一个滤波器中所有的神经元对应的权值都相同, 那么这个例子中权值的数目就会减少到 100 个。

从本质上讲, 不论是局部感受野, 还是权值共享, 均减少了权值的数目, 节省了系统开销。

(3) 卷积

数字图像处理技术中有一个“静态性”的属性, 就是图像上其中一小部分的统计特性与图像的其它部分是一致的, 应用这一原则就可以在图像上从一小部分学习到的特征应用到图像的其它部分中去, 也就是说对于图像上的所有位置, 可以使用相同的

学习特征。因此，可以在一幅图像中随机选取一个小块，这个小块就叫做卷积核，一般为 $m \times m$ 的正方形。从卷积核中进行特征的学习并且将学习到的特征作为滤波器，将整个图像和卷积核上学习到的特征进行卷积操作，就可以得到图像所有位置上不同特征的激活值。

设原图像为 g ，大小为 $M \times N$ ，从 g 中随机选取一个 $m \times n$ 的小块，记作 g_{small} 。首先假设已经通过训练稀疏自编码器得到了 k 个特征和对应的激活值 $f(Wg_{small} + b)$ ，其中 W 和 b 是训练得到的参数，然后对于图像 g 中每个 $m \times n$ 的区域计算对应的激活值，并且与 g_{small} 的激活值进行卷积运算，这样就得到了 $(M - m + 1) \times (N - n + 1) * k$ 个特征映射图。如图 5-4 所示就是对于一个 5×5 的图像，用 3×3 的卷积核进行卷积操作的示意图，卷积神经网络中的每一次卷积操作就是一次特征提取方式，相当于用某一个卷积核对图像进行了某一种特征的提取。

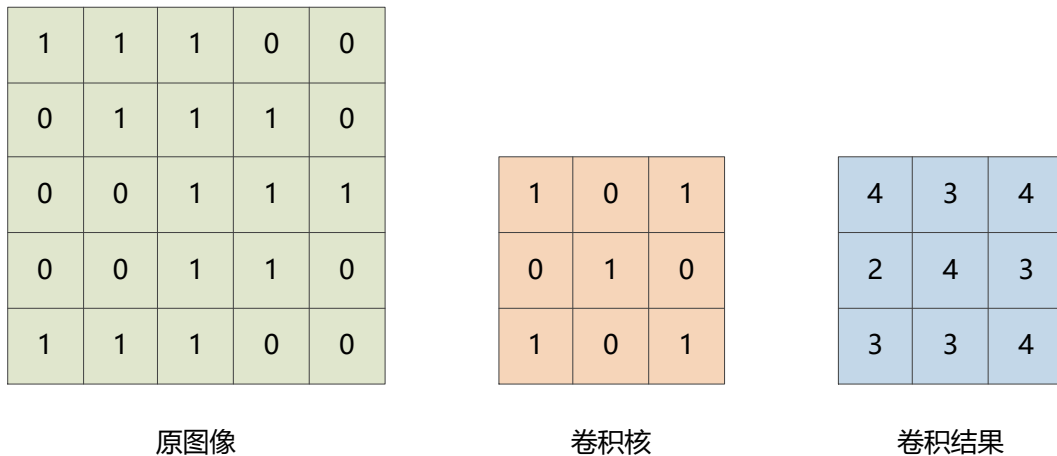


图 5-4 卷积示意图

(4) 多卷积核和多卷积层

一个卷积核与原图像进行一次卷积运算，就可以提取到图像中的一种特征。在实际应用中，如果只有一个卷积核，即只提取了图像中的某一种特征，对于图像的准确识别是远远不够的。根据 Zeiler 等的研究表明，卷积神经网络中，低层的卷积层提取的是较为简单的特征信息，高层的卷积层提取的是较为复杂的特征信息。第一层和第二层卷积层主要提取的是颜色和边缘等特征，第三层卷积层主要提取的是纹理等特征，第四层和第五层卷积层主要提取的是轮廓和形状等特征^[253]。因此，在实际结构中，通常都是多个卷积核参与卷积运算，用来提取图像中的多个特征信息，并且经常会同时使用多个卷积层进行特征的提取，来提高特征提取的准确性、有效性和全局化，之

后再使用全连接层进行学习和训练。

2. 池化层 (Pooling Layer)

假设有一个 100×100 分辨率大小的图像，在卷积层使用了 100 个 5×5 的卷积核进行卷积运算，那么每一个卷积核都会输出一个 $(100-5+1) \times (100-5+1) = 9216$ 维的特征向量，整个卷积层 100 个卷积核会输出一个 $9216 \times 100 = 921600$ 维的特征向量。如果直接将这个特征向量输入到训练器中进行分类训练，不但系统开销大，而且容易发生过拟合的现象。

池化层，也叫子采样层 (Subsampling)，用来对特征图进行采样处理，为了避免上述过拟合现象的发生，并且在进一步减少数据量的同时保留足够的有用信息，通常采用的是聚合统计的方法，即池化操作。

池化操作有四种基本的形式：不重叠最大值池化、不重叠均值池化、可重叠最大值池化和可重叠均值池化。

(1) 不重叠最大值池化 (Non-overlapping Max Pooling)：采样时采样区域互不重叠，并且每次取采样区域内特征值的最大值，如图 5-5 所示就是对一幅 6×6 的图像采用 3×3 的窗口大小进行不重叠最大值池化的示意图。

2	3	5	1	4	1
2	2	2	3	1	4
3	5	1	1	2	2
5	4	5	2	5	2
3	3	4	5	2	1
3	1	5	2	2	5

卷积特征

5	4
5	5

池化特征

图 5-5 不重叠最大值池化

(2) 不重叠均值池化 (Non-overlapping Avg Pooling)：采样时采样区域互不重叠，并且每次取采样区域内特征值的平均值，如图 5-6 所示就是对一幅 6×6 的图像采用 3×3 的窗口大小进行不重叠均值池化的示意图。

2	3	5	1	4	1
2	2	2	3	1	4
3	5	1	1	2	2
5	4	5	2	5	2
3	3	4	5	2	1
3	1	5	2	2	5

卷积特征

2.8	2.1
3.7	2.9

池化特征

图 5-6 不重叠均值池化

(3) 可重叠最大值池化 (Overlapping Max Pooling): 采样时采样区域可重叠 (类似于卷积操作), 并且每次取采样区域内特征值的最大值, 如图 5-7 所示就是对一幅 6×6 的图像采用 3×3 的窗口大小进行可重叠最大值池化的示意图。

2	3	5	1	4	1
2	2	2	3	1	4
3	5	1	1	2	2
5	4	5	2	5	2
3	3	4	5	2	1
3	1	5	2	2	5

卷积特征

5	5	5	4
5	5	5	5
5	5	5	5
5	5	5	5

池化特征

图 5-7 可重叠最大值池化

(4) 可重叠均值池化 (Overlapping Avg Pooling): 采样时采样区域可重叠 (类似于卷积操作), 并且每次取采样区域内特征值的平均值, 如图 5-8 所示就是对一幅 6×6 的图像采用 3×3 的窗口大小进行不重叠均值池化的示意图。

2	3	5	1	4	1
2	2	2	3	1	4
3	5	1	1	2	2
5	4	5	2	5	2
3	3	4	5	2	1
3	1	5	2	2	5

卷积特征

2.8	2.6	2.2	2.1
3.2	2.8	2.4	2.4
3.7	3.3	3	2.4
3.7	3.4	3.6	2.9

池化特征

图 5-8 可重叠均值池化

除了上述四种常见的池化操作外，还有随机池化、金字塔池化、频谱池化、混合池化等池化算法^[254]。

池化层有两个特殊性需要说明，一是因为池化层比较简单，所以并不需要进行格外的训练；二是池化算法在不重叠池化时个别情况下会对输入图像的边缘不做处理，也不会影响算法的整体性能。

在本系统中，池化操作均采用 2×2 窗口大小的可重叠最大值池化算法。

3. 全连接层（Fully Connected Layer）和 Softmax 层（Softmax Layer）

卷积神经网络中，在多个卷积层和池化层之后通常会连接一个或多个全连接层，然后再加上一个 Softmax 层。全连接层中的每个神经元与前一层中的所有神经元都要进行连接，所以叫做全连接层。从功能上看，卷积层和池化层用来进行图像特征信息的提取，全连接层用来整合卷积层和池化层中具有区分类别性的信息，将前面结构层次中所学到的分布式的特征信息映射到样本标记空间，再配合 Softmax 层实现图像的分类。

Softmax 回归模型是 Logistic 回归模型应用在多分类问题上的一种延伸和推广，在卷积神经网络中，Softmax 回归模型用来将多个神经元的输出以概率分布的形式映射到 $(0, 1)$ 区间，所有分布概率的和为 1，而在输出时通常只输出概率值最大的那个即可。

5.4.3 马铃薯病害图像特征提取和病害识别的激活函数

在神经网络的结构中，每一个卷积层都需要使用激活函数来计算图像所有位置上

不同特征的激活值。在传统的神经网络中，常用的激活函数有 Logistic-Sigmoid、Tanh-Sigmoid、Softplus、Rectified 等，而在卷积神经网络中，最常用的激活函数是修正线性单元（Rectified Linear Units），简称为 ReLU^[255]。

从生物学的角度来看，生物神经元的工作模式具有分布性和稀疏性，卷积神经网络中的激活函数 ReLU 就是用来模拟生物神经元工作模式的一种激活函数。

ReLU 函数的数学定义如下式所示，ReLU 函数的图形如图 5-9 所示。

$$\text{ReLU}(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad (\text{公式 5-1})$$

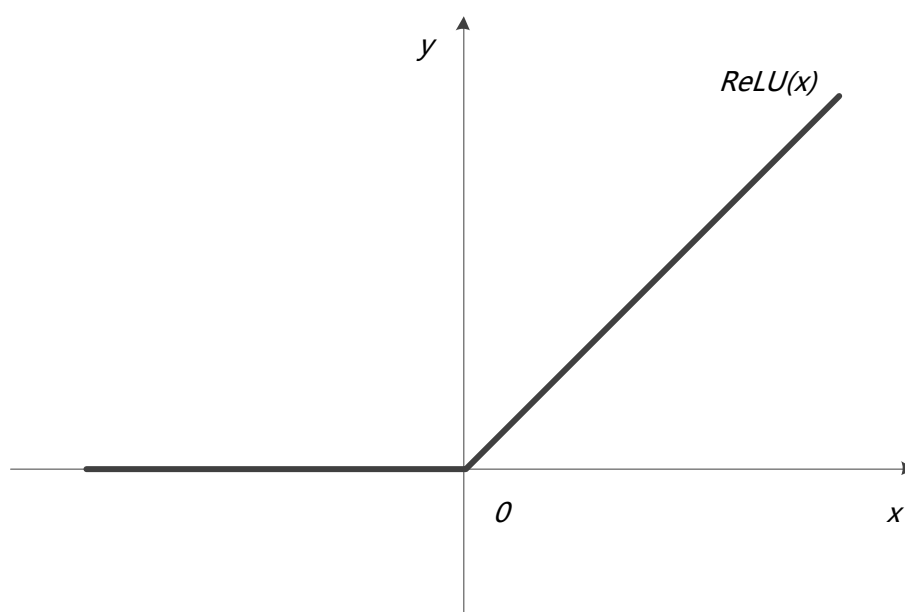


图 5-9 ReLU 函数的图形

与其它神经网络中所使用的激活函数相比，ReLU 具有单侧抵制、相对宽阔的兴奋边界和稀疏激活性等优点，更加符合生物学的机能，表达能力更强，不但能够更好地挖掘卷积层中的特征信息，拟合训练数据，而且能够减少系统的训练时间，提高算法的整体性能。

5.4.4 实现马铃薯病害图像特征提取和病害识别的框架

卷积神经网络的仿真框架有多种，其中较为常用的是 Torch、Theano、Caffe^[256]等。这给卷积神经网络模型的实现提供了便利，绝大部分的程序代码不必自己亲自编写，只需要在原框架的基础上进行必要的参数设置和编程，就可以方便地实现系统的整体部署、训练、调整、测试以及识别。

Caffe (Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding, 快速特征嵌入的卷积架构) 是一个基于 C++ 和 CUDA (Compute Unified Device Architecture, 统一计算设备架构) 开发的可用于卷积神经网络的深度学习框架, 而且为 Python 语言和 MATLAB 提供了编程接口, 是一个设计简洁、运行高效、功能强大的深度学习框架, 得到了广泛的使用。Caffe 既可以在 CPU (Central Processing Unit, 中央处理器) 上运行, 也可以在 GPU (Graphics Processing Unit, 图形处理器) 上运行, 这对于一个深度卷积神经网络来讲, 当网络的层数和参数非常多时, 在 GPU 上运行可以有效地缩短系统的训练时间, 提高整个系统的效率^[257]。Caffe 不但为用户提供了一套完整的深度学习工具包, 具有模型部署、训练、测试、参数调整等功能, 而且用户还可以在卷积神经网络中各个层次上进行拓展, 功能非常强大。因此, 本文选用了 Caffe 框架进行系统的模型部署、学习训练和测试识别。

Caffe 主要包括 Blob、Layer、Net 和 Solver 几个大类。

(1) Blob: Blob 是基础性的数据结构, 用来保存学习到的参数和网络传输过程中产生数据的类。Caffe 选用了 Google Protocol Buffer (简称 Protobuf) 作为数据标准, 因此 Blob 中所使用的数据都是对 Google Protocol Buffer 数据结构的继承。

(2) Layer: Layer 是网络结构的基本单元, 用来派生出卷积神经网络中的各种层, 主要通过 neuron_layers.hpp、loss_layers.hpp、vision_layers.hpp、data_layer.hpp 和 common_layers.hpp 五个文件来派生所需要的层次。

(3) Net: Net 是整个网络的搭建和封装, 用来将 Layer 派生的各种层组合成一个完整的卷积神经网络, 并且对每一层进行初始化操作。

(4) Solver: Solver 是对 Net 的求解, 用来实现优化函数的封装, 通过指针与网络中的 Net 进行交互, 完成对整个网络的训练和优化。

第六章 系统及模型训练和识别的可靠性测试

基于深度卷积神经网络的马铃薯病害识别系统需要进行大量样本的学习和训练以后才能应用于马铃薯病害的实际识别之中。卷积神经网络的一个最显著特点是将特征提取和分类学习合二为一，简化了中间环节的处理，但是系统要求必须进行一定数量样本的学习和训练。样本数量的选择要合理，太少的样本所训练的模型不够精确，太多的样本则需要长时间的训练才能完成。

6.1 系统及模型训练

模型的训练一方面是缩小输入经过前向传导后再通过损失函数的计算结果与所期望的结果之间的差异，最小化卷积神经网络的损失函数；另一方面是通过梯度下降反向传播的方法更新卷积神经网络中各层的参数，实现网络的优化^[258]，实现实际识别应用的目的。

6.1.1 马铃薯病害图像样本的来源和选取

1. 样本的来源

训练和识别所使用的样本由以下三个部分所组成：

(1) 2015 年和 2016 年的 7 月至 9 月期间，在甘肃省定西市的“国家现代化农业示范区马铃薯模式化攻关一定西市安定区香泉镇示范基地”以及定西市的临洮县、康乐县、岷县、渭源县、漳县和陇西县所采集的马铃薯病害图像。

(2) 导师及其团队成员基于马铃薯病害相关课题研究多年收集和整理的马铃薯病害图像。

(3) 个别马铃薯病害图像来源于互联网上公开的或开源的马铃薯病害图像的数据库中。

2. 样本的选取

分别选取马铃薯晚疫病、马铃薯早疫病、马铃薯黄化卷叶型病毒病、马铃薯枯萎病、马铃薯炭疽病的图像各 220 张共计 1100 张，将病害图像分成两组。第一组中马铃薯晚疫病、马铃薯早疫病、马铃薯黄化卷叶型病毒病、马铃薯枯萎病、马铃薯炭疽病的图像各 100 张共计 500 张，是带有标签的图像，用来对模型进行训练；另一组中马铃薯晚疫病、马铃薯早疫病、马铃薯黄化卷叶型病毒病、马铃薯枯萎病、马铃薯炭疽病的图像各 120 张共计 600 张，用来对模型进行测试，马铃薯病害图像样本数量如

表 6-1 所示。

表 6-1 马铃薯病害图像样本数量

病害名称 组别	晚疫病	早疫病	黄化卷叶型 病毒病	枯萎病	炭疽病
第一组（训练）	100	100	100	100	100
第二组（识别）	120	120	120	120	120
合计	220	220	220	220	220

所有选取的样本在进行训练和识别之前，先要按照前面章节的要求进行图像裁剪、调整图像分辨率、图像灰度化、图像中值滤波、计算图像的直方图、OTSU-SFLA 算法分割和病斑二值图像彩色化还原等环节的处理。

6.1.2 马铃薯图像病斑分割之后图像彩色化还原

OTSU-SFLA 算法分割之后的病斑图像为二值图像，即整个图像中只有 0 和 1 两种灰度值。然而不同的马铃薯病害具有不同的颜色、纹理和形态等特征，如果仅仅使用二值图像进行模型的训练和识别，显然是不科学的，识别也是不准确的，因此，需要在训练和识别之前将病斑部分还原为彩色图像。

利用 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版软件进行编程实现，基本步骤如下：

- （1）输入原始图像 g ；
- （2）对原始图像应用 Sobel 算子进行边缘检测，如图 6-1 所示；

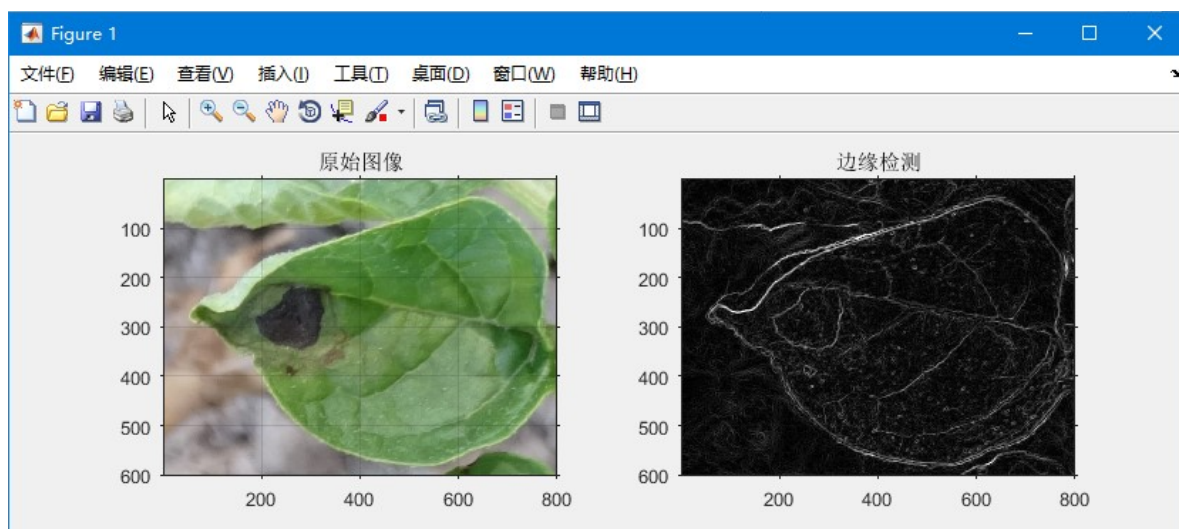


图 6-1 边缘检测

- （3）根据边缘检测的结果在图像中寻找一个最大的“闭环”，然后以这个“闭

环”为参照，将闭环外面的部分进行清除，即让对应像素点的 Red、Green、Blue 三个通道全置为 255（即变成纯白色），从而实现叶片和背景的分离，记作 g_{object} ，如图 6-2 所示。



图 6-2 背景分离之后的叶片

（4）将背景分离之后的图像 g_{object} 和 OTSU-SFLA 分割之后的图像（记作 $g_{OTSU-SFLA}$ ）在像素级别上进行一一对比。对于两张图像中的同一个像素点 (i, j) ，如果 g_{object} 中像素点 (i, j) 的三个通道的灰度值 $Red \neq 255$ 且 $Green \neq 255$ 且 $Blue \neq 255$ （即叶片自身区域，不是背景区域），并且 $g_{OTSU-SFLA}$ 中对应像素点 (i, j) 的灰度值为 0（即病斑区域），则让 g_{object} 中像素点 (i, j) 保持不变。否则，让该像素点 (i, j) 的三个通道的灰度值 $Red = Green = Blue = 255$ （即变成纯白色），从而实现了图像病斑的彩色化还原，如图 6-3 所示。

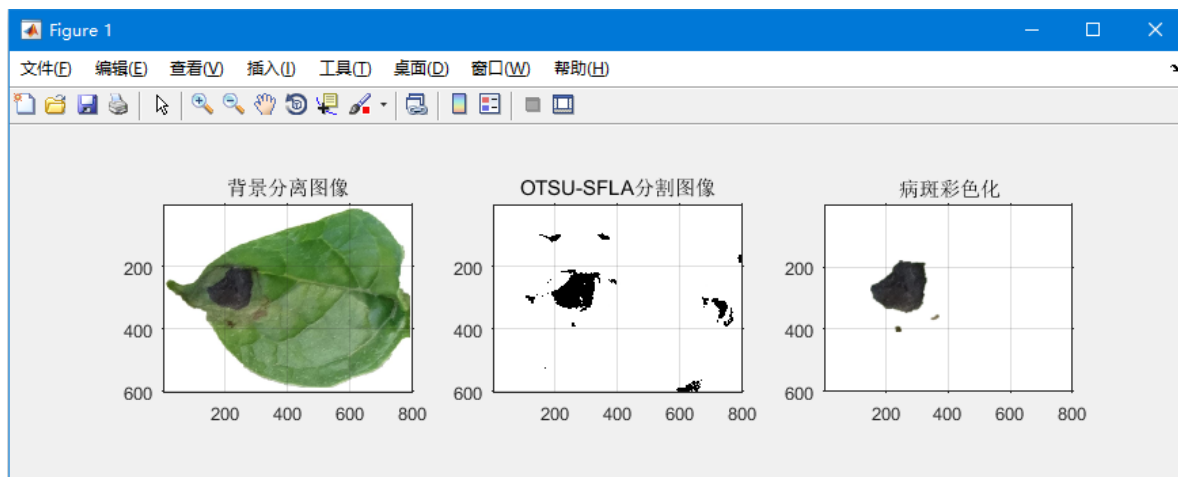


图 6-3 病斑彩色化

6.1.3 系统及模型的训练

卷积神经网络中,虽然卷积层的卷积操作具有图像缩放不变性,池化层的池化操作具有图像平移不变性,但是对于图像在空间上的旋转却并没有很好的学习能力,当然也无法保证每次进行病害图像的采集时都让采集对象保持同一个采集方向。

因此,一方面为了解决卷积神经网络缺乏对图像旋转不变性的学习能力,另一方面为了增加训练的样本数量,提高训练的精度,在正式训练之前,将待输入图像按照逆时针分别进行 45° 、 90° 、 135° 、 180° 、 225° 、 270° 和 315° 的旋转,如图 6-4 所示,即让每一种病害的样本数量变成了 $100 \times 8 = 800$ 张,总的样本数量变成了 $100 \times 8 \times 5 = 4000$ 张。上述准备工作处理好之后,将所有的样本进行标记,然后将带有标签信息的样本图像输入到模型中进行学习和训练。

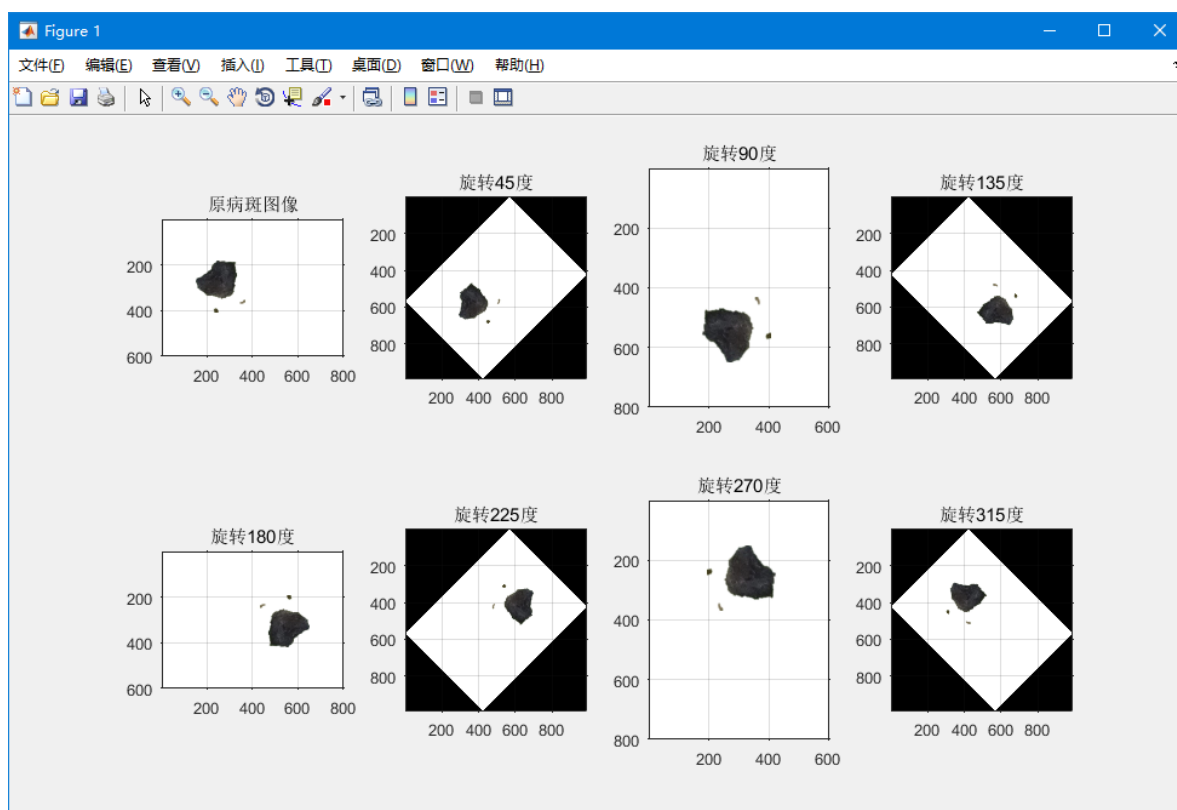


图 6-4 图像样本每 45 度旋转一次

6.2 马铃薯病害识别的可靠性测试

深度卷积神经网络模型经过第一组样本的学习和训练之后,将第二组马铃薯晚疫病、马铃薯早疫病、马铃薯黄化卷叶型病毒病、马铃薯枯萎病、马铃薯炭疽病的图像各 120 张共计 600 张图像样本输入到模型中进行识别测试,测试结果如表 6-2 所示。

表 6-2 马铃薯病害识别结果

病害名称 识别结果	晚疫病	早疫病	黄化卷叶型 病毒病	枯萎病	炭疽病
样本数量	120	120	120	120	120
识别正确数量	117	115	113	111	115
识别正确率	97.5%	95.83%	94.17%	92.5%	95.83%
识别错误数量	3	5	7	9	5
识别错误率	2.5%	4.17%	5.83%	7.5%	4.17%

(1) 马铃薯晚疫病图像样本数量 120 张, 识别正确的样本 117 张, 识别错误的样本 3 张, 正确率 97.5%;

(2) 马铃薯早疫病图像样本数量 120 张, 识别正确的样本 115 张, 识别错误的样本 5 张, 正确率 95.83%;

(3) 马铃薯黄化卷叶型病毒病图像样本数量 120 张, 识别正确的样本 113 张, 识别错误的样本 7 张, 正确率 94.17%;

(4) 马铃薯枯萎病图像样本数量 120 张, 识别正确的样本 111 张, 识别错误的样本 9 张, 正确率 92.5%;

(5) 马铃薯炭疽病图像样本数量 120 张, 识别正确的样本 115 张, 识别错误的样本 5 张, 正确率 95.83%;

(6) 五种病害识别的平均正确率为 95.17%, 最高正确率为 97.5%, 最低正确率为 92.5%。

综上所述, 本文所设计的基于深度卷积神经网络的马铃薯病害识别模型, 训练参数数量少, 所需的训练时间短, 有较高的病害识别精度, 有良好的扩展性能, 具有一定的通用性, 不但可以用于马铃薯病害图像的识别, 适当进行参数调整和加以学习训练也可用于其它农作物病害图像的自动识别。

第七章 结论与讨论

7.1 结论

受多种因素的制约,长期以来,农作物病害的诊断方式仍然以专家的个人经验和病理学分析为主。在确定农作物病害种类和等级时,由于人工目测的不确定性,田间实测和病理分析的复杂性常会造成病害的误诊以及农药的滥用。随着计算机技术的进步,基于计算机视觉技术的图像处理方法被广泛地应用于农作物病害自动识别的研究领域,并且取得了一定的成果。本文在计算机视觉技术的基础上,结合强大的智能优化算法和深度学习算法,针对马铃薯病害图像的自动识别问题,主要进行了如下几个方面的研究工作。

(1) 分别于 2015 年和 2016 年的 7 月至 9 月间,在甘肃省马铃薯的主要种植区域定西市的“国家现代化农业示范区马铃薯模式化攻关一定西市安定区香泉镇示范基地”以及定西市的临洮县、康乐县、岷县、渭源县、漳县和陇西县进行马铃薯病害图像的采集工作,重点采集了马铃薯叶部的病害图像。然后采用计算机视觉技术,在 Adobe Photoshop CS6 x64 简体中文版软件中对采集到的图像进行图像裁剪、调整图像分辨率的预处理,在 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版软件中采用编程的方式进行图像灰度化、灰度图像中值滤波和彩色图像中值滤波的预处理。

(2) 在研究 OTSU 阈值分割算法和 SFLA 智能优化算法的基础上,将 OTSU 算法简单高效的特点与 SFLA 算法高效的计算性能、不易陷入局部最优、优良的全局寻优能力、易于实现的特点相结合,首次提出了一种新的基于混合蛙跳算法的 OTSU 阈值分割算法(OTSU-Shuffled Frog Leaping Algorithm,简称 OTSU-SFLA 算法)。首先对预处理好的马铃薯病害图像进行灰度化处理并且计算其直方图,然后采用 OTSU 算法根据直方图对病害图像进行基础分割,最后将 OTSU 算法的分割结果作为 SFLA 算法的优化起点,在 OTSU 算法分割的基础上,利用 SFLA 算法强大的寻优能力与计算能力做进一步的分割优化,在 MathWorks MATLAB R2016a x64 简体中文版软件中采用该算法进行编程从复杂马铃薯病害图像中成功地获取了病斑部分区域,实现了图像病斑的准确分割。同时,在该算法中首次提出了图像分割紧凑度的概念和具体的计算方法,并且将图像分割紧凑度与交叉熵的加权和作为该算法的适应度函数,在 OTSU-SFLA 算法中引入该适应度函数后,不仅算法收敛速度快,而且还不易陷入局

部最优。

(3) 在研究人工神经网络和深度学习算法的基础上, 充分利用卷积神经网络在计算机视觉方面的优秀性能以及其强大的建模能力、特征学习能力和模式识别能力, 基于 Caffe 开放框架构建了一个 13 层的基于深度卷积神经网络的马铃薯病害识别模型, 由 1 个输入层、5 个卷积层、3 个池化层、2 个全连接层、1 个 Softmax 层和 1 个输出层所组成, 采用 ReLU 函数作为激活函数, 该模型把特征提取直接纳入到模型的学习训练之中, 将病害图像的特征提取和分类识别有机地进行了整合。将 OTSU-SFLA 算法分割之后的二值图像还原为彩色图像, 然后将其分成两组样本, 一组样本中的每张图像每 45 度逆时针旋转一次, 共旋转 7 次, 在原样本基础上扩大 8 倍后对模型进行了训练和参数调整; 另一组样本对模型进行了识别测试, 马铃薯病害识别的平均正确率为 95.17%, 较好地实现了马铃薯病害图像的特征提取和病害识别。

虽然基于计算机视觉技术的作物病害识别方面的研究有很多, 但是大部分是针对水稻、花生、玉米、黄瓜、小麦和大麦等作物的研究, 针对马铃薯的研究几乎没有, 本研究弥补了这一空缺; 在传统的基于计算机视觉技术的作物病害识别方面的研究中, 基本流程都是图像预处理、图像分割、特征提取和病害识别, 其中特征提取环节中需要分别提取几十种不同的颜色、纹理或形态等特征, 还需要做归一化的处理, 不仅计算量非常庞大, 而且精确度也不高, 本研究将卷积神经网络引入马铃薯病害的识别中, 将特征提取和病害识别两个单独的环节合并为一个环节, 不仅实现起来简单高效, 而且技术先进, 识别更加精准。

7.2 讨论

7.2.1 创新点

(1) 在马铃薯病害图像的病斑分割环节中, 将 OTSU 算法简单高效的特点与 SFLA 智能算法高效的计算性能、不易陷入局部最优、优良的全局寻优能力、易于实现的特点相结合, 首次提出了基于混合蛙跳算法的 OTSU 阈值分割算法。试验证明, 该算法对马铃薯的病害图像实现了准确的分割。

(2) 在马铃薯病害图像特征提取和病害识别环节中, 引入了深度学习算法中的卷积神经网络结构, 将传统方式中的特征提取和病害识别两个单独的环节合二为一, 充分利用深度卷积神经网络的局部感受野、权值共享和子采样三个重要特性, 构建了一个基于深度卷积神经网络的马铃薯病害识别模型, 并且利用 Caffe 框架实现了马铃

薯病害图像的特征提取和病害识别。

7.2.2 不足与展望

(1) 在研究过程中, 基于计算机视觉技术, 虽然分别实现了图像预处理、图像病斑分割、特征提取和病害识别, 但是还没有将其整合成一个完整的系统。在今后的研究工作中, 将重点进行马铃薯病害识别系统的设计和整合, 开发出一个完整的识别系统。

(2) 在研究过程中, 所有的理论、算法和实现技术都是在计算机端开展并进行的, 缺乏便携性、实时性和普及性, 难以进行实际推广和应用。而且由于智能算法复杂和内存占用量大等问题, 无法直接将其移植到移动终端如手机或平板电脑上。在今后的研究工作中, 将不断进行算法和程序的改进和优化, 然后将系统移植到手机和平板电脑上去, 并且实现马铃薯病害图像的采集、预处理、图像分割、特征提取、病害识别和提供病害防治措施等的一条龙服务。

(3) 在研究过程中, 只是单一地针对马铃薯的病害开展研究, 其理论、算法和实现技术还无法直接普适到其它农作物的病害识别上去。在今后的研究工作中, 将更加关注在抽象层次上的算法研究, 力争实现更具通用性的识别算法和识别系统。

参考文献

- [1] 李道亮, 傅泽田, 温继文, 段青玲. 农业病虫害远程诊断与预警技术[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [2] 张文解, 王成刚. 马铃薯病虫害诊断与防治[M]. 甘肃: 甘肃科学技术出版社, 2010.
- [3] 卢育华. 马铃薯史话[J]. 世界农业, 1985(5): 50—52.
- [4] 丁晓蕾. 马铃薯在中国传播的技术及社会经济分析[J]. 中国农史, 2005(3): 12—20.
- [5] 互动百科. 马铃薯[EB/OL]. <http://www.baike.com/wiki/马铃薯>, 2016-12-10.
- [6] 岳建强, 高俊燕. 柠檬病虫害防治新技术[M]. 昆明: 云南科技出版社, 2009: 103—105.
- [7] 中国经济网. 新闻 17 点: 中国将启动马铃薯主粮化战略[EB/OL]. http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201501/06/t20150106_4278636.shtml, 2015-1-6.
- [8] 岳松毅, 高云虹. 支付结算工具创新与区域经济发展研究-以甘肃省马铃薯产业为例[J]. 甘肃社会科学, 2012, 3(3): 199—202.
- [9] Yang Qifeng, Mao Wanhua, Wang Jiachen, Xing Guo, Yang Jun, Liu Xiangsheng. Primary study on effects of new rare earth agro-materials on potato[J]. Journal of Rare Earths, 2004, 22(z1): 265—268.
- [10] Frost K E, Groves R L, Charkowski A O. Integrated control of potato pathogens through seed potato certification and provision of clean seed potatoes[J]. Plant Disease, 2013, 97(10): 1268—1280.
- [11] 雷玉明, 张建朝, 费永祥. 马铃薯有害生物诊断与防治[M]. 甘肃: 甘肃科学技术出版社, 2013-9.
- [12] Xie Kaiyun, Wang Yi. CIP potato late blight research in China[J]. 河北农业大学学报, 2011, 2(2): 67—71.
- [13] 冯占山, 高世杰. 农业可持续发展与农业病害的持续控制[J]. 现代化农业, 2013(3): 5—6.
- [14] 姜玉英, 曾娟, 陆明红, 刘杰, 黄冲, 刘万才. 2015 年全国农作物重大病虫害发生趋势预报[J]. 中国植保导刊, 2015(2): 10—12.
- [15] 王翔宇, 温皓杰, 李鑫星, 傅泽田, 吕雄杰, 张领先. 农业主要病害检测与预警技术研究进行分析[J]. 农业机械学报, 2016, 47(9): 266—277.
- [16] 杨静, 施竹凤, 高东, 刘林, 朱有勇, 李成云. 生物多样性控制作物病害研究进展[J]. 遗传, 2012, 34(11): 1390—1398.
- [17] 耿英. 基于图像识别的作物病害诊断研究[D]. 北京: 中国科学技术大学,

2009.

[18] 刘君, 王振中, 李宝聚, 郇中丹, 黄海洋. 基于图像处理的作物病害自动识别系统的研究[J]. 计算机工程与应用, 2012, 48(13): 154—158, 180.

[19] Richard Shattock. Compendium of potato disease, Second Edition. W. R. Stevenson[J]. Plant Pathology, 2002(51): 518—521.

[20] 刘波徽, 李洪浩, 彭化贤, 刘海艳, 席亚东, 王晓黎, 徐成勇. 防治马铃薯晚疫病新农药筛选及经济效益评价[J]. 西南农业学报, 2013, 26(2): 595—599.

[21] 孙小娟, 李永才, 毕阳, 刘瑾, 尹艳. 西北地区马铃薯贮藏期病害调查分析[J]. 中国马铃薯, 2009, 23(6): 364—365.

[22] 陈波光, 刘姝姝, 蔡扬亚. 计算机的智能化图像识别技术的理论性突破[J]. 软件开发, 2013, 9(9): 69.

[23] 高忠生. 计算机图像识别的智能化处理技术分析[J]. 电脑知识与技术, 2013, 9(15): 3591—3592.

[24] 唐录洁. 计算机智能化图像识别技术的理论性探究[J]. 计算机光盘软件与应用, 2013(13): 98—100.

[25] 姜志高. 基于二值化处理与模板匹配的图像识别[J]. 才智, 2011, 26(26): 72—74.

[26] 朱凤林, 刘景春. 农业专家系统的应用与发展[J]. 厦门科技, 1998(5): 35.

[27] Waage J K. The future development of IPM[J]. Entomologica Sinica, 1998(5): 257—271.

[28] 王宝金. 农业专家系统应用技术展望[J]. 计算机与农业, 2002(8): 3—4.

[29] 黄贵平, 杨林, 任明见, 张庆勤. 专家系统及其在农业上的应用[J]. 种子, 2003(1): 54—57.

[30] Zhou G, Liebhold A M. Forecasting gypsy moth defoliation with a geographical information system[J]. Entomol Sinica, 1995, 2(1): 83—91.

[31] Mckinion J M, Bake D N. Application of the GOSSYM/COMAX System to Cotton Crop Management[M]. Agricultural Systems, 1989.

[32] 刘继芬, 聂凤英, 王平, 曲春红, 颜蕴. 世界主要国家农业专家系统、计算机决策系统和计算机模拟模型技术的应用现状[J]. 农业网络信息, 2004(5): 42—43.

- [33] Pior C. Biological control of locusts: the potential for the exploitation of pathogens[J]. FAO Plant Protection Bulletin, 1989(37): 37—48.
- [34] Ng K, Abramson C B. Uncertainty Management in Expert System[M]. IEEE EXPERT, 1990.
- [35] Bottrell D G, Barbosa P, Gould F. Manipulating natural enemies by plant variety selection and modification: a realistic strategy[J]. Annual Review of Entomology, 1998(43): 347—367.
- [36] Carruthers R I, Onsager J A, Lockwood J A. Perspective on the use of exotic natural enemies of biological control of pest grasshoppers(Orthoptera: Acrididae)[J]. Environmental Entomology, 1993, 22(5): 885—903.
- [37] 吴玺, 谭宏, 夏建国. 试论我国农业专家系统的应用及发展[J]. 计算机与农业, 2003(4): 31—34.
- [38] 武向良, 高聚林, 赵于东, 裴喜春, 张春芳. 农业专家系统研究进展及发展方向[J]. 农机化研究, 2008(1): 235—238.
- [39] 汪晨, 张涛, 林为民, 邓松, 时坚, 李伟伟. 图像识别综述及在电力信息安全中的应用研究[J]. 计算机技术与发展, 2012, 22(4): 161—164.
- [40] Gonzalez R C, Woods R E. 数字图像处理(第2版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2007.
- [41] Hong Z Q. Algebraic feature extraction of image for recognition[J]. Pattern Recognition, 1991, 24(3): 211—219.
- [42] Miao Z. Zernike moment-based image shape analysis and its application[J]. Pattern Recognition Letters, 2000, 21(2): 169—177.
- [43] Setiono R A. Penalty function approach for pruning feedforward neural networks[J]. Neural Computation, 1997, 9(1): 301—320.
- [44] 张春叶, 邱煜辉. 龙眼专家系统中病虫害咨询子系统的实现[J]. 计算机与农业, 1999(3): 17—20.
- [45] 段韶芬, 郑国清. 农业专家系统研究之管见[J]. 计算机与农业, 2003(8): 3—5.
- [46] Coleman K, Watenpool S. Neural networks in knowledge acquisition[J]. AI Expert, 1992, 7(1): 36—39.

- [47] Yialouris C P, Passam H C, Sideridis A B, Metin C. VEGES-A multilingual expert system for the diagnosis of pests, diseases and nutritional disorders of six greenhouse vegetables[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 1997, 19(1): 55—67.
- [48] Lu Hongjun, Sctiono Rudy, Liu Huan. Effect data mining using neural networks[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 1996, 8(6): 957—961.
- [49] 上官周平. 农业专家系统及其应用[J]. 农业现代化研究, 1994, 15(5): 298—301.
- [50] 郑世旺, 李方远, 徐心诚. 具有农业专家功能的温室自动控制系统[J]. 河南农业科学, 2005(3): 64—66.
- [51] Hu X H, Cercone N. Learning in relational databases: a rough set approach[J]. Computational Intelligence, 1995, 11(2): 323—338.
- [52] Plant R E, Horrocks R D, et al. CALEX/COTTON: an integrated expert system application for irrigation scheduling[J]. ASAE, 1992, 35(6): 1833—1838.
- [53] Lemmon H. COMAX: An expert system for cotton crop management[J]. Science, 1986, 222(4759): 28—33.
- [54] 刘晓红. 大豆病害诊断专家系统设计与实现[D]. 哈尔滨工程大学, 2008.
- [55] Zhao Chunjiang, Li Ming, Yang Xinting, et al. A data-driven model simulating primary infection probabilities of cucumber downy mildew for use in early warning systems in solar greenhouses[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2011, 76(2): 306—315.
- [56] Ye Tao, Soumou Wansim Nadege, Huang Caiping, et al. Brachypodium distachyon is a suitable host plant for study of barley yellow dwarf virus[J]. Virus Genes, 2016, 52(2): 299—302.
- [57] Yoo S M, Lee S Y. Diagnosis of pathogens using DNA microarray[J]. Recent Patents on Biotechnology, 2008, 2(2): 124—129.
- [58] Zhou Lina, Yu Haiye, Zhang Lei, et al. Rice blast prediction model based on analysis of chlorophyll fluorescence spectrum[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2014, 34(4): 1003—1006.
- [59] Rinehart G J, Baird J H, Calhoun R N. Remote sensing of brown patch and dollar

spot on creeping bentgrass and annual bluegrass turf using visible and near-infrared spectroscopy[C] //9th International Turfgrass Research Conference, 2001, 9: 705—709.

[60] Bravo C, Moshou D, West J, et al. Early disease detection in wheat fields using spectral reflectance[J]. Biosystems Engineering, 2003, 84(22): 137—145.

[61] Jones C D, Jones J B, Lee W S. Diagnosis of bacterial spot of tomato using spectral signatures[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2010, 74(2): 329—335.

[62] Moshou D, Bravo C, Wahlen S, et al. Simultaneous identification of plant stresses and diseases in arable crops using proximal optical sensing and self-organising maps[J]. Precision Agriculture, 2006, 7(3): 149—164.

[63] Marques da Silva J R, Damasio C V, Sousa A M O, et al. Agriculture pest and disease risk maps considering MSG satellite data and land surface temperature[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2015(38): 40—50.

[64] Xinxiong S. In accordance with the image extracting plant growth information[Z]. The 6th Branch Research Data of the Agricultural Society of Mechanical Engineers, 1989: 1—2.

[65] Camargo A, Smith J S. An image processing based algorithm to automatically identify plant disease visual systems[J]. Bio-systems Engineering, 2009(102): 9—21.

[66] 汪京京, 张武, 刘连忠, 黄帅. 农作物病虫害图像识别技术的研究综述[J]. 计算机工程与科学, 2014, 36(7): 1363—1370.

[67] Nalwa V S, Binford T O. On detecting edges[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, 8(6): 699—714.

[68] Baum T, Seiffert U. Hyph area-automated analysis of spatiotemporal fungal patterns[J]. Journal of Plant Physiology, 2011(68): 72—78.

[69] 杨晖, 曲秀杰. 图像分割方法综述[J]. 电脑开发与应用, 2005, 18(3): 21—23.

[70] Casady W W, Singh N, Costello T A. Machine vision for measurement of rice canopy dimensions[J]. Transactions of the ASAE, 1996, 39(5): 1891—1898.

[71] Sun Jigui, Liu Jie, Zhao Lianyu. Clustering algorithms research[J]. Journal of Software, 2008, 19(1): 48—61.

[72] Jaware T H, Badgajar R D, et al. Crop disease detection using image

segmentation[J]. World Journal of Science and Technology, 2012, 2(4): 190—194.

[73] Panigrahi S. Background segmentation and dimensional measurement of corn germplasm[J]. Transactions of the ASAE, 1995, 38(1): 291—297.

[74] Jafari A, Mohtasebi S S, Jahromi H E, et al. Color feature extraction by means of discriminant analysis for weed segmentation[J]. The Canadian Society for Engineering in Agricultural, Food, and Biological Systems, 2004.

[75] Tuceryan M, Jain A K. Texture analysis, Handbook pattern recognition and computer vision[M]. Singapore: World Scientific, 1993.

[76] Pydipati R, Burks T F, et al. Identification of citrus disease using color texture features and discriminant analysis[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2006(52): 49—59.

[77] Woebbecke D M, Meyer G E, Bargen K-V, et al. Shape features for identifying young weeds using image analysis[J]. Transactions of the ASAE, 1995, 38(1): 271—281.

[78] Chesmore D, Bernard T, Inman A J, et al. Image analysis for the identification of the quarantine pest *Tilletia Indica*[J]. EPPO Bulletin, 2003, 3(3): 495—499.

[79] Patil J K, Raj K. Feature extraction of diseased leaf images[J]. Journal of Signal and Image Processing, 2012, 3(1): 60—63.

[80] 王丽亚. 图像的特征提取和分类[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2006.

[81] 安冈善文. 图像处理技术在环境中的应用[M]//电气学会杂志特集, 1985: 455—458.

[82] Zayas I Y, Inna Y. Detection of insects in bulks wheat samples with machine vision[J]. Transaction of the ASAE, 1986, 6(3): 883—888.

[83] Sasaki Y, Okamoto T. Automatic diagnosis of plant disease recognition between healthy and diseased leaf[J]. Journal of JSAM, 1999, 61(2): 119—126.

[84] Sasaki Y, Suzuki M. Construction of the automatic diagnosis system of plant disease using genetic programming which paid its attention to variety[C]. ASAE Meeting Presentation, 2003.

[85] 张学工. 关于统计学习理论与支持向量机[J]. 自动化学报, 2000, 26(1): 32—42.

[86] 边肇祺, 张学工. 模式识别[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002.

- [87] Rumpf T, Mahlein A K, Steiner U, et al. Early detection and classification of plant diseases with Support Vector Machines based on hyperspectral reflectance[J]. Computers & Electronics in Agriculture, 2010, 74(1): 91—99.
- [88] El-Helly M, Rafea A, El-Gammal S. In integrated image processing system for leaf diseases detection and diagnosis[C]. 1st Indian International Conference on AI(IICAI), 2003, 1182—1195.
- [89] El-Helly M, Onsi H, Rafea A, El-Gamal S. Segmentation technique for detecting leaf spots in cucumber crop using fuzzy clustering algorithm[C]. 11th International Conference on AI(ICA), 2003.
- [90] El-Helly M, El-Beltagy S, Rafea A. Image analysis based interface for diagnostic expert systems[C]//Proceedings of the Winter International Symposium on Information and Communication Technologies, Trinity College Dublin, 2004.
- [91] Gassoumi H, Prasad N R, Ellington J J. Neural network-based approach for insect classification in cotton ecosystems[C]//Proc of International Conference on Intelligent Technologies, 2007: 1.
- [92] Feng D C, Yang Z X. Study on detection algorithm of plant disease spot based on improved fuzzy clustering algorithm[J]. Computer Engineering & Applications, 2007, 43(24): 203—204.
- [93] Sammany M, Zagloul K. Support vector machine versus an optimized neural networks for diagnosing plant diseases[C]//Proceeding of 2nd International Computer Engineering Conference, IEEE(Egypt Section), 2006, RH25—31.
- [94] Sammany M, Mohammed El-Beltagy. Optimizing neural networks architecture and parameters using genetic algorithms for diagnosing plant diseases[C]//Proceeding of 2nd International Computer Engineering Conference, IEEE(Egypt Section), 2006.
- [95] Sammany M, Medhat T. Dimensionality reduction using rough set approach for two neural networks-based applications[C]//Proc of Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, 2007: 639—647.
- [96] 三亿文库. 什么是农业专家系统[EB/OL]. http://3y.uu456.com/bp_8fqpe0d1tf03gfy5z8ay_1.html, 2015-8.
- [97] 刘滨, 位绍文. 我国农业专家系统研究应用与展望[J]. 莱阳农学院学报, 2003(3): 229—231.

- [98] 唐乐尘,陈章艳,郭瑛.作物病虫处方生成专家系统[J].福建农业大学学报,1996(2): 192—196.
- [99] 王亚东,陶海军,王塞,汪国华,郭茂组,苏晓红.大豆病虫害诊断专家系统中知识库的建造[J].计算机与农业,2000(5): 24—29.
- [100] 姚运生,车熙哲,景晓红.人参病害专家诊断系统[J].计算机与农业,2000(1): 19—21.
- [101] 孙亮,潘云.基于 Internet 的果蔬病害检索系统的开发[J].计算机与农业,2000(7): 14—16.
- [102] 蒋文科,邢献芳,薛冬梅,刘书华.作物病虫害防治地理信息系统[J].计算机与农业,2001(11): 10—13.
- [103] 杨怀卿.李生才,景晓红.棉田有害生物综合治理多媒体辅助系统[J].计算机与农业,2001(8): 21—23.
- [104] 彭海燕,陈桂芬.玉米病虫害诊治专家系统的研制与开发[J].计算机与农业,2002(3): 16—17.
- [105] 刘月仙,沈佐锐,蔡新颜.农业害虫辅助鉴定与防治咨询系统[J],计算机与农业,2002(1): 9—11.
- [106] 李佐华,李萍萍.温室番茄病虫害、缺素诊断与防治系统的研究[J].农机化研究,2003(4): 187—188.
- [107] 朱卫霞.基于.NET 的上饶地区水稻病虫害专家系统分析与设计[D].江西农业大学,2016.
- [108] 张浩.基于 WebGIS 和物联网的水稻病虫害监测与预警系统研究[D].吉林农业大学,2016.
- [109] 陈洪涛.基于概念格理论的水稻病虫害防治研究[D].浙江海洋大学,2016.
- [110] 石盼.基于嵌入式的设施农作物病虫害诊断终端系统的研究与设计[D].北方民族大学,2016.
- [111] 罗世亮,任斌.基于物联网的脐橙园病虫害防治专家系统[J].北京联合大学学报,2016,30(2): 56—59.
- [112] 赵中华,车兴壁,张君.物联网技术在马铃薯晚疫病防控中的应用实践[J].中

国植保导刊, 2015(7): 37—40.

[113] 叶丽, 杨宝祝, 王万森. 构件化农业专家系统的研究与探讨[J]. 计算机与农业. 2003(10): 10—12.

[114] 陈佳娟, 赵学笃. 采用计算机视觉进行棉花虫害程度的自动测定[J]. 农业工程学报, 2001, 17(2): 157—160.

[115] 何丹丹, 徐梅. 基于多策略融合技术的水稻叶片边缘检测算法研究[J]. 东北农业大学学报, 2012, 43(5): 65—68.

[116] 王萍, 唐江丰, 王博, 王立地. 基于数学形态学的植物叶片图像分割方法研究[J]. 浙江农业学报, 2012, 24(3): 509—513.

[117] 任磊, 赖惠成, 陈钦政, 王星. 基于改进分水岭的棉花图像分割方法[J]. 计算机工程与应用, 2012, 48(34): 207—212.

[118] 王守志, 何东健, 李文, 王艳春. 基于核 K—均值聚类算法的植物叶部病害识别[J]. 农业机械学报, 2009, 40(3): 152—155.

[119] 李震, 洪添胜, 曾祥业, 郑键宝. 基于 K—means 聚类的柑橘红蜘蛛图像目标识别[J]. 农业工程学报, 2012, 28(23): 147—153.

[120] 赖军臣, 汤秀娟, 谢瑞芝, 白中英, 李少昆. 基于 G—MRF 模型的玉米叶斑病害图像的分割[J]. 中国农业科学, 2010, 43(7): 1363—1369.

[121] 袁媛, 李淼, 梁青, 胡弄珍, 张伟. 基于水平集的作物病叶图像分割方法[J]. 农业工程学报, 2011, 27(2): 208—212.

[122] 虎晓红, 李炳军, 席磊. 基于多示例图的小麦叶部病害分割方法[J]. 农业工程学报, 2012, 28(13): 154—159.

[123] 徐贵力, 毛罕平, 李萍萍. 缺素叶片彩色图像颜色特征提取的研究[J]. 农业工程学报, 2002, 18(4): 150—154.

[124] 朱虹, 郑丽敏, 尹健玲, 吴富宁. 基于冠层图像颜色特征提取的小麦氮营养水平评价[J]. 农业工程学报, 2010, 26(2): 16—20.

[125] 崔艳丽, 程鹏飞, 董晓志, 刘志华, 王双喜. 温室植物病害的图像处理及特征值提取方法的研究—基于色度的特征值提取研究[C]//中国设施农业可持续发展论坛. 2010: 32—35.

- [126] 徐贵力,毛罕平,李萍萍.差分百分率直方图法提取缺素叶片纹理特征[J].农业机械学报,2003,34(2):76—79.
- [127] 谷庆魁.基于计算机图像处理的玉米叶部病害识别系统[D].沈阳:沈阳理工大学,2008.
- [128] 张红涛,毛罕平,邱道尹.储粮害虫图像识别中的特征提取[J].农业工程学报,2009,25(2):126—130.
- [129] Diao Zhihua, Zheng Anping, Wu Yuanyuan. Shape feature extraction of wheat leaf disease based on invariant moment theory[J]. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2012(369):168—173.
- [130] 毛罕平,徐贵力,李萍萍.番茄缺素叶片的图像特征提取和优化选择研究[J].农业工程学报,2003,19(2):133—136.
- [131] 梁佳熙.基于图像处理的黄瓜霜霉病实验研究及应用[D].长春:吉林大学,2011.
- [132] 田有文,李成华.基于统计模式识别的植物病害彩色图像分割方法[J].吉林大学学报,2004,34(2):291—293.
- [133] 张芳,王璐,付立思,田有文.基于支持向量机的黄瓜叶部病害的识别研究[J].沈阳农业大学学报,2014,45(4):457—462.
- [134] 田有文,程怡,王小奇,刘思伽.基于高光谱成像的苹果虫伤缺陷与果梗/花萼识别方法[J].农业工程学报,2015,31(4):325—331.
- [135] 刁智华.大田小麦叶部病害智能诊断系统研究与应用[D].合肥:中国科学技术大学,2010.
- [136] 张建华,冀荣华,袁雪,李淼,祁力钧.基于径向基支持向量机的棉花虫害识别[J].农业机械学报,2011,42(8):178—183.
- [137] 王克如.基于图像识别的作物病虫草害诊断研究[D].北京:中国农业科学院作物科学研究所,2005.
- [138] 毛罕平,吴雪梅,李萍萍.基于计算机视觉的番茄缺素神经网络识别[J].农业工程学报,2005,21(8):106—109.
- [139] Qi Guangyun, Ma Xiaodan, Guan Haiou. Extraction of the image of soybean target leaf spot based on improved genetic algorithm[J]. Transactions of the Chinese

Society of Agricultural Engineering, 2009, 25(5): 142—145.

[140] 温芝元, 曹乐平. 基于补偿模糊神经网络的脐橙不同病虫害图像识别[J]. 农业工程学报, 2012, 28(11): 152—157.

[141] 毛罕平, 徐贵力, 李萍萍. 基于计算机视觉的番茄营养元素亏缺的识别[J]. 农业机械学报, 2003, 34(2): 73—75.

[142] 杜瑞卿, 张征田, 刘广亮, 武福华. 粗糙集模糊聚类分析法在昆虫分类研究中的应用[J]. 昆虫学报, 2006, 49(1): 106—111.

[143] Zhao Jinhui, Liu Muhua, Yao Mingyin. Study on image recognition of insect pest of sugarcane cotton Aphis based on rough set and fuzzy C-means clustering[C]//Proc of the 3rd International Symposium on Intelligent Information Technology Application(IITA), 2009: 553—555.

[144] 马骏, 王建华. 一种基于数学形态学的植物病虫识别方法[J]. 深圳大学学报, 2004, 21(1): 72—75.

[145] 齐龙. 基于图像处理的作物病害诊断及叶片形态参数测量技术的研究[D]. 吉林: 吉林大学生物与农业工程学院, 2006.

[146] 管泽鑫, 唐健, 杨保军, 范德耀, 姚青. 基于图像的水稻病害识别方法研究[J]. 中国水稻科学, 2010, 24(5): 497—502.

[147] 张红涛, 毛罕平, 韩绿化. 近红外高光谱成像技术检测粮仓米象活虫[J]. 农业工程学报, 2012, 28(8): 263—268.

[148] 李朝东, 崔国贤, 盛畅, 谢宁, 李旺. 农业专家系统的发展概况与展望[J]. 农业网络信息, 2009(2): 4—7, 12.

[149] 裴相斌. 地理信息系统在农业经营管理和决策中的应用[J]. 遥感信息, 2001, 2(6): 46—49.

[150] 隗玮. “数字农业”与我国农业的可持续发展[R]. 北京: 农业部信息中心, 2003.

[151] 张仰洪, 杨星卫, 陆贤, 薛正平, 张天桥. 精准农业管理决策支持系统的设计与实现[J]. 遥感技术与应用, 2003, 18(1): 10—13.

[152] 靳润昭, 王兆毅. 虚拟现实及其在农业上的应用[J]. 天津农学院学报, 2001(2): 27—32.

- [153] 奚玉银, 杨为廷. 玉米品种资源数据库专家系统开发研究[J]. 华北农学报, 2000, 15(3): 8—11.
- [154] 杨静, 李生海, 杨盘洪. 山西省小麦专家系统研究[J]. 山西农业科学, 2005, 33(4): 15—17.
- [155] 孙妮娜, 秦向阳. 农业专家系统开发平台的研究现状及发展趋势[J]. 农业信息科学, 2006, 22(6): 436—439.
- [156] 张文龙, 周静, 戴保威. 农业专家系统研究进展[J]. 种子, 2004, 23(10): 48—49.
- [157] 葛中一. 农业专家系统的应用与发展[J]. 山东师范大学学报: 自然科学版, 2008, 23(4): 150—152.
- [158] 降惠, 李杰. 农业专家系统应用现状与前景展望[J]. 山西农业科学, 2012, 40(1): 76—78.
- [159] 张东彦, 杨武德, 冯美臣. 专家系统在我国农业上的应用现状、存在问题和发展趋势[J]. 农业网络信息, 2007(2): 4—5.
- [160] 李泉, 朱凤荣. 我国农业专家系统研究进展[J]. 河南机电高等专科学校学报, 2008, 16(6): 45—47.
- [161] 孙曰波, 任术琦, 丁世民. 农业专家系统发展的概况与前景[J]. 安徽农业科学, 2006, 34(20): 5445—5446.
- [162] 李娇娇. 玉米叶部病斑图像智能处理算法的研究与实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2010.
- [163] 郑晓曦, 严俊龙. 图像分割新方法综述[J]. 计算机与数字工程, 2007, 35(8): 103—106.
- [164] 王爱民, 沈兰荪. 图像分割研究综述[J]. 测控技术, 2000, 19(5): 1—6, 16.
- [165] 周鲜成. 图像分割方法及其应用研究综述[J]. 信息技术, 2007(12): 11—14.
- [166] 雷玉明, 张建朝, 费永祥, 张俊莲, 许永锋. 马铃薯有害生物诊断与防治[M]. 甘肃: 甘肃科学技术出版社, 2013.

- [167] 黄华, 张朝成, 冯丽君, 彭桂玲, 王桂娟. 马铃薯常见叶部病害的识别与防治[J]. 现代化农业, 2009(4): 19—20.
- [168] 苏婕, 于莲芝. 基于 MATLAB 的图像处理空间域滤波研究[J]. 软件导刊, 2017, 16(8): 132—134.
- [169] 王晓峰. 植物叶片图像自动识别系统的研究与实现[D]. 合肥: 中科院合肥智能机械研究所, 2005.
- [170] 百度百科. DPI (每英寸点数) [EB/OL]. <https://baike.baidu.com/item/DPI/908073?fr=aladdin>, 2015-6-12.
- [171] 王敬轩, 冯全, 王宇通, 邵新庆. 基于图像识别技术的豆科牧草分类研究[J]. 草地学报, 2010, 18(1): 37—41.
- [172] 秦雪, 王欢, 严晔, 吴玉宁, 苏伟. 基于图像边缘检测的图像识别算法[J]. 长春理工大学学报(自然科学版), 2015(4): 127—131.
- [173] 曹振华. 嵌入式实时系统图像滤波算法研究[J]. 苏州大学学报: 工科版, 2010, 30(1): 37—41.
- [174] 刘卓亚. 图像去噪技术综述[J]. 科技信息, 2013(15): 317—317.
- [175] 杨小冈, 孟飞, 李俊山. 一种实用的图像滤波算法[J]. 计算机应用, 2009, 29(s1): 216—218.
- [176] 方莉, 张萍. 经典图像去噪算法研究综述[J]. 工业控制计算机, 2010, 23(11): 73—74.
- [177] 田流芳. 基于中值滤波和小波变换的图像去噪算法研究[D]. 保定: 河北大学, 2014.
- [178] 杨信廷, 孙文娟, 李明, 陈梅香, 明楠, 韩佳伟, 李文勇, 陈明. 基于 K 均值聚类 and 开闭交替滤波的黄瓜叶片水滴荧光图像分割[J]. 农业工程学报, 2016, 32(17): 136—143.
- [179] Yang Q, Kang W. General research on image segmentation algorithms[J]. International Journal of Image Graphics & Signal Processing, 2009, 1(1):1—8.
- [180] Xu X, Xu S, Jin L, et al. Characteristic analysis of Otsu threshold and its applications[J]. Pattern Recognition Letters, 2011, 32(7):956—961.
- [181] 许向阳, 宋恩民, 金良海. Otsu 准则的阈值性质分析[J]. 电子学报, 2009,

37(12): 2716—2719.

[182] 袁健,程国涛. 基于二维直方图双斜率划分的快速 Otsu 图像分割算法[J]. 计算机应用研究, 2017, 34(6): 1905—1908.

[183] 刘立群,王联合国,火久元,郭小燕. 基于改进和声搜索算法的玉米叶片病害图像分割算法[J]. 计算机应用与软件, 2016, 33(4): 183—186.

[184] 韩海峰. 一种结合遗传算法和最大类间方差法的图像分割新方法[J]. 湖南工程学院学报, 2015, 25(2): 43—46, 54.

[185] Singh M, Singh S. Spatial texture analysis: a comparative study[C]// International Conference on Pattern Recognition, 2002. Proceedings. IEEE, 2002: 676—679 vol.1.

[186] Zhang J, Feng W, Hu C, et al. Image segmentation method for forestry unmanned aerial vehicle pest monitoring based on composite gradient watershed algorithm[J]. Nongye Gongcheng Xuebao/transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2017, 33(14): 93—99.

[187] 祝祥龙. 模糊图像分割技术研究[D]. 浙江: 浙江工商大学, 2014.

[188] Angulo J, Serra J. Modeling and segmentation of colour images in polar representations[J]. Image and Vision Computing, 2007, 25(4): 475—495.

[189] 戴天虹,吴以. 基于 OTSU 算法与数学形态学的木材缺陷图像分割[J]. 森林工程, 2014, 30(2): 52—55.

[190] 史晓楠,欧阳震. 图像分割常用方法综述[J]. 科技视界, 2014(33): 33—33.

[191] 金丹青. 基于马尔可夫随机场的图像分割方法研究[J]. 宁波教育学院学报, 2012(1): 51—55.

[192] 刘宇,陈胜. 医学图像分割方法综述[J]. 电子科技, 2017, 30(8): 169—172.

[193] 吉根林. 遗传算法研究综述[J]. 计算机应用与软件, 2004, 21(2): 69—73.

[194] 彭红星,邹湘军,陈丽娟,熊俊涛,陈科尹,林桂潮. 基于双次 Otsu 算法的野外荔枝多类色彩目标快速识别[J]. 农业机械学报, 2014, 45(4): 61—68.

[195] Zhao F Q, Zhou M Q, Geng G H. Image threshold segmentation with GA-Otsu

method and quantitative identification[J]. 吉林大学学报:工学版, 2017, 47(3): 959—964.

[196] 江禹生, 宋香丽, 任晶晶. 基于遗传算法的二维 Otsu 算法改进[J]. 计算机应用研究, 2010, 27(3): 1189—1191.

[197] 姜朔, 胡洁, 夏春明, 戚进, 彭颖红. 基于 Otsu 阈值法与形态学自适应修正的舌像分割方法[J]. 高技术通讯, 2017, 27(2): 150—155.

[198] 李永. 基于 Otsu 阈值和水平集算法的非接触指纹背景分割研究[J]. 计算机与数字工程, 2017, 45(2): 392—396.

[199] 范其明, 孙艳. 基于二维 Otsu 模型和局部增强法的小波边缘检测[J]. 自动化应用, 2017(3): 13—15.

[200] 高尚. 群智能算法及其应用[M]. 中国水利水电出版社, 2006.

[201] 崔文华, 刘晓冰, 王伟, 王介生. 混合蛙跳算法研究综述[J]. 控制与决策, 2012, 27(4): 481—486.

[202] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization[C]. IEEE Int Conf on Neural Networks. New York: IEEE Press, 1995: 1942—1948.

[203] Elbeltagi E, Hezagy T, Grierson D. Comparison among five evolutionary-based optimization algorithms[J]. Advanced Engineering Informatics, 2005, 19(1): 43—53.

[204] 丁畅, 董丽丽, 许文海. “直方图”均衡化图像增强技术研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2017, 53(23): 12—17.

[205] Eusuff M M, Lansey K E. Optimization of water distribution network design using the shuffled frog leaping algorithm[J]. J of Water Resources Planning and Management, 2003, 129(3): 210—225.

[206] 骆剑平, 李霞, 陈泯融. 混合蛙跳算法的 Markov 模型及其收敛性分析[J]. 电子学报, 2010, 38(12): 2875—2880.

[207] Huynh T H. A modified shuffled frog leaping algorithm for optimal tuning of multivariable PID controllers[C]. IEEE Int Conf on Industrial Technology. New York: IEEE Press, 2008: 1—6.

[208] 百度百科. 蛙跳算法[EB/OL]. <https://baike.baidu.com/item/蛙跳算法/2709186>, 2004.

[209] 赵转哲, 何康, 何慧娟. 基于混合蛙跳算法的 PID 控制器参数整定[J]. 黑

龙江工程学院学报, 2017, 31(6): 38—41, 47.

[210] Ma N, Wang J X. Dynamic threshold for SPWVD parameter estimation based on Otsu algorithm[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2013, 24(6): 919—924.

[211] 李贤阳, 黄婵. 一种结合改进 OTSU 法和改进遗传算法的图像分割方法[J]. 实验室研究与探索, 2012, 31(12): 57—61, 112.

[212] 王祥科, 郑志强. Otsu 多阈值快速分割算法及其在彩色图像中的应用[J]. 计算机应用, 2006, 26(z1): 14—15.

[213] Ye Z W, Ma L, Zhao W, et al. A multi-level thresholding approach based on group search optimization algorithm and Otsu[C]. 2015 8th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID), 2015: 275—278.

[214] 刘艳, 赵英良. Otsu 多阈值快速求解算法[J]. 计算机应用, 2011, 31(12): 3363—3365.

[215] 刘英. 遗传算法中适应度函数的研究[J]. 兰州工业学院学报, 2006, 13(3): 1—4.

[216] 张新明, 孙印杰, 张慧云. 最大熵和最小交叉熵综合的交互式图像分割[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(30): 191—194.

[217] 石斌. PCNN 在胆结石超声图像分割中的应用[D]. 兰州: 兰州大学, 2012.

[218] Huang H, Pan M H, Gong S F. Estimating and calibrating the response of multiple wideband digital radio frequency memories in a hardware-in-the-loop system using shuffled frog leaping algorithm[J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2016, 10(5): 827—833.

[219] Zhou J, Dutkiewicz E, Liu R P, et al. A modified shuffled frog leaping algorithm for PAPR reduction in OFDM systems[J]. IEEE Transactions on Broadcasting, 2015, 61(4): 698—709.

[220] Barati M, Farsangi M M. Solving unit commitment problem by a binary shuffled frog leaping algorithm[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2014, 8(6): 1050—1060.

[221] 郭小燕, 刘学录, 王联合国. 基于混合蛙跳算法的土地利用格局优化[J]. 农业工程学报, 2015, 31(24): 281—288.

- [222] 刘涛, 仲晓春, 孙成明, 郭文善, 陈瑛瑛, 孙娟. 基于计算机视觉的水稻叶部病害识别研究[J]. 中国农业科学, 2014, 47(4): 664—674.
- [223] Boykov Y, Funka-Lea G. Graph cuts and efficient N-D image segmentation[J]. International Journal of Computer Vision, 2006, 70(2): 109—131.
- [224] HU M. Visual pattern recognition by moment invariant[J]. IRE Trans on Inf Theory, 1962, 8: 179—187.
- [225] 黄志开. 彩色图像特征提取与植物分类研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2006.
- [226] Haralick R M, Shanmugam K, Dinstein I. Texture features for image classification[J]. IEEE Trans on System, Man and Cybernetics, 1973, 8(6): 610—621.
- [227] 李智峰, 朱谷昌, 董泰锋. 基于灰度共生矩阵的图像纹理特征地物分类应用[J]. 地质与勘探, 2011, 47(3): 456—461.
- [228] 王志瑞, 闫彩良. 图像特征提取方法的综述[J]. 吉首大学学报(自科版), 2011, 32(5): 43—47.
- [229] 王晓峰, 黄德双, 杜吉祥, 张国军. 叶片图像特征提取与识别技术的研究[J]. 计算机工程与应用, 2006, 42(3): 190—193.
- [230] 郑姣, 刘立波. 基于 Android 的水稻病害图像识别系统设计与应用[J]. 计算机工程与科学, 2015, 37(7): 1366—1371.
- [231] 桂振文, 刘越, 陈靖, 王涌天, 徐志伟. 一种适用于智能手机的图像识别算法[J]. 电子学报, 2014, 42(8): 1487—1494.
- [232] Lowe D G. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60(2): 91—110.
- [233] Dalal N, Triggs B. Histograms of oriented gradients for human detection[C]// IEEE Computer Society Conference on Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE Computer Society, 2005: 886—893.
- [234] 葛哲学, 孙志强. 神经网络理论与 MATLAB R2007 实现[M]. 北京: 电子工业出版社, 2007.
- [235] Mcculloch W S. A logical calculus of ideas imminent in nervous activity[J]. Biol Math Biophys, 1943, 5.

- [236] Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity[J]. Bulletin of Mathematical Biology, 1990, 52(1-2): 99—115.
- [237] 王敬轩, 冯全, 王宇通, 邵新庆. 基于图像识别技术的豆科牧草分类研究[J]. 草地学报, 2010, 18(1): 37—41.
- [238] Rumelhart D E, Hinton G E, Williams R J. Learning representations by back-propagating errors[J]. Nature, 1986, 323(6088): 533—536.
- [239] Hubel D H, Wiesel T N. Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex[J]. J Physiol, 1962, 160(1): 106—154.
- [240] Fukushima K, Miyake S. Neocognitron: A new algorithm for pattern recognition tolerant of deformations and shifts in position[J]. Pattern Recognition, 1982, 15(6): 455—469.
- [241] Waibel A, Hanazawa T, Hinton G, et al. Phoneme recognition using time-delay neural networks[J]. IEEE Trans Neural Netw, 1990, 1(2): 393—404.
- [242] Ruck D W, Rogers S K, Kabrisky M. Feature Selection Using a Multilayer Perceptron[J]. Neural Network Comput, 1990, 2: 40—48.
- [243] 卢宏涛, 张秦川. 深度卷积神经网络在计算机视觉中的应用研究综述[J]. 数据采集与处理, 2016, 31(1): 1—17.
- [244] Hinton G E, Salakhutdinov R R. Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks[J]. Science, 2006, 313(5786): 504—507.
- [245] 杨斌, 钟金英. 卷积神经网络的研究进展综述[J]. 南华大学学报(自然科学版), 2016, 30(3): 66—72.
- [246] Bottou L, Bengio Y, Cun Y L. Global training of document processing systems using graph transformer networks[C]//Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. SanJuan, Puerto Rico: IEEE, 1997: 489—494.
- [247] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[C]//International Conference on Neural Information Processing Systems. Curran Associates Inc. 2012:1097—1105.
- [248] Zeiler M D, Fergus R. Visualizing and understanding convolutional networks[M]. New York: Springer International Publishing, 2014: 818—833.

- [249] Szegedy C, Liu W, Jia Y, et al. Going deeper with convolutions[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE Computer Society, 2015: 1—9.
- [250] He K M, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, Nevada. IEEE, 2016: 770—778.
- [251] 王振, 高茂庭. 基于卷积神经网络的图像识别算法设计与实现[J]. 现代计算机, 2015(10): 61—66.
- [252] Dong C, Chen C L, He K, et al. Learning a deep convolutional network for image super-resolution[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision. Zurich: Springer, 2014: 184—199.
- [253] Zeiler M D, Taylor G W, Fergus R. Adaptive deconvolutional networks for mid and high level feature learning[C]//International Conference on Computer Vision. IEEE Computer Society, 2011: 2018—2025.
- [254] Gu J, Wang Z, Kuen J, et al. Recent Advances in Convolutional Neural Networks[J]. Computer Science, 2015.
- [255] Nair V, Hinton G E. Rectified linear units improve restricted boltzmann machines[C]// International Conference on International Conference on Machine Learning. Omnipress, 2010: 807—814.
- [256] Jia, Yangqing, Shelhamer, et al. Caffe: Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding[J]. 2014: 675—678.
- [257] 周飞燕, 金林鹏, 董军. 卷积神经网络研究综述[J]. 计算机学报, 2017, 40(6): 1229—1251.
- [258] 李彦冬, 郝宗波, 雷航. 卷积神经网络研究综述[J]. 计算机应用, 2016, 36(9): 2508—2515.

致 谢

本论文是在王生荣导师的悉心指导和殷切关怀下完成的，在此由衷感谢王老师对我的谆谆教导，他严谨细致一丝不苟的治学态度、认真勤奋不辞辛劳的工作作风、笃信好学孜孜不倦对事业的追求精神，无不感染着我学习、工作和生活的方方面面，并且时常鞭策我在求学和工作的道路上奋发图强和开拓进取。我是从本科阶段的计算机及应用专业，硕士阶段的电子与通信工程专业跨专业到现在的草地生物多样性专业学习，相对而言，专业基础知识相对薄弱，在培养方案的制定、选题、开题、中期考核、论文的撰写等方面，王老师投入了更多的时间和精力为我指导，把握和指引着我求学前行的方向，他创新和开拓的精神，值得我永远敬重和跟随。

感谢几年来同窗共同学习和生活的师长们和同学们，感谢草业学院和植物保护学院的各位领导、各位老师、研究生办公室的各位老师对我学业的鼎力支持和帮助，特别感谢植物病理学专业的徐秉良老师、李惠霞老师、杨成德老师、陈秀蓉老师从开题到完成论文各个环节的指导与帮助，感谢同门师兄师姐师弟师妹们对我的指导和帮助，感谢我们不辞劳苦的班长苗阳阳同学对我的帮助和支持。

感谢兰州城市学院信息工程学院、电子与信息工程学院各位领导和同事们的理解与支持，给予我完成学业时精神上和生活上的帮助，以及提供了必要的科研平台。

更要感谢我的爱人和儿子，给予我精神上莫大的鼓励和生活上无微不至的关爱，让我不断积极进取、推陈出新，从而顺利地完成学业。

个人简介

张明，男，汉族，1976 年 5 月出生，甘肃省天水市人，中共党员，兰州城市学院电子与信息工程学院教师，主要从事计算机科学与技术专业的教学工作及模式识别方面的研究工作。

参加工作以来，努力进行教学和科研工作，主编专著 1 本，主编教材 7 本，参编教材 3 本；主持完成科研项目 5 项，参与完成科研项目 8 项；发表学术论文 20 余篇；获得各级各类表彰奖励 40 余项。

1. 教育经历

1995 年 9 月-1999 年 6 月，西北师范大学，计算机科学系，计算机及应用专业，学士。

2006 年 9 月-2009 年 6 月，兰州交通大学，电子与信息工程学院，电子与通信工程专业，硕士。

2012 年 9 月至今，甘肃农业大学，草业学院，草地生物多样性，博士。

2. 工作经历

1999 年 7 月-2004 年 11 月，兰州师范高等专科学校，计算机科学教育系，助教。

2004 年 12 月-2009 年 7 月，兰州城市学院，信息工程学院，讲师。

2009 年 8 月-2016 年 6 月，兰州城市学院，信息工程学院，副教授。

2012 年 12 月至今，兰州城市学院，信息工程学院，高级工程师。

2016 年 7 月至今，兰州城市学院，电子与信息工程学院，教授。

3. 读博期间完成的科研成果

(1) 发表论文

[1] 张明，王生荣，郭小燕. 基于混合蛙跳算法的马铃薯病害图像分割优化[J]. 植物保护学报, 2018 年第 3 期.

[2] 张明，王生荣，郭小燕，燕振刚. 基于混合蛙跳算法优化 PCNN 的马铃薯病害图像分割[J]. 植物保护学报, 2018, 45(2): 322-331.

[3] 张明，康蓉，王生荣. 寡雄腐霉对马铃薯疮痂病的防治试验[J]. 草原与草坪, 2018 年.

[4] 张明，郭小燕. 分布式入侵检测系统在校园网安全中的应用研究[J]. 自动化

与仪器仪表, 2013(1): 40—43.

[5] 张明, 朱小军, 韩晓红. 基于 WEB 的高校教材评价体系的研究与实现[J]. 自动化与仪器仪表, 2014(2): 159—161.

[6] 张明, 朱小军, 瞿朝成. 基于 WEB 的实验室信息管理系统的研究与实现[J]. 自动化与仪器仪表, 2014(1): 129—130.

[7] 张明. 基于 JPEG 标准静止图像压缩算法的分析与研究[J]. 自动化与仪器仪表, 2014(12): 51—53.

[8] 张明. 基于云计算实验中心的建设与管理研究[J]. 电脑知识与技术, 2015, 11(10): 59—62.

[9] 张明, 郭小燕. “互联网+”时代新型教育教学模式的研究与启示—微课、慕课、翻转课堂[J]. 电脑知识与技术, 2015, 11(12): 167—171.

[10] 张明, 郭小燕. 基于新农村建设的甘肃省山区农村土地资源优化配置[J]. 农业网络信息, 2016(5): 22—24.

(2) 出版教材

[1] 张明, 祁建宏, 张晶晶, 郭小燕, 刘子江, 郭媛. C 语言程序设计与系统开发[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2012.

[2] 郭小燕, 张明, 张娟, 郭丽. 多媒体技术与应用[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2012.

[3] 张志斌, 张明, 祁建宏, 郑明秋, 朱小军, 岳建斌. Java 面向对象程序设计教程[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2017.

[4] 韩晓红, 张明, 郭丽, 文静. 多媒体技术及应用[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2017.

(3) 完成课题

[1] 甘肃省自然科学基金项目“基于蛙跳算法与 GIS 的兰州市土地利用格局优化研究”(1308RJZA263), 第一参与人(2-8), 2016 年 5 月 27 日完成。

[2] 甘肃省教育科学“十二五”项目“高校校园网安全问题及对策研究”(GS[2011]GHBG019), 主持人(1-8), 2014 年 5 月 16 日完成。

[3] 甘肃省教育科学“十二五”项目“高校精品课程网络资源建设的可行性研究”(GS[2011]GHBG091), 第一参与人(2-8), 2016 年 3 月 28 日完成。

[4] 甘肃省城市发展研究院项目“基于 WEB 的高校教材评价体系的建设和研究”（2012-GSCFY-KJ05），主持人（1-7），2016 年 12 月 18 日完成。

[5] 兰州城市学院教学研究项目“基于 WEB 的实验室管理系统的研究与开发”（2012-JY-24），主持人（1-6），2015 年 1 月 15 日完成。

[6] 兰州城市学院教学研究项目“信息技术基础教学改革项目-大学计算机”，主持人（1-8），2017 年 12 月完成。

[7] 兰州城市学院慕课(MOOC)建设项目“大学计算机基础 I”，主持人(1-10)，正在建设中。

[8] 横向项目“城市环境监察网格化管理系统设计”（合同编号：20161010），第一参与人（2-10），2017 年 12 月完成。

导师简介

王生荣，男，汉族，1957 年 8 月生，甘肃省榆中县人，中共党员。甘肃农业大学草业学院教授、博士研究生导师。中国植物病理学会会员，中国菌物学会第二届理事，甘肃省植保学会副理事长。

1982 年毕业于甘肃农业大学，获学士学位；2003 年毕业于南京林业大学森林保护专业，获农学博士学位。1986 年 7 月至 1988 年 4 月受国家教委派遣，赴联邦德国李比希大学学习。1998 年和 2002 年分别再赴德国进行访问和合作研究。1996 年被农业部评为优秀归国留学人员，同年被评选为省属高校跨世纪学科带头人。1999 年成为甘肃省“333”科技人才工程第一、二层次人选。

从 1997 年开始招收植物病理学专业的硕士研究生，2006 年开始招收草地生物多样性专业草地微生物多样性方向的硕士和博士研究生。培养毕业的研究生在青岛农业大学、西南农业大学、兰州大学等单位从事教学、科研和管理工作。

主要研究方向为菌物多样性和真菌性病害的综合治理。主编和参编教材专著等 7 本，在《Mycological Progress》、《Mycotaxon》和《真菌学报》上报道了有关植物病原黑粉菌的 4 个新种和 6 个国内新记录种。此外，还对甘肃省植物病原白粉菌区系和黑粉菌区系进行了较为系统的调查研究。主持和参加完成过多个科研项目，获省级科技进步二等奖 1 项，三等奖 2 项，厅局级多项。目前主持的在研项目有省科技攻关项目 1 项，省自然科学基金和软科学项目各 1 项，教育部博士点基金项目 1 项，其他 3 项。

原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名:  签字日期 2018 年 5 月 5 日

学位论文版权认定和使用授权书

本人完全了解甘肃农业大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保存并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权甘肃农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一作者及通讯作者署各单位为甘肃农业大学。

保密的学位论文在解密后遵守此规定。

学位论文作者签名:  导师签名: 

签字日期: 2018 年 5 月 5 日

签字日期: 2018 年 5 月 25 日